

Analisi Matematica 2

Guida all'esame di Elementi di Analisi Matematica 2

Teoria dagli appunti, metodi, appelli svolti e colloquio orale

Corso di Laurea Triennale in Informatica — Università di Catania

a.a. 2025–2026

Questa guida prepara l'esame di **Elementi di Analisi Matematica 2**: la **prova scritta**, fatta di due esercizi di calcolo, e il **colloquio orale**, dove si chiede di enunciare e dimostrare i teoremi del corso.

Da dove vengono i contenuti. La teoria viene dagli appunti del docente, e ogni definizione e ogni teorema dichiara la pagina da cui è presa. Gli esercizi vengono tutti da materiale del docente: i cinque appelli del 2026, la simulazione della prova in itinere (con le soluzioni scritte a mano dal docente) e i cinque eserciziari. Nessun esercizio è inventato.

Come sono controllati i conti. Ogni risultato della guida è calcolato da un programma di calcolo simbolico (cartella **verifiche**): le primitive sono derivate all'indietro, le soluzioni delle equazioni differenziali sono sostituite nell'equazione, le somme delle serie ricalcolate. Dove gli appunti contengono un refuso, la guida riporta la versione corretta e dice che cosa c'è scritto negli appunti.

Gli appunti da cui questa guida è ricavata sono destinati esclusivamente agli studenti del corso di Elementi di Analisi Matematica 2 (a.a. 2025–2026) del CdL in Informatica dell'Università di Catania. Lo stesso vale per questa guida, che è uno strumento di studio personale.

Indice

Come usare questa guida	1
1 Integrali	3
1.1 Integrale indefinito	3
1.2 Integrazione delle funzioni razionali fratte	6
1.3 Integrale definito secondo Riemann	7
1.4 Proprietà dell'integrale definito	8
1.5 Funzione integrale	8
1.6 Interpretazione geometrica dell'integrale di Riemann	10
1.7 Metodi per gli esercizi	10
1.7.1 Integrali indefiniti per sostituzione	10
1.7.2 Integrali indefiniti per parti	11
1.7.3 Funzioni razionali fratte	12
1.7.4 Primitiva in $] -\infty, +\infty[$ di una funzione con valore assoluto	13
1.7.5 Integrali definiti e funzione integrale	13
1.8 All'orale	14
1.9 Esercizi dall'eserciziario	14
1.9.1 Integrali indefiniti, esercizio 1	15
1.9.2 Integrali indefiniti, esercizio 2: primitive con valore assoluto	20
1.9.3 Integrali definiti, esercizio 1	21
1.9.4 Integrali definiti, esercizio 2: retta tangente	22
1.9.5 Integrali definiti, esercizi 3–6: primitive con condizione	22
2 Equazioni differenziali	23
2.1 Generalità sulle equazioni differenziali	23
2.2 Equazioni lineari del primo ordine	23
2.3 Equazioni lineari di ordine n	24
2.4 Equazioni lineari a coefficienti costanti	27
2.5 Metodi per gli esercizi	28
2.5.1 Omogenea a coefficienti costanti	28
2.5.2 Termine noto $e^{hx}p(x)$: metodo di somiglianza	28
2.5.3 Termine noto con seno o coseno	29
2.5.4 Termine noto somma di più termini	29
2.5.5 Problema di Cauchy	29
2.5.6 Equazione lineare del primo ordine	30
2.6 Esercizi dall'eserciziario	31
2.6.1 Integrale generale (n. 1)	31
2.6.2 Problemi di Cauchy (n. 2)	33
3 Serie a termini reali e cenni sulle serie di funzioni	35
3.1 Prime definizioni	35
3.2 Risultati generali	35

3.3	Serie a termini di segno costante	36
3.4	Assoluta convergenza, serie a segni alterni, proprietà commutativa	37
3.5	Cenni sulle serie di funzioni	39
3.6	Metodi per gli esercizi	40
3.6.1	Riconoscere una serie geometrica e trovarne la ragione	40
3.6.2	Carattere di una serie a termini positivi: quale criterio	40
3.6.3	Carattere al variare di $x \in \mathbb{R}$	41
3.6.4	Insieme di convergenza e somma di una serie geometrica con x	41
3.7	Esercizi dall'eserciziario	42
3.7.1	Eserciziario n. 1: riconoscere le serie geometriche	42
3.7.2	Eserciziario n. 2: carattere di una serie	42
3.7.3	Eserciziario n. 3: carattere al variare di x	44
3.7.4	Eserciziario n. 4: insieme di convergenza e somma	45
4	Funzioni reali di due variabili	47
4.1	Topologia in $\mathbb{R}^2$ e generalità	47
4.2	Limiti e continuità	47
4.3	Derivate parziali	49
4.4	Differenziabilità	50
4.5	Derivate direzionali	52
4.6	Estremi relativi	53
4.7	Metodi per gli esercizi	54
4.7.1	Insieme di definizione	54
4.7.2	Gradiente in un punto	54
4.7.3	Differenziabilità in un punto e in quali punti	55
4.7.4	Derivata lungo la direzione di una retta	55
4.7.5	Punti stazionari ed estremi relativi	56
4.7.6	Estremi assoluti in un insieme chiuso e limitato	56
4.8	Esercizi dall'eserciziario	58
4.8.1	Insieme di definizione	58
4.8.2	Gradiente in un punto	59
4.8.3	Differenziabilità	59
4.8.4	Derivata lungo la direzione di una retta	60
4.8.5	Punti stazionari	61
4.8.6	Estremi relativi e assoluti in un triangolo	62
4.8.7	Estremi assoluti	63
5	Gli appelli svolti	64
5.1	Appello del 18 febbraio 2026	64
5.2	Appello del 24 giugno 2026	65
5.3	Appello del 15 luglio 2026	67
5.4	Appello del 3 settembre 2026	68
5.5	Appello del 23 settembre 2026	69
5.6	Simulazione della prova in itinere	70
5.6.1	Canale AL	70
5.6.2	Canale MZ	71
5.6.3	Le domande di teoria	73
6	Il colloquio orale	74
6.1	I teoremi da saper dimostrare	74
6.2	Se ti chiedono «vale il viceversa?»	76
6.3	Enunciati da sapere senza dimostrazione	76

Come usare questa guida

Com'è fatto l'esame

L'esame di Elementi di Analisi Matematica 2 ha due parti.

- **La prova scritta:** due esercizi di calcolo, E1 ed E2. Spesso un esercizio ne contiene due, a incastro: nell'appello del 18 febbraio la somma $g(x)$ di una serie entra nella funzione $f(x, y)$ di cui si calcola il gradiente; in quello del 24 giugno la soluzione di un problema di Cauchy entra nella funzione di cui si calcola la derivata direzionale. Se sbagli la prima metà, sbagli anche la seconda: per questo i conti vanno ricontrollati *prima* di passare oltre.
- **Il colloquio orale**, sulla teoria. Nella simulazione della prova in itinere le domande di teoria sono tutte del tipo «enunciare e dimostrare»: per esempio la formula di integrazione per parti, o il teorema di derivazione della funzione integrale.

Che cosa esce, e quanto spesso

Le prove disponibili sono cinque appelli (febbraio, giugno, luglio e due a settembre 2026) e la simulazione della prova in itinere, in due versioni: in tutto quattordici esercizi. Ecco come si distribuiscono. Un esercizio a incastro conta in entrambe le sue famiglie.

Volte	Tipo di esercizio	Dove
4	primitiva in $\mathbb{R}$ di una funzione con valore assoluto, con una condizione	18/02 E2, 15/07 E1, simulazione (AL e MZ)
4	problema di Cauchy del secondo ordine a coefficienti costanti	24/06 E2, 23/09 E1, simulazione (AL e MZ)
2	gradiente o derivata direzionale	18/02 E1, 24/06 E2
2	estremi relativi	15/07 E2, 23/09 E2
1	insieme di convergenza e somma di una serie con x	18/02 E1
1	carattere di serie numeriche	24/06 E1
1	estremi assoluti in un triangolo	15/07 E2
1	integrali indefiniti	03/09 E1
1	insieme di definizione e differenziabilità	03/09 E2

Che cosa significa per come si studia

Le prime due righe della tabella valgono da sole più di metà degli esercizi visti finora: **primitive con valore assoluto** e **problemi di Cauchy**. Sono anche i due tipi più meccanici, con una scaletta sempre uguale. Se hai poco tempo, comincia da lì: i metodi sono nei capitoli 1 e 2, e nel capitolo 5 li trovi applicati a tutte le prove.

Cinque prove sono poche per fare statistica, e un tipo che finora è uscito una volta sola può uscire al prossimo appello. La tabella dice da dove cominciare, non che cosa si può saltare.

Come è organizzata la guida

- **Capitoli 1–4**, uno per argomento: integrali, equazioni differenziali, serie, funzioni di due variabili. Ognuno contiene la teoria degli appunti (con le dimostrazioni che all'orale possono chiederti), il **metodo passo per passo** per ogni tipo di esercizio, e gli esercizi dell'eserciziario del docente: uno svolto per intero per ogni tipo, gli altri con la traccia e il risultato.
- **Capitolo 5**: gli appelli e la simulazione, svolti per intero. È la prova generale: arrivaci dopo aver studiato i metodi.
- **Capitolo 6**: il colloquio orale, con l'elenco dei teoremi da saper enunciare e dimostrare.

Da dove viene ogni cosa

- Ogni definizione e ogni teorema riporta fra parentesi quadre la pagina degli appunti del docente da cui è preso, per esempio [Appunti, Integrali p. 8]. I teoremi conservano la numerazione degli appunti, così li ritrovi subito anche lì.
- Gli esercizi vengono tutti da materiale del docente: appelli, simulazione, eserciziari. Nessuno è inventato.
- Ogni risultato è calcolato da un programma di calcolo simbolico (cartella **verifiche/**): le primitive sono derivate all'indietro, le soluzioni delle equazioni differenziali sostituite nell'equazione, le somme ricalcolate. Nel capitolo degli appelli sono controllati anche i passaggi intermedi.
- Dove negli appunti c'è un refuso, la guida riporta la versione corretta e lo segnala in breve.

I riquadri

Blu	definizioni e teoremi degli appunti; <i>da saper dimostrare</i> indica quelli con dimostrazione
Verde acqua	il metodo passo per passo per un tipo di esercizio
Verde	che cosa chiedono gli esami
Rosso	errori tipici
Arancio	formule e regole da ricordare
Viola	come esporre un argomento all'orale
Grigio	note, e i refusi degli appunti

Capitolo 1

Integrali

Cosa chiedono all'esame

Scritto. L'esercizio più frequente è la primitiva in $] -\infty, +\infty[$ di una funzione con un valore assoluto, soggetta a una condizione $F(\bar{x}) = \bar{y}$ (appelli del 18/02 e del 15/07, entrambi i canali della simulazione della prova in itinere): §1.7.4. Il 03/09 sono usciti due integrali indefiniti (per parti e per sostituzione). **Orale.** Nella simulazione: «Enunciare e dimostrare la formula di integrazione indefinita per parti» (Teorema 4, canale AL) e «Enunciare e dimostrare il teorema di derivazione della funzione integrale» (Teorema 9, canale MZ).

1.1 Integrale indefinito

Sia data una funzione $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

Definizione 1 (Primitiva)

Sia $F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile in (a, b) e tale che $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in (a, b)$. Si dice allora che F è una *primitiva* di f in (a, b) .

[Appunti, Integrali p. 3]

Teorema 1 (Caratterizzazione delle primitive)

da saper dimostrare

Sia F una primitiva di f in (a, b) . Allora tutte e sole le primitive di f in (a, b) sono le funzioni $F(x) + k$, al variare di k in $\mathbb{R}$.

[Appunti, Integrali p. 3–4]

Dimostrazione. Se $k \in \mathbb{R}$ e $G(x) = F(x) + k$, si ha subito $G'(x) = f(x) + 0 = f(x)$ per ogni $x \in (a, b)$. Viceversa, se F e G sono due primitive di f in (a, b) , la funzione differenza $H(x) = G(x) - F(x)$ è derivabile in (a, b) e

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

Per il teorema sulle funzioni con derivata identicamente nulla (conseguenza del Teorema di Lagrange) H è costante in (a, b) : se $x_1 < x_2$ sono due punti di (a, b) , il Teorema di Lagrange applicato alla restrizione di H a $[x_1, x_2]$ dà un $c \in]x_1, x_2[$ con $H(x_2) - H(x_1) = H'(c)(x_2 - x_1) = 0$. Quindi esiste $k \in \mathbb{R}$ tale che $G(x) = F(x) + k$ per ogni $x \in (a, b)$. $\square$

Esempio 1 (una funzione senza primitive). La funzione $f(x) = 1$ per $x \geq 0$, $f(x) = -1$ per $x < 0$ non ha primitive in $] -\infty, +\infty[$. Se F lo fosse, sarebbe una primitiva di f sia in $[0, +\infty[$, dove un'altra primitiva è x , sia in $] -\infty, 0[$, dove un'altra è $-x$: per il Teorema 1 esisterebbero $k, c \in \mathbb{R}$ con $F(x) = x + k$ per $x \geq 0$ e $F(x) = -x + c$ per $x < 0$. Ma F è derivabile, quindi continua: $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$, cioè $c = k$. Allora $F(x) = |x| + k$ in tutto $\mathbb{R}$, assurdo perché $|x|$ non è derivabile in 0. [Appunti, Integrali p. 4]

Definizione 2 (Integrale indefinito)

Si chiama *integrale indefinito* di f , e si denota con $\int f(x) dx$, l'insieme formato dalle primitive di f , se f è dotata di primitive; l'insieme vuoto se f non è dotata di primitive.

[Appunti, Integrali p. 4–5]

Per il Teorema 1, se F è una primitiva di f si scrive $\int f(x) dx = F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$: l'integrale indefinito è **un insieme di funzioni**, vuoto o con infiniti elementi.

Integrali immediati (p. 5) e con la funzione composta (p. 6)

Per f derivabile, dove le composizioni hanno senso:

$$\begin{aligned} \int e^x dx &= e^x + k, & \int e^{f(x)} f'(x) dx &= e^{f(x)} + k, \\ \int \cos x dx &= \sin x + k, & \int \cos[f(x)] f'(x) dx &= \sin[f(x)] + k, \\ \int \sin x dx &= -\cos x + k, & \int \sin[f(x)] f'(x) dx &= -\cos[f(x)] + k, \\ \int \frac{dx}{x^2 + 1} &= \arctan x + k, & \int \frac{f'(x)}{[f(x)]^2 + 1} dx &= \arctan[f(x)] + k, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} &= \arcsin x + k, & \int \frac{f'(x)}{\sqrt{1 - [f(x)]^2}} dx &= \arcsin[f(x)] + k, \\ \int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + k, & \int [f(x)]^\alpha f'(x) dx &= \frac{[f(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + k \quad (\alpha \neq -1), \\ \int \frac{dx}{x} &= \log |x| + k, & \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \log |f(x)| + k. \end{aligned}$$

e, per $c \neq 0$ (Esempio 2, p. 7),

$$\int e^{cx} dx = \frac{e^{cx}}{c} + k, \quad \int \cos(cx) dx = \frac{\sin(cx)}{c} + k, \quad \int \sin(cx) dx = -\frac{\cos(cx)}{c} + k.$$

Teorema 2 (Proprietà di omogeneità)

da saper dimostrare

Se f è dotata di primitive in (a, b) e k è un numero reale diverso da zero, allora

- i) kf è dotata di primitive in (a, b) ;
- ii) $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$, dove il secondo membro indica l'insieme delle funzioni ottenute moltiplicando per k le primitive di f .

[Appunti, Integrali p. 6–7]

Dimostrazione. Se $F \in \int kf(x) dx$, allora $F'(x) = kf(x)$ per ogni $x \in (a, b)$. Posto $G(x) = F(x)/k$, si ha $G'(x) = f(x)$, cioè G è una primitiva di f ; poiché $F(x) = kG(x)$, la funzione F appartiene al secondo membro della ii), in quanto prodotto di k per una primitiva di f . Viceversa, se $F \in k \int f(x) dx$, esiste una primitiva G di f tale che $F(x) = kG(x)$, da cui $F'(x) = kf(x)$ per ogni $x \in (a, b)$ e quindi $F \in \int kf(x) dx$ (in particolare kf ha primitive: vale la i)). $\square$

Osservazione 1. Per $k = 0$ la tesi non vale: il primo membro è l'integrale della funzione nulla, cioè l'insieme delle funzioni costanti, il secondo contiene solo la funzione nulla. [Appunti, Integrali p. 7]

Teorema 3 (Proprietà distributiva)

Siano f e g due funzioni dotate di primitive in (a, b) . Allora

- i) $f + g$ è dotata di primitive in (a, b) ;
- ii) $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$, dove il secondo membro indica l'insieme delle funzioni ottenute sommando una primitiva di f e una primitiva di g .

[Appunti, Integrali p. 7–8]

Metodo di integrazione per decomposizione in somma. Dai Teoremi 2 e 3: se f, g sono dotate di primitive in (a, b) e h, k sono due numeri reali non entrambi nulli, allora $hf + kg$ è dotata di primitive in (a, b) e

$$\int (hf(x) + kg(x)) dx = h \int f(x) dx + k \int g(x) dx = hF(x) + k \int g(x) dx,$$

essendo F una primitiva di f in (a, b) . [Appunti, Integrali p. 8]

Teorema 4 (Integrazione indefinita per parti)

da saper dimostrare

Siano f, g due funzioni derivabili in (a, b) . Se fg' è dotata di primitive in (a, b) , allora

- i) $f'g$ è dotata di primitive in (a, b) ;
- ii) $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$.

[Appunti, Integrali p. 8-9]

Dimostrazione. Per la regola di derivazione del prodotto, $D[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$, quindi

$$f(x)g'(x) = (f(x)g'(x) + f'(x)g(x)) - f'(x)g(x) = D[f(x)g(x)] - f'(x)g(x) \quad \forall x \in (a, b). \quad (*)$$

i) La (*) dice che $f'g = D[fg] - fg'$: la funzione $D[fg]$ ha la primitiva fg e fg' ha primitive per ipotesi, quindi $f'g$ è dotata di primitive per la proprietà distributiva (Teorema 3, con il Teorema 2 per il fattore -1).

ii) Integrando la (*) con la formula di decomposizione in somma (con $h = 1$, $k = -1$ e la primitiva fg di $D[fg]$) si ottiene $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$. $\square$

La formula si usa quando nell'integranda si riconosce un fattore di cui è nota una primitiva. I fattori f e g' si chiamano, rispettivamente, *fattore finito* e *fattore differenziale*. [Appunti, Integrali p. 9]

Osservazione 2. Se integrando per parti si giunge a un'uguaglianza (insiemistica) del tipo $\int f(x) dx = g(x) + c \int f(x) dx$ con $c \neq 1$, allora $\int f(x) dx = \frac{1}{1-c} g(x) + k$. [Appunti, Integrali p. 10]

Teorema 5 (Primo teorema di integrazione indefinita per sostituzione) *da saper dimostrare*

Siano $g: (a, b) \rightarrow (\alpha, \beta)$ una funzione derivabile e $f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione dotata di primitive in (α, β) . Allora

- i) $f(g(x))g'(x)$ è dotata di primitive in (a, b) ;
- ii) $\int f(g(x))g'(x) dx = \left[\int f(t) dt \right]_{t=g(x)}$, dove il secondo membro è l'insieme delle funzioni ottenute componendo con g le primitive di f in (α, β) .

[Appunti, Integrali p. 11]

Dimostrazione. Sia F una primitiva di f e sia $G(x) = F(g(x))$. Per la regola di derivazione delle funzioni composte $G'(x) = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x)$, quindi G è una primitiva di $f(g(x))g'(x)$ (vale la i)). Dunque il primo membro della ii) è $G(x) + k$, mentre il secondo è $[F(t) + k]_{t=g(x)} = F(g(x)) + k = G(x) + k$. La tesi è provata. $\square$

1.2 Integrazione delle funzioni razionali fratte

Sia $f(x) = \frac{a(x)}{b(x)}$ con a, b polinomi primi fra loro. Se il grado di a è maggiore o uguale del grado di b , la divisione fra a e b dà due polinomi q e r , con il grado di r minore di quello di b , tali che $f(x) = q(x) + \frac{r(x)}{b(x)}$: basta quindi integrare un polinomio e una funzione razionale fratta *propria* (grado del numeratore minore di quello del denominatore). [Appunti, Integrali p. 14–15]

Sia dunque f propria e sia m il grado di b . L'equazione $b(x) = 0$ ha esattamente m soluzioni reali o complesse, ciascuna con una sua molteplicità: se α è reale con molteplicità n , $b(x)$ è divisibile per $(x - \alpha)^n$; se il numero complesso $k + ic$ è soluzione con molteplicità n , lo è anche $k - ic$ e $b(x)$ è divisibile per $[x - (k + ic)]^n [x - (k - ic)]^n = [(x - k)^2 + c^2]^n$. Quindi b è prodotto di potenze di polinomi di primo grado e di polinomi di secondo grado con discriminante negativo, e si dimostra che f è somma di *fratti semplici* del tipo

$$(1.2) \quad \frac{A}{(x - \alpha)^n}, \quad (1.3) \quad \frac{Ax + B}{[(x - k)^2 + c^2]^n} \quad (c > 0), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Precisamente, ogni fattore $(x - \alpha)^n$ di b dà luogo agli n fratti semplici $\frac{A_1}{x - \alpha}, \frac{A_2}{(x - \alpha)^2}, \dots, \frac{A_n}{(x - \alpha)^n}$ e ogni fattore $[(x - k)^2 + c^2]^n$ agli n fratti semplici $\frac{A_1 x + B_1}{(x - k)^2 + c^2}, \frac{A_2 x + B_2}{[(x - k)^2 + c^2]^2}, \dots, \frac{A_n x + B_n}{[(x - k)^2 + c^2]^n}$. Ad esempio (Esempio 9), con denominatore $x^3(x - 2)(x^2 + 5)(x^2 + 1)^2$ i fratti semplici sono $\frac{A_1}{x}, \frac{A_2}{x^2}, \frac{A_3}{x^3}, \frac{A_4}{x - 2}$ e $\frac{C_1 x + B_1}{x^2 + 5}, \frac{C_2 x + B_2}{x^2 + 1}, \frac{C_3 x + B_3}{(x^2 + 1)^2}$. [Appunti, Integrali p. 15–16]

Integrazione dei fratti semplici. Per i fratti (1.2) si può supporre $A = 1$ (omogeneità):

$$\int \frac{dx}{x - \alpha} = \log |x - \alpha| + k, \quad \int \frac{dx}{(x - \alpha)^n} = \frac{1}{-n + 1} \frac{1}{(x - \alpha)^{n-1}} + k \quad (n > 1).$$

Per i fratti (1.3) gli appunti trattano $n = 1$ e $n = 2$; per il primo teorema di sostituzione si può supporre $k = 0$ e, decomponendo in somma, ci si riduce per $n = 1$ a

$$\int \frac{x}{x^2 + c^2} dx = \frac{1}{2} \log(x^2 + c^2) + k, \quad \int \frac{dx}{x^2 + c^2} = \frac{1}{c} \left[\int \frac{dt}{t^2 + 1} \right]_{t=x/c} = \frac{1}{c} \arctan \frac{x}{c} + k,$$

e per $n = 2$ a

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(x^2 + c^2)^2} dx &= \frac{1}{2} \left[\int \frac{dt}{t^2} \right]_{t=x^2+c^2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + c^2} + k, \\ \int \frac{dx}{(x^2 + c^2)^2} &= \frac{1}{c^2} \int \frac{x^2 + c^2 - x^2}{(x^2 + c^2)^2} dx = \frac{1}{c^2} \int \frac{dx}{x^2 + c^2} + \frac{1}{c^2} \int \frac{-x^2}{(x^2 + c^2)^2} dx, \end{aligned}$$

dove l'ultimo integrale si fa per parti, perché $\frac{-2x}{(x^2 + c^2)^2}$ è la derivata di $\frac{1}{x^2 + c^2}$:

$$\int \frac{-x^2}{(x^2 + c^2)^2} dx = \frac{1}{2} \int x \cdot \frac{-2x}{(x^2 + c^2)^2} dx = \frac{1}{2} \frac{x}{x^2 + c^2} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + c^2}.$$

[Appunti, Integrali p. 17–18]

Refuso negli appunti

Esempio 13 (p. 22). Al terzo passaggio il segno davanti a $\frac{3}{8} \int \frac{-2x}{(x^2+4)^2} \cdot x dx$ dev'essere +; il risultato giusto è $\int \frac{x+3}{(x^2+4)^2} dx = -\frac{1}{2(x^2+4)} + \frac{3}{16} \arctan \frac{x}{2} + \frac{3}{8} \frac{x}{x^2+4} + k$ (negli appunti $\frac{9}{16}$ e $-\frac{3}{8}$). *Esempio 14.5 (p. 23).* $\frac{x^4+1}{x^3-2} = x + \frac{2x+1}{x^3-2}$ (negli appunti $3x+1$). Verificato derivando la primitiva e rifacendo la divisione (`verifiche/integrali.py`).

Teorema 6 (Secondo teorema di integrazione per sostituzione)*da saper dimostrare*

Siano $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione dotata di primitive e $g: (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e tale che $\text{Im } g = (a, b)$. Se g è invertibile si ha

$$\int f(x) dx = \left[\int f(g(t))g'(t) dt \right]_{t=g^{-1}(x)}.$$

[Appunti, Integrali p. 24]

Dimostrazione. Dal primo teorema di integrazione per sostituzione (Teorema 5, con $g: (c, d) \rightarrow (a, b)$ e variabile t) segue che

$$\int f(g(t))g'(t) dt = \left[\int f(x) dx \right]_{x=g(t)},$$

cioè le primitive di $f(g(t))g'(t)$ sono le funzioni $F(g(t)) + k$, con F primitiva di f . Componendo ambo i membri con $t = g^{-1}(x)$, poiché $g(g^{-1}(x)) = x$, si ottiene la tesi. $\square$

1.3 Integrale definito secondo Riemann

Due insiemi numerici A e B si dicono *separati* se $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$; allora $\sup A \leq \inf B$ e i numeri $c \in [\sup A, \inf B]$ si dicono *elementi di separazione*. Se $\sup A = \inf B$ l'elemento di separazione è unico e A, B si dicono *contigui*; si prova che A e B sono contigui se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $a \in A$ e $b \in B$ tali che $b - a < \varepsilon$. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. [Appunti, Integrali p. 26–27]

Definizioni 3 e 4 (Decomposizione, somme inferiore e superiore)

Si chiama *decomposizione* di $[a, b]$ ogni insieme di punti $D = \{x_0; x_1; \dots; x_n\}$ tali che $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$; i punti x_i si chiamano *capisaldi* e $|D| = \max\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}\}$ è l'*ampiezza* di D . Poiché f è continua in ogni $[x_{i-1}, x_i]$, vi è dotata di massimo e minimo assoluto: siano $y_i, z_i \in [x_{i-1}, x_i]$ con $f(y_i) = \min_{[x_{i-1}, x_i]} f$ e $f(z_i) = \max_{[x_{i-1}, x_i]} f$. Le quantità

$$s(f, D) = \sum_{i=1}^n f(y_i)(x_i - x_{i-1}), \quad S(f, D) = \sum_{i=1}^n f(z_i)(x_i - x_{i-1})$$

si chiamano *somma inferiore* e *somma superiore* (secondo Riemann) di f relative a D .

[Appunti, Integrali p. 27]

Al variare di D queste somme descrivono due insiemi numerici, $\underline{S}$ (somme inferiori) e $\overline{S}$ (somme superiori). Si può provare che $s(f, D_1) \leq S(f, D_2)$ qualunque siano D_1 e D_2 : gli insiemi sono separati e $\sup \underline{S} \leq \inf \overline{S}$. [Appunti, Integrali p. 28]

Teorema 7*da saper dimostrare*

Gli insiemi $\underline{S}$ e $\overline{S}$ sono contigui.

[Appunti, Integrali p. 28–29]

Dimostrazione. Dimostriamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una decomposizione D di $[a, b]$ tale che $S(D) - s(D) < \varepsilon$, che per la caratterizzazione ricordata sopra è la contiguità. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Essendo f continua in $[a, b]$, per il Teorema di Cantor è uniformemente continua in $[a, b]$; scrivendo la definizione di uniforme continuità in corrispondenza a $\frac{\varepsilon}{b-a}$ troviamo

$$\exists \delta > 0 : \quad x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}. \quad (1.4)$$

Costruiamo una decomposizione D di capisaldi $x_0, \dots, x_n$ con $|D| < \delta$ e siano $y_i, z_i \in [x_{i-1}, x_i]$ i punti di minimo e massimo assoluto di f in $[x_{i-1}, x_i]$. Poiché $|D| < \delta$ si ha $|z_i - y_i| < \delta$, quindi per la (1.4) $f(z_i) - f(y_i) = |f(z_i) - f(y_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Allora

$$S(D) - s(D) = \sum_{i=1}^n (f(z_i) - f(y_i))(x_i - x_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

□

Definizione 5 (Integrale definito)

Il numero $\int_a^b f(x) dx = \sup \underline{S} = \inf \overline{S}$, unico elemento di separazione per il Teorema 7, si chiama *integrale definito* (secondo Riemann) di f in $[a, b]$.

[Appunti, Integrali p. 29]

Per una costante $f(x) = k$ si ha $s(f, D) = S(f, D) = k(b-a)$ per ogni D , quindi $\int_a^b k dx = k(b-a)$ (Esempio 16). Il valore dell'integrale non dipende dal nome della variabile: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$ (Osservazione 3). Se f è continua in un intervallo (α, β) e $a, b \in (\alpha, \beta)$, si pone $\int_a^b f(x) dx = 0$ se $a = b$ e $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ se $a > b$. [Appunti, Integrali p. 29–30]

1.4 Proprietà dell'integrale definito

- **Additiva.** Se f è continua in (α, β) : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ qualunque siano $a, b, c \in (\alpha, \beta)$.
- **Distributiva.** Se f, g sono continue in (α, β) , $a, b \in (\alpha, \beta)$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$: $\int_a^b (c_1 f(x) + c_2 g(x)) dx = c_1 \int_a^b f(x) dx + c_2 \int_a^b g(x) dx$.
- **Della media.** Sia f continua in $[a, b]$, $m = \min_{[a,b]} f$, $M = \max_{[a,b]} f$. Allora $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ (dalla definizione, con $D = \{a, b\}$); inoltre esiste $c \in [a, b]$ tale che $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$ (perché $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$, e si applica a f la proprietà dei valori intermedi).
- **Prima proprietà di monotonia.** Se f è continua in $[a, b]$ e $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in [a, b]$, allora $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ (dalla media, poiché $m \geq 0$); l'uguaglianza vale se e solo se f è identicamente nulla.
- **Seconda proprietà di monotonia.** Se f, g sono continue in $[a, b]$ e $f(x) \leq g(x)$ per ogni $x \in [a, b]$, allora $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ (dalla prima, con la distributiva).
- Se f è continua in $[a, b]$: $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

[Appunti, Integrali p. 30–31]

1.5 Funzione integrale

Sia $f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e sia $x_0 \in (\alpha, \beta)$. La funzione $F: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad \forall x \in (\alpha, \beta)$$

si chiama *funzione integrale di f di punto iniziale x_0* . Ovviamente $F(x_0) = 0$. [Appunti, Integrali p. 32]

Teorema 8*da saper dimostrare*

Siano $f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e $x_0, x_1 \in (\alpha, \beta)$. Se F e G sono due funzioni integrali di punto iniziale x_0 e x_1 rispettivamente, allora esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $F(x) = G(x) + c$ per ogni $x \in (\alpha, \beta)$.

[Appunti, Integrali p. 32]

Dimostrazione. Per definizione $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ e $G(x) = \int_{x_1}^x f(t) dt$. Per la proprietà additiva

$$F(x) = \int_{x_0}^{x_1} f(t) dt + \int_{x_1}^x f(t) dt = G(x) + \int_{x_0}^{x_1} f(t) dt,$$

e l'ultimo addendo è costante. □

Teorema 9 (Teorema di derivazione della funzione integrale)*da saper dimostrare*

Siano $f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e F una funzione integrale di f . Allora F è derivabile e si ha $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in (\alpha, \beta)$.

[Appunti, Integrali p. 32–33]

Dimostrazione. Sia x_0 il punto iniziale di F . Proviamo la tesi in un punto $c \in (\alpha, \beta)$, studiando il rapporto incrementale di F in c . Per $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq c$, la definizione di F e la proprietà additiva danno

$$\frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \frac{\int_{x_0}^x f(t) dt - \int_{x_0}^c f(t) dt}{x - c} = \frac{\int_c^x f(t) dt}{x - c}.$$

Supponiamo per semplicità $x > c$ (per $x < c$ si ragiona allo stesso modo in $[x, c]$). Per il teorema della media applicato alla restrizione di f a $[c, x]$ esiste $\bar{x} \in [c, x]$ tale che

$$\frac{\int_c^x f(t) dt}{x - c} = f(\bar{x}).$$

Il punto $\bar{x}$ dipende da x e, poiché $c \leq \bar{x} \leq x$, al tendere di x a c anche $\bar{x}$ tende a c ; per la continuità di f nel punto c si ha allora

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} f(\bar{x}) = f(c),$$

cioè F è derivabile in c e $F'(c) = f(c)$. □

Quindi ogni funzione integrale di una funzione continua f è una primitiva di f (e il Teorema 8, per cui due funzioni integrali differiscono per una costante, ne è un'ulteriore conferma). In conclusione:

Teorema 10 (Teorema fondamentale del calcolo integrale)

Una funzione continua in un intervallo è ivi dotata di primitive.

[Appunti, Integrali p. 33]

Teorema 11 (Formula fondamentale del calcolo integrale)*da saper dimostrare*

Sia $f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e sia F una sua primitiva. Se $a, b \in (\alpha, \beta)$ si ha

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b.$$

[Appunti, Integrali p. 35]

Dimostrazione. La funzione $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ è una primitiva di f (Teorema 9), quindi (Teorema 1) esiste una costante k tale che $F(x) = G(x) + k$ per ogni $x \in (\alpha, \beta)$. Per $x = a$, poiché $G(a) = 0$, si ha $F(a) = k$, quindi $F(x) = G(x) + F(a)$. Calcolando i due membri per $x = b$ si ottiene $F(b) = \int_a^b f(x) dx + F(a)$, che è la tesi. $\square$

Ad esempio (Esempio 22): $\int_1^e \log x dx = [x \log x - x]_1^e = 1$ e $\int_{\pi/2}^{\pi/4} \cos x dx = [\sin x]_{\pi/2}^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - 1$.
[Appunti, Integrali p. 35]

1.6 Interpretazione geometrica dell'integrale di Riemann

Per attribuire un'area a insiemi del piano che non sono poligoni gli appunti usano la teoria della misura di Peano–Jordan (per insiemi limitati e dotati di punti interni). L'area del rettangolo $[a, b] \times [c, d]$ è $(b-a)(d-c)$; un *plurirettangolo* è un'unione finita di rettangoli a due a due privi di punti interni comuni, e la sua area è la somma delle aree dei rettangoli. Un insieme X è *misurabile* se gli insiemi $\underline{A}$ e $\overline{A}$ delle aree dei plurirettangoli contenuti in X e contenenti X (che sono separati) sono contigui; l'elemento di separazione è l'area di X . Non è misurabile, ad esempio, $X = (([0, 1] \times [0, 1]) \cap \mathbb{Q}^2) \cup ([0, 1] \times [1, 2])$, per cui $\sup \underline{A} = 1$ e $\inf \overline{A} = 2$.

Se f è continua e non negativa in $[a, b]$, il *rettangoloide* $R(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$ è misurabile e **la sua area è** $\int_a^b f(x) dx$: $s(f, D)$ è l'area di un plurirettangolo contenuto in $R(f)$ e $S(f, D)$ quella di un plurirettangolo che lo contiene, quindi la contiguità di $\underline{S}$ e $\overline{S}$ dà quella di $\underline{A}$ e $\overline{A}$. Se $f \leq 0$, l'area di $R(f)$ è $-\int_a^b f(x) dx$, perché $R(f)$ è simmetrico di $R(-f)$ rispetto all'asse delle ascisse. Se f, g sono continue e $g(x) \leq f(x)$ in $[a, b]$, il *dominio normale rispetto all'asse delle ascisse* $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$ è misurabile e ha area $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$. [Appunti, Integrali p. 36–37]

1.7 Metodi per gli esercizi

1.7.1 Integrali indefiniti per sostituzione

Sostituzione (Teoremi 5 e 6)

1. **Cerca la derivata della funzione interna.** Se l'integranda è, a meno di una costante (che si porta fuori con l'omogeneità), del tipo $f(g(x))g'(x)$, per il Teorema 5 $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(t) dt \Big|_{t=g(x)}$; spesso basta la tabella con la funzione composta. Sostituzioni tipiche:

- $t = \log x$: il fattore da trovare è $g'(x) = \frac{1}{x}$; allora $\int h(\log x) \frac{1}{x} dx = \int h(t) dt \Big|_{t=\log x}$;
- $t = e^x$: il fattore è e^x ; se manca, si moltiplicano numeratore e denominatore per e^x , come in $\int \frac{dx}{e^x+3} = \int \frac{e^x}{e^{2x}+3e^x} dx = \int \frac{dt}{t^2+3t} \Big|_{t=e^x}$ (p. 23);
- $t = \tan x$: il fattore è $D(\tan x) = \tan^2 x + 1$; se manca, si moltiplicano numeratore e denominatore per $\tan^2 x + 1$, come in $\int \frac{\tan x}{\tan x+1} dx = \int \frac{t}{(t+1)(t^2+1)} dt \Big|_{t=\tan x}$ (p. 24);
- polinomi trigonometrici $\int \cos^m x \sin^n x dx$: se un esponente è dispari, ad esempio $m = 2p + 1$, si stacca un $\cos x$, si usa $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ e si pone $t = \sin x$: $\int (1 - t^2)^p t^n dt \Big|_{t=\sin x}$ (con n dispari si stacca un $\sin x$ e si pone $t = \cos x$, con un segno meno perché $D(\cos x) = -\sin x$); se sono entrambi pari, formule di bisezione $\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$; ad esempio $\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + k$ (p. 12–13).

2. **Radici: secondo teorema.** Con $\sqrt{x+c}$ o $\sqrt{\frac{px+q}{rx+s}}$ si pone t uguale alla radice ($t \geq 0$), si

ricava $x = g(t)$ e per il Teorema 6 $\int f(x) dx = [\int f(g(t)) g'(t) dt]_{t=g^{-1}(x)}$. Per $t = \sqrt{\frac{px+q}{rx+s}}$, con $ps - qr \neq 0$: $g(t) = \frac{st^2 - q}{p - rt^2}$ e $g'(t) = \frac{2(ps - qr)t}{(p - rt^2)^2}$, di segno costante (quindi g è invertibile), e l'integrale diventa $\int \frac{2(ps - qr)t^2}{(p - rt^2)^2} dt$ (Esempio 15).

3. **Integra in t** : di solito resta un polinomio o una funzione razionale fratta (§1.7.3).

4. **Torna a x** sostituendo $t = g(x)$ (o $t = g^{-1}(x)$) e scrivi $+k$.

Esempi dagli appunti (Esempi 7, 8 e 15; nell'ultimo $g(t) = t^2 - 3$, $g'(t) = 2t$):

$$\begin{aligned}\int x \cos(x^2 + 5) dx &= \frac{1}{2} \left[\int \cos t dt \right]_{t=x^2+5} = \frac{1}{2} \sin(x^2 + 5) + k, \\ \int \frac{e^x}{e^x + 5} dx &= \left[\int \frac{dt}{t + 5} \right]_{t=e^x} = \log(e^x + 5) + k, \\ \int \cos^3 x \sin^2 x dx &= \int \cos x (1 - \sin^2 x) \sin^2 x dx = \left[\int (t^2 - t^4) dt \right]_{t=\sin x} = \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + k, \\ \int \sqrt{x+3} dx &= \left[\int t \cdot 2t dt \right]_{t=\sqrt{x+3}} = \frac{2}{3} (\sqrt{x+3})^3 + k.\end{aligned}$$

Errore tipico da evitare

Con $t = \cos x$ si perde il segno meno (Esempio 8):

$$\int \sin x \cos^3 x dx = - \int (-\sin x) \cos^3 x dx = - \left[\int t^3 dt \right]_{t=\cos x} = - \frac{\cos^4 x}{4} + k.$$

Con $t = e^x$ o $t = \tan x$, quando il fattore manca, si moltiplicano per e^x (o per $\tan^2 x + 1$) il numeratore e il denominatore.

1.7.2 Integrali indefiniti per parti

Per parti (Teorema 4)

1. Scrivi l'integranda come prodotto $f(x)g'(x)$: *fattore differenziale* g' è un fattore di cui conosci una primitiva g , *fattore finito* f quello che derivando si semplifica. Applica $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$, e ripeti se serve.
2. Le scelte degli appunti:
 - **polinomio per e^x** (o per $\sin x$, $\cos x$): fattore finito il polinomio, differenziale e^x (o $\sin x$, $\cos x$). A ogni passo il grado scende di uno, e dopo tanti passi quanto il grado resta un integrale immediato; la scelta opposta è lecita ma alza il grado (Esempio 3).
 - **logaritmo**: fattore finito il logaritmo, differenziale il resto, anche solo 1 (Esempio 4). La derivata del logaritmo è razionale: l'integrale che resta si fa con §1.7.3.
 - $e^x \sin x$, $e^x \cos x$: due volte per parti, con e^x sempre differenziale, finché ricompare l'integrale di partenza; da $\int f = g + c \int f$ con $c \neq 1$ si ricava $\int f = \frac{g}{1-c} + k$ (Osservazione 2, Esempio 6).
 - $e^x \cos^2 x$: prima la bisezione $\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$, poi il caso precedente per $\int e^x \cos(2x) dx$.
3. Scrivi $+k$ alla fine.

Esempi dagli appunti (Esempi 3, 4 e 6; nell'ultimo $c = -1$):

$$\int e^x x^2 dx = e^x x^2 - 2 \int e^x x dx = e^x x^2 - 2 \left(e^x x - \int e^x \cdot 1 dx \right) = e^x x^2 - 2e^x x + 2e^x + k,$$

$$\int \log x dx = \int 1 \cdot \log x dx = x \log x - \int x \frac{1}{x} dx = x(\log x - 1) + k,$$

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx,$$

quindi

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + k.$$

1.7.3 Funzioni razionali fratte

Integrale di $a(x)/b(x)$ (sezione 1.2 degli appunti)

1. **Se il grado di a è $\geq$ di quello di b** , dividi: $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$. Nei casi semplici basta aggiungere e togliere qualcosa al numeratore (Esempio 14): $\frac{x^2+2}{x-5} = \frac{x^2-25+25+2}{x-5} = x + 5 + \frac{27}{x-5}$.
2. **Scomponi b in fattori** $(x - \alpha)^n$ e $[(x - k)^2 + c^2]^n$ e scrivi i fratti semplici, con coefficienti incogniti.
3. **Trova i coefficienti**: riduci i fratti allo stesso denominatore, uguaglia i numeratori e risolvi il sistema dei coefficienti.
4. **Integra ogni fratto** con le formule di p. 17–18: logaritmi, potenze $\frac{1}{(x-\alpha)^{n-1}}$, e logaritmo più arcotangente per i fattori di secondo grado.

Denominatore di secondo grado: $\int \frac{ax+b}{x^2+px+q} dx$, con $\Delta = p^2 - 4q$ (p. 19–20).

- $\Delta > 0$: $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$; si cercano A, B con $\frac{ax+b}{x^2+px+q} = \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2}$, cioè $A+B=a$, $-x_2A-x_1B=b$ (determinante $x_2-x_1 \neq 0$); poi $A \log |x-x_1| + B \log |x-x_2| + k$.
- $\Delta = 0$: $x^2 + px + q = (x - x_0)^2$ e $\frac{ax+b}{(x-x_0)^2} = \frac{A}{x-x_0} + \frac{B}{(x-x_0)^2}$; poi $A \log |x-x_0| - \frac{B}{x-x_0} + k$.
- $\Delta < 0$: completamento dei quadrati, $x^2 + px + q = (x + \frac{p}{2})^2 + (\frac{\sqrt{-\Delta}}{2})^2 = (x - k)^2 + c^2$, e il numeratore si scrive come multiplo della derivata del denominatore più una costante:

$$\begin{aligned} \int \frac{ax+b}{x^2+px+q} dx &= \frac{a}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \left(b - \frac{ap}{2}\right) \int \frac{dx}{(x-k)^2+c^2} \\ &= \frac{a}{2} \log(x^2+px+q) + \left(b - \frac{ap}{2}\right) \frac{1}{c} \arctan \frac{x-k}{c}, \end{aligned}$$

più la costante arbitraria (l'ultimo integrale con $t = x - k$).

Esempi dagli appunti (Esempi 10–12). Per $\frac{x+4}{x^2-x-6}$: $x^2-x-6 = (x-3)(x+2)$, $\frac{x+4}{x^2-x-6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$ dà $A+B=1$, $2A-3B=4$, quindi $A=\frac{7}{5}$, $B=-\frac{2}{5}$; per $\frac{x+4}{x^2-2x+1}$ si trova $A=1$, $B=5$:

$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{x^2-x-6} dx &= \frac{7}{5} \log |x-3| - \frac{2}{5} \log |x+2| + k, \\ \int \frac{x+4}{x^2-2x+1} dx &= \log |x-1| - \frac{5}{x-1} + k, \\ \int \frac{x+4}{x^2+x+4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+4} dx + \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{15}{4}} \\ &= \frac{1}{2} \log(x^2+x+4) + \frac{7}{\sqrt{15}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{15}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right) + k. \end{aligned}$$

Errore tipico da evitare

Scrivere $\log(x - \alpha)$ invece di $\log|x - \alpha|$ (tabella: $\int \frac{dx}{x} = \log|x| + k$); cercare i fratti semplici di una funzione non propria senza aver prima diviso; dimenticare, per un fattore $(x - \alpha)^n$, uno degli n fratti $\frac{A_1}{x - \alpha}, \dots, \frac{A_n}{(x - \alpha)^n}$.

1.7.4 Primitiva in $] - \infty, +\infty[$ di una funzione con valore assoluto

È il procedimento delle soluzioni del docente della simulazione (E2, canali AL e MZ).

Primitiva con valore assoluto e condizione $F(\bar{x}) = \bar{y}$

1. **Togli il valore assoluto.** Studia il segno del suo argomento e scrivi f a pezzi: $f(x) = f_1(x)$ per $x < x_0$, $f(x) = f_2(x)$ per $x \geq x_0$, dove x_0 è il punto in cui l'argomento cambia segno. Se i punti sono più d'uno (ad esempio con $|x^2 - 4|$), i pezzi sono tre o più.
2. **Primitive dei pezzi.** Trova una primitiva G_1 di f_1 e una G_2 di f_2 con i metodi precedenti (se $f_1 = -f_2$ basta un integrale: $G_1 = -G_2$). Le primitive sono del tipo

$$F(x) = \begin{cases} G_1(x) + k_1 & x < x_0, \\ G_2(x) + k_2 & x \geq x_0. \end{cases}$$

3. **Imponi la continuità** in x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x)$, cioè $G_1(x_0) + k_1 = G_2(x_0) + k_2$, da cui $k_2 = k_1 + G_1(x_0) - G_2(x_0)$. Resta una sola costante $k = k_1$. Con più punti di raccordo si impone la continuità in ciascuno.
4. **Imponi la condizione** $F(\bar{x}) = \bar{y}$ con l'espressione del pezzo che contiene $\bar{x}$, e ricava k .
5. **Scrivi la primitiva cercata**, a pezzi, con il valore di k trovato.

Perché funziona (è il ragionamento dell'Esempio 1). f è continua in $\mathbb{R}$, quindi ha primitive (Teorema 10). Una primitiva F in $] - \infty, +\infty[$ lo è anche su ciascun pezzo, dunque lì differisce per una costante da G_1 o da G_2 (Teorema 1); ed essendo derivabile, è continua in x_0 . Lo stesso metodo vale se f è assegnata già a pezzi, purché sia continua.

Errore tipico da evitare

Lasciare k_1 e k_2 indipendenti: la funzione ottenuta non è continua in x_0 , quindi non è derivabile lì e non è una primitiva in $] - \infty, +\infty[$. Imporre $F(\bar{x}) = \bar{y}$ con il pezzo sbagliato: se $\bar{x} \geq x_0$ si usa $G_2(\bar{x}) + k_1 + G_1(x_0) - G_2(x_0)$, non $G_1(\bar{x}) + k_1$. Sbagliare il segno di un pezzo: ad esempio $|x - 4| = 4 - x$ per $x < 4$.

1.7.5 Integrali definiti e funzione integrale**Integrali definiti, anche con valore assoluto**

1. Trova una primitiva F dell'integranda nella variabile x (se hai sostituito, torna prima a x) e applica la formula fondamentale (Teorema 11): $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.
2. **Con un valore assoluto:** trova i punti di $[a, b]$ in cui il suo argomento cambia segno e spezza l'integrale con la proprietà additiva, $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$; in ciascun intervallo togli il valore assoluto con il segno giusto. Se l'argomento ha segno costante in $[a, b]$, non serve spezzare.

Funzione integrale: primitiva con condizione, derivate, retta tangente

1. **Primitiva con condizione** $F(\bar{x}) = \bar{y}$. Se sai calcolare una primitiva G , le primitive sono $G(x) + k$ (Teorema 1) e k si ricava da $G(\bar{x}) + k = \bar{y}$. Se non la sai scrivere (come per $\frac{\sin x}{x}$ o e^{-x^2}), per il Teorema 9 basta porre $F(x) = \int_{\bar{x}}^x f(t) dt + \bar{y}$, che è una primitiva e vale $\bar{y}$ in $\bar{x}$. Esempio 17: la primitiva di $\frac{\sin x}{x}$ in $]0, +\infty[$ con $F(2) = 5$ è $F(x) = \int_2^x \frac{\sin t}{t} dt + 5$.
2. **Derivate** (Esempi 18–21, con $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ e $x > 0$): $D \int_1^x f(t) dt = f(x)$; $D \int_x^1 f(t) dt = -f(x)$, perché $\int_x^1 = -\int_1^x$; $D \int_1^{x^3} f(t) dt = 3x^2 f(x^3)$, perché è la composta della funzione integrale con x^3 . Con entrambi gli estremi variabili si spezza in un punto fisso, $\int_{x^4}^{\log x} = \int_{x^4}^2 + \int_2^{\log x}$, e la derivata è $-4x^3 \frac{\sin x^4}{x^4} + \frac{1}{x} \frac{\sin(\log x)}{\log x}$.
3. **Retta tangente** al grafico di $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ nel punto di ascissa c : $y = F(c) + F'(c)(x - c)$. Primo modo: $F'(c) = f(c)$ per il Teorema 9, senza calcolare F , e $F(c) = \int_{x_0}^c f(t) dt$ con il Teorema 11. Secondo modo: calcola $F(x)$ con il Teorema 11 e derivala.

Errore tipico da evitare

Con l'estremo variabile in basso si perde il segno meno (Esempio 19); con l'estremo $h(x)$ si perde il fattore $h'(x)$ (Esempio 20). La funzione integrale di punto iniziale $\bar{x}$ vale 0 in $\bar{x}$: per avere $F(\bar{x}) = \bar{y}$ bisogna aggiungere $\bar{y}$.

1.8 All'orale

Teorema 4 e Teorema 9, i due chiesti nella simulazione

Teorema 4 (per parti). (1) Enunciato: f, g derivabili in (a, b) e fg' dotata di primitive; tesi: i) $f'g$ è dotata di primitive, ii) la formula. (2) Derivata del prodotto: $fg' = D[fg] - f'g$. (3) La i) per la proprietà distributiva, leggendo l'identità come $f'g = D[fg] - fg'$. (4) La ii) integrando l'identità con la decomposizione in somma. (5) I nomi: fattore finito f , fattore differenziale g' .

Teorema 9 (derivazione della funzione integrale). (1) Enunciato: f continua in (α, β) , F funzione integrale; tesi: F derivabile e $F' = f$. (2) Rapporto incrementale in c e proprietà additiva: $\frac{F(x)-F(c)}{x-c} = \frac{1}{x-c} \int_c^x f(t) dt$. (3) Teorema della media: il rapporto vale $f(\bar{x})$ con $\bar{x}$ fra c e x . (4) Per $x \rightarrow c$ anche $\bar{x} \rightarrow c$ e, per la continuità di f , il limite è $f(c)$. (5) Conseguenze: ogni funzione integrale è una primitiva, da cui il Teorema 10 e la formula fondamentale.

Gli altri con dimostrazione, in una riga: T1, la differenza di due primitive ha derivata nulla (Lagrange); T2, si divide o moltiplica per $k \neq 0$; T5, si deriva $F(g(x))$; T6, il Teorema 5 composto con g^{-1} ; T7, uniforme continuità (Cantor) con $\frac{\varepsilon}{b-a}$; T8, proprietà additiva; T11, $F = G + F(a)$ con G funzione integrale di punto iniziale a .

1.9 Esercizi dall'eserciziario

Gli eserciziari del docente sono due: *Esercizi sugli integrali indefiniti* (esercizi 1 e 2) ed *Esercizi sugli integrali definiti* (manoscritto, esercizi 1–6). Gli integrali dell'esercizio 1 sono raggruppati per metodo: per ogni metodo un esercizio svolto per intero, seguito dagli altri dello stesso tipo con traccia e risultato. Ogni primitiva è stata controllata derivandola (`verifiche/integrali_esercizi.py`).

1.9.1 Integrali indefiniti, esercizio 1

Determinare i seguenti integrali indefiniti.

Sostituzione $t = \log x$ (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.2)

$$\int \frac{\log^2 x + 2}{x \log x (\log^2 x + 8)} dx \quad (\text{nel testo: } \log^2 + 2 \text{ al numeratore})$$

Svolgimento. L'integranda è definita per $x > 0$, $x \neq 1$, e contiene il fattore $\frac{1}{x} = D(\log x)$: per il Teorema 5, con $t = \log x$ (§1.7.1),

$$\int \frac{\log^2 x + 2}{x \log x (\log^2 x + 8)} dx = \left[\int \frac{t^2 + 2}{t(t^2 + 8)} dt \right]_{t=\log x}.$$

La funzione razionale è propria; il denominatore ha il fattore t e il fattore $t^2 + 8$, con discriminante negativo (§1.7.3):

$$\frac{t^2 + 2}{t(t^2 + 8)} = \frac{A}{t} + \frac{Bt + C}{t^2 + 8} \iff t^2 + 2 = (A + B)t^2 + Ct + 8A,$$

da cui $8A = 2$, $C = 0$, $A + B = 1$, cioè $A = \frac{1}{4}$, $B = \frac{3}{4}$, $C = 0$. Quindi

$$\int \frac{t^2 + 2}{t(t^2 + 8)} dt = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t} + \frac{3}{8} \int \frac{2t}{t^2 + 8} dt = \frac{1}{4} \log |t| + \frac{3}{8} \log(t^2 + 8) + k.$$

Risultato. $\frac{1}{4} \log |\log x| + \frac{3}{8} \log(\log^2 x + 8) + k.$

1.1 $\int \frac{\log^3 x - 3 \log^2 x + \log x + 1}{x} dx$

Traccia. $t = \log x$ come nel 1.2; resta il polinomio $\int (t^3 - 3t^2 + t + 1) dt$.

Risultato. $\frac{1}{4} \log^4 x - \log^3 x + \frac{1}{2} \log^2 x + \log x + k.$

Polinomio trigonometrico (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.4)

$$\int \cos^2 x \sin^3 x dx$$

Svolgimento. L'esponente di $\sin x$ è dispari (§1.7.1): si stacca un $\sin x$ e si scrive $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. Poiché $-\sin x = D(\cos x)$, si pone $t = \cos x$ (Teorema 5), con un segno meno davanti:

$$\begin{aligned} \int \cos^2 x \sin^3 x dx &= - \int (-\sin x)(1 - \cos^2 x) \cos^2 x dx = - \left[\int (1 - t^2) t^2 dt \right]_{t=\cos x} \\ &= - \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right]_{t=\cos x} + k. \end{aligned}$$

Risultato. $-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + k.$

1.3 $\int \cos x (\sin^3 x - 4 \cos^2 x + \sin x) dx$

Traccia. con $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ la parentesi è un polinomio in $\sin x$ e il fattore è $\cos x = D(\sin x)$: $t = \sin x$ e $\int (t^3 + 4t^2 + t - 4) dt$.

Risultato. $\frac{1}{4} \sin^4 x + \frac{4}{3} \sin^3 x + \frac{1}{2} \sin^2 x - 4 \sin x + k.$

$$1.5 \quad \int \cos^2 x \sin^2 x \, dx$$

Traccia. esponenti entrambi pari: bisezione, $\cos^2 x \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{4} = \frac{1}{8} - \frac{\cos(4x)}{8}$. È l'Esempio 8.3 degli appunti.

Risultato. $\frac{x}{8} - \frac{\sin(4x)}{32} + k$.

Sostituzione $t = e^x$ (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.6)

$$\int \frac{e^{2x} + 2e^x}{e^{2x} + e^x - 6} \, dx$$

Svolgimento. Il numeratore contiene il fattore $D(e^x) = e^x$: $e^{2x} + 2e^x = e^x(e^x + 2)$. Con $t = e^x$ (Teorema 5, §1.7.1)

$$\int \frac{e^x(e^x + 2)}{e^{2x} + e^x - 6} \, dx = \left[\int \frac{t + 2}{t^2 + t - 6} \, dt \right]_{t=e^x}.$$

Il denominatore ha $\Delta = 25 > 0$, $t^2 + t - 6 = (t - 2)(t + 3)$, e (§1.7.3)

$$\frac{t + 2}{(t - 2)(t + 3)} = \frac{A}{t - 2} + \frac{B}{t + 3} \iff \begin{cases} A + B = 1 \\ 3A - 2B = 2 \end{cases} \iff A = \frac{4}{5}, B = \frac{1}{5},$$

quindi $\int \frac{t+2}{t^2+t-6} \, dt = \frac{4}{5} \log |t - 2| + \frac{1}{5} \log |t + 3| + k$. Si torna a x con $t = e^x$, e $e^x + 3 > 0$.

Risultato. $\frac{4}{5} \log |e^x - 2| + \frac{1}{5} \log(e^x + 3) + k$.

$$1.7 \quad \int \frac{e^x + 1}{e^{2x} + 3e^x - 4} \, dx$$

Traccia. come il 1.6, ma il fattore e^x manca: si moltiplicano numeratore e denominatore per e^x e con $t = e^x$ resta $\int \frac{t+1}{t(t-1)(t+4)} \, dt$, con $\frac{A}{t} + \frac{B}{t-1} + \frac{C}{t+4}$, $A = -\frac{1}{4}$, $B = \frac{2}{5}$, $C = -\frac{3}{20}$; infine $\log e^x = x$.

Risultato. $-\frac{x}{4} + \frac{2}{5} \log |e^x - 1| - \frac{3}{20} \log(e^x + 4) + k$.

Sostituzione $t = \tan x$ (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.8)

$$\int \frac{\tan x + 2}{\tan^2 x + 4} \, dx$$

Svolgimento. Come nell'esempio di p. 24 degli appunti (§1.7.1), si moltiplicano numeratore e denominatore per $\tan^2 x + 1 = D(\tan x)$ e si pone $t = \tan x$ (Teorema 5):

$$\int \frac{(\tan x + 2)(\tan^2 x + 1)}{(\tan^2 x + 4)(\tan^2 x + 1)} \, dx = \left[\int \frac{t + 2}{(t^2 + 4)(t^2 + 1)} \, dt \right]_{t=\tan x}.$$

Due fattori di secondo grado con discriminante negativo (§1.7.3):

$$\frac{t + 2}{(t^2 + 4)(t^2 + 1)} = \frac{At + B}{t^2 + 1} + \frac{Ct + D}{t^2 + 4} \iff t + 2 = (A + C)t^3 + (B + D)t^2 + (4A + C)t + 4B + D,$$

cioè $A + C = 0$, $B + D = 0$, $4A + C = 1$, $4B + D = 2$: $A = \frac{1}{3}$, $B = \frac{2}{3}$, $C = -\frac{1}{3}$, $D = -\frac{2}{3}$. Allora, con $\int \frac{dt}{t^2+4} = \frac{1}{2} \arctan \frac{t}{2}$,

$$\begin{aligned} \int \frac{t + 2}{(t^2 + 4)(t^2 + 1)} \, dt &= \frac{1}{3} \int \frac{t + 2}{t^2 + 1} \, dt - \frac{1}{3} \int \frac{t + 2}{t^2 + 4} \, dt \\ &= \frac{1}{6} \log(t^2 + 1) + \frac{2}{3} \arctan t - \frac{1}{6} \log(t^2 + 4) - \frac{1}{3} \arctan \frac{t}{2} + k. \end{aligned}$$

Tornando a x : $\arctan(\tan x)$ ha derivata 1, quindi al suo posto si può scrivere x (in $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ coincidono).

Risultato. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{6} \log \frac{\tan^2 x + 1}{\tan^2 x + 4} - \frac{1}{3} \arctan \frac{\tan x}{2} + k.$

1.9 $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 4}} dx$

Traccia. $x^2 = \frac{1}{3}D(x^3 + 4)$: tabella con la funzione composta, $[f(x)]^{-1/2}f'(x)$.

Risultato. $\frac{2}{3}\sqrt{x^3 + 4} + k.$

1.10 $\int x^2 e^{x^3-3} dx$

Traccia. come il 1.9, con $e^{f(x)}f'(x)$ e $f(x) = x^3 - 3$.

Risultato. $\frac{1}{3}e^{x^3-3} + k.$

Per parti, polinomio per coseno (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.12)

$$\int x^4 \cos x \, dx$$

Svolgimento. Per il Teorema 4 (§1.7.2) si prende il polinomio come fattore finito e $\cos x$ (poi $\sin x$) come fattore differenziale: a ogni passo il grado scende di uno.

$$\begin{aligned} \int x^4 \cos x \, dx &= x^4 \sin x - 4 \int x^3 \sin x \, dx, & \int x^3 \sin x \, dx &= -x^3 \cos x + 3 \int x^2 \cos x \, dx, \\ \int x^2 \cos x \, dx &= x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx, & \int x \sin x \, dx &= -x \cos x + \sin x + k. \end{aligned}$$

Sostituendo a ritroso: $\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + k$, poi $\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + k$, e infine $\int x^4 \cos x \, dx = x^4 \sin x + 4x^3 \cos x - 12x^2 \sin x - 24x \cos x + 24 \sin x + k$.

Risultato. $(x^4 - 12x^2 + 24) \sin x + (4x^3 - 24x) \cos x + k.$

1.11 $\int x^2 \sin x \, dx$

Traccia. due volte per parti come nel 1.12: $\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, dx$ e $\int x \cos x \, dx = x \sin x + \cos x + k$.

Risultato. $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + k.$

1.14 $\int e^x x^5 \, dx$

Traccia. cinque volte per parti con e^x fattore differenziale (Esempio 3 degli appunti, con $n = 5$).

Risultato. $e^x(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120) + k.$

Esponenziale per coseno al quadrato (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.13)

$$\int e^x \cos^2 x \, dx$$

Svolgimento. Con la bisezione $\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$ (§1.7.2): $\int e^x \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2} \int e^x \cos(2x) \, dx$. L'ultimo integrale si fa due volte per parti con e^x fattore differenziale, come nell'Esempio 6 degli appunti ($D \cos(2x) = -2 \sin(2x)$, $D \sin(2x) = 2 \cos(2x)$):

$$\int e^x \cos(2x) \, dx = e^x \cos(2x) + 2 \int e^x \sin(2x) \, dx = e^x \cos(2x) + 2e^x \sin(2x) - 4 \int e^x \cos(2x) \, dx.$$

È un'uguaglianza del tipo $\int f = g + c \int f$ con $c = -4$: per l'Osservazione 2 $\int e^x \cos(2x) \, dx = \frac{1}{5} e^x (\cos(2x) + 2 \sin(2x)) + k$.

Risultato. $\frac{1}{2}e^x + \frac{1}{10}e^x(\cos(2x) + 2 \sin(2x)) + k$.

Per parti con il logaritmo (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.17)

$$\int x^2 \log(x+3) \, dx$$

Svolgimento. L'integranda è definita per $x > -3$. Per il Teorema 4 (§1.7.2), fattore finito $\log(x+3)$ e fattore differenziale x^2 , di primitiva $\frac{x^3}{3}$:

$$\int x^2 \log(x+3) \, dx = \frac{x^3}{3} \log(x+3) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{x+3} \, dx.$$

La funzione razionale non è propria: si aggiunge e si toglie 27 al numeratore, perché $x^3 + 27 = (x+3)(x^2 - 3x + 9)$ (§1.7.3):

$$\frac{x^3}{x+3} = \frac{x^3 + 27 - 27}{x+3} = x^2 - 3x + 9 - \frac{27}{x+3}, \quad \int \frac{x^3}{x+3} \, dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 9x - 27 \log(x+3) + k.$$

Risultato. $\frac{x^3}{3} \log(x+3) - \frac{x^3}{9} + \frac{x^2}{2} - 3x + 9 \log(x+3) + k$.

1.15 $\int \log(x+1) \, dx$

Traccia. per parti con 1 fattore differenziale (Esempio 4 degli appunti); resta $\int \frac{x}{x+1} \, dx = x - \log(x+1) + k$.

Risultato. $(x+1) \log(x+1) - x + k$.

1.16 $\int x^2 \log(x^3+3) \, dx$

Traccia. $x^2 = \frac{1}{3}D(x^3+3)$: con $t = x^3+3$ si ha $\frac{1}{3}[\int \log t \, dt]_{t=x^3+3}$ e $\int \log t \, dt = t(\log t - 1) + k$ (Esempio 4).

Risultato. $\frac{1}{3}(x^3+3)(\log(x^3+3) - 1) + k$.

Radice di una frazione (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 1.21)

$$\int \sqrt{\frac{x+3}{x-2}} dx$$

Svolgimento. Il radicando è non negativo per $x \leq -3$ o $x > 2$. Lavoriamo in $]2, +\infty[$, come nell'Esempio 15.3 degli appunti. Si pone $t = \sqrt{\frac{x+3}{x-2}}$ (§1.7.1); poiché $\frac{x+3}{x-2} = 1 + \frac{5}{x-2}$, è $t > 1$. Ricavando x (formule del metodo con $p = 1$, $q = 3$, $r = 1$, $s = -2$):

$$g(t) = \frac{2t^2 + 3}{t^2 - 1}, \quad g'(t) = \frac{2(ps - qr)t}{(p - rt^2)^2} = -\frac{10t}{(t^2 - 1)^2} < 0,$$

quindi $g:]1, +\infty[\rightarrow]2, +\infty[$ è invertibile e per il Teorema 6

$$\int \sqrt{\frac{x+3}{x-2}} dx = \left[\int t \cdot \left(-\frac{10t}{(t^2 - 1)^2} \right) dt \right]_{t=\sqrt{\frac{x+3}{x-2}}} = -10 \left[\int \frac{t^2}{(t-1)^2(t+1)^2} dt \right]_{t=\sqrt{\frac{x+3}{x-2}}}.$$

Fratti semplici (§1.7.3): $\frac{t^2}{(t-1)^2(t+1)^2} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{(t-1)^2} + \frac{C}{t+1} + \frac{D}{(t+1)^2}$, cioè $t^2 = A(t-1)(t+1)^2 + B(t+1)^2 + C(t+1)(t-1)^2 + D(t-1)^2$. Per $t = 1$ e $t = -1$ si trova $B = D = \frac{1}{4}$; i coefficienti di t^3 e il termine noto danno $A + C = 0$ e $-A + B + C + D = 0$, quindi $A = \frac{1}{4}$, $C = -\frac{1}{4}$. Allora

$$-10 \int \frac{t^2}{(t^2 - 1)^2} dt = -\frac{5}{2} \left(\log|t-1| - \frac{1}{t-1} - \log|t+1| - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{5}{2} \log \left| \frac{t+1}{t-1} \right| + \frac{5t}{t^2 - 1} + k.$$

Per tornare a x : $t^2 - 1 = \frac{5}{x-2}$, quindi $\frac{5t}{t^2 - 1} = (x-2)t = \sqrt{(x+3)(x-2)}$. In $] -\infty, -3]$, dove $0 \leq t < 1$, gli stessi passaggi danno $(x-2)t + \frac{5}{2} \log \frac{1+t}{1-t} + k$.

Risultato. in $]2, +\infty[$: $\sqrt{(x+3)(x-2)} + \frac{5}{2} \log \frac{t+1}{t-1} + k$, con $t = \sqrt{\frac{x+3}{x-2}}$.

1.18 $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x+4}} dx$

Traccia. $t = \sqrt{x+4}$, $x = t^2 - 4$, $g'(t) = 2t$ (Teorema 6, come nell'Esempio 15.1): $\int (4t^2 - 14) dt = \frac{4}{3}t^3 - 14t + k$.

Risultato. $\frac{2}{3}(2x-13)\sqrt{x+4} + k$.

1.19 $\int \frac{x - \sqrt{x+1}}{x+3} dx$

Traccia. $t = \sqrt{x+1}$, $x = t^2 - 1$: $2 \int \frac{t^3 - t^2 - t}{t^2 + 2} dt$, con $t^3 - t^2 - t = (t^2 + 2)(t-1) - 3t + 2$; il termine 1 di $t^2 = x+1$ va nella costante.

Risultato. $x - 2\sqrt{x+1} - 3 \log(x+3) + 2\sqrt{2} \arctan \sqrt{\frac{x+1}{2}} + k$.

1.20 $\int \frac{2x+3-\sqrt{x}}{x-2} dx$

Traccia. $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$: $2 \int \frac{2t^3 - t^2 + 3t}{t^2 - 2} dt$, con $2t^3 - t^2 + 3t = (t^2 - 2)(2t-1) + 7t - 2$; poi $t^2 - 2 = (t - \sqrt{2})(t + \sqrt{2})$ ($\Delta > 0$).

Risultato. $2x - 2\sqrt{x} + (7 - \sqrt{2}) \log|\sqrt{x} - \sqrt{2}| + (7 + \sqrt{2}) \log(\sqrt{x} + \sqrt{2}) + k$.

1.9.2 Integrali indefiniti, esercizio 2: primitive con valore assoluto

In ciascun esercizio: trovare la funzione F primitiva in $]-\infty, +\infty[$ della funzione f data e tale che valga la condizione data.

Valore assoluto, tre pezzi (Eserciziario sugli integrali indefiniti, n. 2c)

$$f(x) = 2x^2 - |x^2 - 4| - 2x, \quad F(3) = 0.$$

Svolgimento. Si segue §1.7.4. Si ha $x^2 - 4 \geq 0$ per $x \leq -2$ o $x \geq 2$, e $x^2 - 4 < 0$ per $-2 < x < 2$; quindi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 4 & x < -2 \\ 3x^2 - 2x - 4 & -2 \leq x < 2 \\ x^2 - 2x + 4 & x \geq 2 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - x^2 + 4x + k_1 & x < -2 \\ x^3 - x^2 - 4x + k_2 & -2 \leq x < 2 \\ \frac{x^3}{3} - x^2 + 4x + k_3 & x \geq 2. \end{cases}$$

In $x = \pm 2$ le due espressioni di f coincidono, perché $|x^2 - 4| = 0$. F deve essere derivabile, quindi continua, in -2 e in 2 :

$$\begin{aligned} x = -2: \quad -\frac{44}{3} + k_1 &= -4 + k_2 \iff k_2 = k_1 - \frac{32}{3}, \\ x = 2: \quad -4 + k_2 &= \frac{20}{3} + k_3 \iff k_3 = k_2 - \frac{32}{3} = k_1 - \frac{64}{3}. \end{aligned}$$

Condizione: $x = 3$ sta nel terzo pezzo, $F(3) = 9 - 9 + 12 + k_3 = 0$, quindi $k_3 = -12$, $k_2 = -\frac{4}{3}$, $k_1 = \frac{28}{3}$.

Risultato. $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - x^2 + 4x + \frac{28}{3} & x < -2 \\ x^3 - x^2 - 4x - \frac{4}{3} & -2 \leq x < 2 \\ \frac{x^3}{3} - x^2 + 4x - 12 & x \geq 2 \end{cases}$

2a $f(x) = x^2 + 2|x - 3| + x$, $F(0) = 1$.

Traccia. $f = x^2 - x + 6$ per $x < 3$, $f = x^2 + 3x - 6$ per $x \geq 3$; continuità in 3: $k_2 = k_1 + 18$; $0 < 3$ dà $k_1 = 1$.

Risultato. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 6x + 1$ per $x < 3$, $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 - 6x + 19$ per $x \geq 3$.

2b $f(x) = x^2 - |x - 1| + 2x + 3$, $F(-1) = \frac{7}{6}$.

Traccia. $f = x^2 + 3x + 2$ per $x < 1$, $f = x^2 + x + 4$ per $x \geq 1$; continuità in 1: $k_2 = k_1 - 1$; $F(-1) = -\frac{5}{6} + k_1 = \frac{7}{6}$.

Risultato. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + 2x + 2$ per $x < 1$, $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 1$ per $x \geq 1$.

2d $f(x) = 3x - |1 - x^2| + 2x^2$, $F(2) = 3$.

Traccia. tre pezzi come nel 2c: $f = x^2 + 3x + 1$ per $|x| \geq 1$, $f = 3x^2 + 3x - 1$ per $-1 < x < 1$; continuità: $k_2 = k_1 - \frac{4}{3}$ in -1 , $k_3 = k_2 - \frac{4}{3}$ in 1 ; $F(2) = \frac{32}{3} + k_3 = 3$.

Risultato. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + x - 5$ per $x < -1$; $F(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{19}{3}$ per $-1 \leq x < 1$; $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + x - \frac{23}{3}$ per $x \geq 1$.

2e $f(x) = \log(2x^2 + |x - 1|)$, $F(2) = \frac{3}{4} \log 2$.

Traccia. $f = \log(2x^2 - x + 1)$ per $x < 1$, $f = \log(2x^2 + x - 1)$ per $x \geq 1$. Ogni pezzo per parti con 1 fattore differenziale (Esempio 4), poi funzioni razionali: $\frac{x(4x-1)}{2x^2-x+1} = 2 + \frac{x-2}{2x^2-x+1}$ ($\Delta < 0$) e $\frac{x(4x+1)}{2x^2+x-1} = 2 + \frac{1}{2x-1} - \frac{1}{x+1}$. Si trovano $G_1(x) = (x - \frac{1}{4}) \log(2x^2 - x + 1) - 2x + \frac{\sqrt{7}}{2} \arctan \frac{4x-1}{\sqrt{7}}$ e $G_2(x) = x \log(2x^2 + x - 1) - 2x - \frac{1}{2} \log(2x - 1) + \log(x + 1)$; continuità in 1: $k_2 = k_1 - \frac{5}{4} \log 2 + \frac{\sqrt{7}}{2} \arctan \frac{3}{\sqrt{7}}$; infine $G_2(2) = \frac{9}{2} \log 3 - 4$.

Risultato. $F(x) = G_1(x) + 4 + 2 \log 2 - \frac{9}{2} \log 3 - \frac{\sqrt{7}}{2} \arctan \frac{3}{\sqrt{7}}$ per $x < 1$, $F(x) = G_2(x) + 4 + \frac{3}{4} \log 2 - \frac{9}{2} \log 3$ per $x \geq 1$.

1.9.3 Integrali definiti, esercizio 1

Calcolare i seguenti integrali definiti.

Integrale definito con valore assoluto (Eserciziario sugli integrali definiti, n. 1.1)

$$\int_{-1}^e \frac{|e^x - 1|}{e^{2x} + 3} dx$$

Svolgimento. Si segue §1.7.5. $e^x - 1 \geq 0 \iff x \geq 0$, e $0 \in [-1, e]$: per la proprietà additiva

$$\int_{-1}^e \frac{|e^x - 1|}{e^{2x} + 3} dx = - \int_{-1}^0 \frac{e^x - 1}{e^{2x} + 3} dx + \int_0^e \frac{e^x - 1}{e^{2x} + 3} dx.$$

Primitiva: il fattore e^x manca, si moltiplicano numeratore e denominatore per e^x e si pone $t = e^x$ (§1.7.1): $\int \frac{e^x - 1}{e^{2x} + 3} dx = [\int \frac{t-1}{t(t^2+3)} dt]_{t=e^x}$. Da $\frac{t-1}{t(t^2+3)} = \frac{A}{t} + \frac{Bt+C}{t^2+3} \iff t-1 = (A+B)t^2 + Ct + 3A$ si ha $A = -\frac{1}{3}$, $B = \frac{1}{3}$, $C = 1$, e

$$\int \frac{t-1}{t(t^2+3)} dt = -\frac{1}{3} \log |t| + \frac{1}{6} \log(t^2+3) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} + k.$$

Una primitiva è quindi $G(x) = -\frac{x}{3} + \frac{1}{6} \log(e^{2x} + 3) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{e^x}{\sqrt{3}}$ e, per il Teorema 11,

$$\int_{-1}^e \frac{|e^x - 1|}{e^{2x} + 3} dx = -[G(x)]_{-1}^0 + [G(x)]_0^e = G(e) + G(-1) - 2G(0),$$

con $G(0) = \frac{1}{3} \log 2 + \frac{\pi}{6\sqrt{3}}$ (perché $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$), $G(-1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \log(e^{-2} + 3) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}e}$, $G(e) = -\frac{e}{3} + \frac{1}{6} \log(e^{2e} + 3) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{e^e}{\sqrt{3}}$.

Risultato. $\frac{1-e}{3} + \frac{1}{6} \log \frac{(e^{2e} + 3)(e^{-2} + 3)}{16} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\arctan \frac{e^e}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}e} - \frac{\pi}{3} \right) \approx 0,4213$.

1.2 $\int_0^6 x \log(1 + |x^2 - 9|) dx$

Traccia. $x^2 - 9 < 0$ in $[0, 3[$: si spezza in $\int_0^3 x \log(10 - x^2) dx + \int_3^6 x \log(x^2 - 8) dx$. Con $x = -\frac{1}{2}D(10 - x^2)$, $x = \frac{1}{2}D(x^2 - 8)$ e $\int \log t dt = t(\log t - 1) + k$ le primitive sono $-\frac{1}{2}(10 - x^2)(\log(10 - x^2) - 1)$ e $\frac{1}{2}(x^2 - 8)(\log(x^2 - 8) - 1)$; i due integrali valgono $5 \log 10 - \frac{9}{2}$ e $14 \log 28 - \frac{27}{2}$.

Risultato. $5 \log 10 + 14 \log 28 - 18 \approx 40,164$.

1.3 $\int_3^4 |x - 1| \log \frac{x+3}{x-2} dx$

Traccia. in $[3, 4]$ si ha $|x - 1| = x - 1$: non serve spezzare. Per parti, con fattore finito $\log \frac{x+3}{x-2} = \log(x+3) - \log(x-2)$, di derivata $-\frac{5}{(x+3)(x-2)}$, e primitiva $\frac{(x-1)^2}{2}$ del fattore differenziale; resta $\frac{5}{2} \int \frac{(x-1)^2}{(x+3)(x-2)} dx$, con $\frac{(x-1)^2}{(x+3)(x-2)} = 1 + \frac{1/5}{x-2} - \frac{16/5}{x+3}$. Una primitiva è $\frac{(x-1)^2}{2} \log \frac{x+3}{x-2} + \frac{5}{2}x + \frac{1}{2} \log(x-2) - 8 \log(x+3)$.

Risultato. $\frac{5}{2} + 2 \log 2 + 6 \log 3 - \frac{7}{2} \log 7 \approx 3,667$.

1.9.4 Integrali definiti, esercizio 2: retta tangente

Tangente al grafico di una funzione integrale (Eserciziario sugli integrali definiti, n. 2)

Scrivere l'equazione della tangente al grafico di $f(x) = \int_1^x \sqrt{t-1} dt$ nel punto di ascissa $c = 2$ (farlo in due modi).

Svolgimento. Si segue §1.7.5: f è la funzione integrale di punto iniziale 1 di $\sqrt{t-1}$, continua in $[1, +\infty[$. La tangente è $y = f(2) + f'(2)(x-2)$.

Primo modo. Per il Teorema 9 $f'(x) = \sqrt{x-1}$, quindi $f'(2) = 1$, senza calcolare f . Per $f(2)$: una primitiva di $(t-1)^{1/2}$ è $\frac{2}{3}(t-1)^{3/2}$ (tabella, con $\alpha = \frac{1}{2}$), e per il Teorema 11 $f(2) = \int_1^2 \sqrt{t-1} dt = [\frac{2}{3}(t-1)^{3/2}]_1^2 = \frac{2}{3}$.

Secondo modo. Per il Teorema 11 $f(x) = [\frac{2}{3}(t-1)^{3/2}]_1^x = \frac{2}{3}(x-1)^{3/2}$ per ogni $x \geq 1$. Derivando, $f'(x) = (x-1)^{1/2}$: di nuovo $f(2) = \frac{2}{3}$ e $f'(2) = 1$.

Risultato. $y = \frac{2}{3} + (x-2)$, cioè $y = x - \frac{4}{3}$.

1.9.5 Integrali definiti, esercizi 3–6: primitive con condizione

Primitiva scritta come funzione integrale (Eserciziario sugli integrali definiti, n. 4)

Trovare F primitiva in $] -\infty, +\infty[$ di $f(x) = e^{-x^2}$ e tale che $F(8) = 2e$.

Svolgimento. f è continua in $\mathbb{R}$, quindi è dotata di primitive (Teorema 10), ma con i metodi visti non se ne sa scrivere una con le funzioni elementari. Si procede come nell'Esempio 17 degli appunti (§1.7.5): ogni funzione integrale di f è una primitiva di f (Teorema 9) e quella di punto iniziale 8 vale 0 in 8, quindi basta aggiungere $2e$. Infatti $F'(x) = e^{-x^2}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e $F(8) = \int_8^8 e^{-t^2} dt + 2e = 2e$.

Risultato. $F(x) = \int_8^x e^{-t^2} dt + 2e$.

Negli esercizi 3, 5 e 6 il testo è lo stesso: trovare F primitiva di f nell'intervallo indicato e tale che valga la condizione indicata.

3 $f(x) = \frac{1}{\tan x + 1}$ in $]0, \frac{\pi}{2}[$, $F(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{8}$.

Traccia. come il 1.8 degli indefiniti: $[\int \frac{dt}{(t+1)(t^2+1)}]_{t=\tan x}$, con $\frac{1}{(t+1)(t^2+1)} = \frac{1/2}{t+1} + \frac{-t/2+1/2}{t^2+1}$; in $]0, \frac{\pi}{2}[$ si ha $\tan x > 0$ e $\arctan(\tan x) = x$; poi $F(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4} \log 2 + \frac{\pi}{8} + k$.

Risultato. $F(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \log(\tan x + 1) - \frac{1}{4} \log(\tan^2 x + 1) - \frac{1}{4} \log 2$.

5 $f(x) = |x^2 + x|$ in $] -\infty, +\infty[$, $F(0) = -\frac{2}{3}$.

Traccia. $x^2 + x < 0$ solo in $] -1, 0[$: tre pezzi come nel 2c degli indefiniti, con $G(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$ fuori e $-G$ dentro; continuità: $k_2 = k_1 + \frac{1}{3}$ in -1 (perché $G(-1) = \frac{1}{6}$), $k_3 = k_2$ in 0 ; $x = 0$ sta nel terzo pezzo: $k_3 = -\frac{2}{3}$.

Risultato. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 1$ per $x < -1$; $F(x) = -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}$ per $-1 \leq x < 0$; $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}$ per $x \geq 0$.

6 $f(x) = \sin(x-1) + 2$ per $x < 1$, $f(x) = x^2 + \cos(x-1)$ per $x \geq 1$, in $] -\infty, +\infty[$, $F(0) = 0$.

Traccia. f è continua (in 1 le due espressioni valgono 2): vale §1.7.4 con f già a pezzi. $G_1 = 2x - \cos(x-1)$, $G_2 = \frac{x^3}{3} + \sin(x-1)$; continuità in 1: $k_2 = k_1 + \frac{2}{3}$; $F(0) = -\cos 1 + k_1 = 0$.

Risultato. $F(x) = 2x - \cos(x-1) + \cos 1$ per $x < 1$, $F(x) = \frac{x^3}{3} + \sin(x-1) + \cos 1 + \frac{2}{3}$ per $x \geq 1$.

Capitolo 2

Equazioni differenziali

Cosa chiedono all'esame

Scritto: un **problema di Cauchy** del secondo ordine a coefficienti costanti con termine noto $e^{hx}p(x)$ (simulazione, E1; appello del 24/6/2026, E2, dove la soluzione serve poi per una derivata direzionale; appello del 23/9/2026, E1). L'eserciziario aggiunge seni e coseni, somme di più termini, il terzo e il primo ordine. Metodi: sezione 2.5. **Orale:** la simulazione chiede le Proposizioni 2 (AL) e 1 (MZ) per il secondo ordine, p. 25. Le equazioni (3.1)–(3.10) hanno i numeri degli appunti.

2.1 Generalità sulle equazioni differenziali

Equazione differenziale di ordine n ; problema di Cauchy

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ e $F: A \rightarrow \mathbb{R}$. L'**equazione differenziale di ordine n in forma normale**

$$y^{(n)} = F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (3.1)$$

è il problema di determinare le funzioni $y: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ (**soluzioni o integrali**) tali che: 1) y è derivabile almeno n volte in (a, b) ; 2) $(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \in A$ per ogni $x \in (a, b)$; 3) $y^{(n)}(x) = F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$ per ogni $x \in (a, b)$. Dato un punto $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}) \in A$, il **problema di Cauchy** relativo alla (3.1), al punto x_0 e ai valori iniziali $y_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ è il problema di determinare una soluzione y della (3.1) tale che $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$. [Appunti, EDO pp. 3–4]

2.2 Equazioni lineari del primo ordine

Equazione lineare del primo ordine

Siano a, f continue nell'intervallo (α, β) . L'equazione

$$y' + a(x)y = f(x) \quad (3.2)$$

si dice **lineare**; le sue soluzioni sono definite in (α, β) . L'insieme di tutte le soluzioni è l'**integrale generale**, ogni soluzione è un **integrale particolare**. Se f è identicamente nulla l'equazione è **omogenea**; l'**equazione omogenea associata** alla (3.2) è

$$y' = -a(x)y. \quad (3.3)$$

[Appunti, EDO pp. 4–5]

Soluzioni dell'omogenea. La funzione identicamente nulla è soluzione della (3.3). Sia y una soluzione che non assume mai il valore zero: essendo continua ha sempre lo stesso segno, e $y'(x)/y(x) = -a(x)$ per ogni $x \in (\alpha, \beta)$. Il primo membro è la derivata di $\log |y(x)|$. Detta A una primitiva di a , le funzioni $\log |y(x)|$ e $-A(x)$ hanno la stessa derivata, quindi differiscono per una costante: $\log |y(x)| = -A(x) + c$, da cui

$$y(x) = k e^{-A(x)}, \quad k \in \mathbb{R} \quad (3.4)$$

($k = 0$: la funzione nulla; $k > 0$: soluzioni positive; $k < 0$: soluzioni negative). Non esistono soluzioni che assumano sia il valore zero sia valori diversi da zero: una tale funzione dovrebbe essere continua, ma una funzione $ke^{-A(x)}$ non tende mai a zero al tendere di x a un valore finito. La (3.4) dà quindi *tutte e sole* le soluzioni della (3.3). [Appunti, EDO p. 5]

Un integrale particolare: metodo di Lagrange della variazione della costante. Si cerca $\bar{y}(x) = k(x)e^{-A(x)}$, con una funzione derivabile $k(x)$ al posto della costante. Imponendo che $\bar{y}$ risolva la (3.2), con $A'(x) = a(x)$:

$$k'(x)e^{-A(x)} - A'(x)k(x)e^{-A(x)} + a(x)k(x)e^{-A(x)} = f(x) \implies k'(x) = f(x)e^{A(x)},$$

quindi k è una primitiva di $f(x)e^{A(x)}$.

[Appunti, EDO p. 6]

Teoremi 1 e 2

da saper dimostrare

Teorema 1. Se y è una soluzione della (3.2) e z una soluzione della (3.3), allora la somma $y + z$ è soluzione della (3.2).

Teorema 2. Se y e z sono due soluzioni della (3.2), allora la differenza $y - z$ è soluzione della (3.3). [Appunti, EDO pp. 6-7]

Dimostrazione. (1) Posto $w = y + z$, w è derivabile in (α, β) e $w'(x) + a(x)w(x) = (y'(x) + a(x)y(x)) + (z'(x) + a(x)z(x)) = f(x) + 0 = f(x)$. (2) Posto $w = y - z$, w è derivabile in (α, β) e $w'(x) + a(x)w(x) = (y'(x) + a(x)y(x)) - (z'(x) + a(x)z(x)) = f(x) - f(x) = 0$. $\square$

Dai Teoremi 1 e 2, tutte e sole le soluzioni della (3.2) si ottengono sommando una soluzione della (3.2) alle soluzioni della (3.3): con la (3.4), l'integrale generale della (3.2) è

$$y(x) = \bar{y}(x) + ke^{-A(x)}, \quad k \in \mathbb{R} \quad (\bar{y}(x) = k(x)e^{-A(x)}, \quad k(x) \text{ primitiva di } f(x)e^{A(x)}).$$

[Appunti, EDO p. 7]

2.3 Equazioni lineari di ordine n

Equazione lineare di ordine n ; omogenea associata

Siano $a_1, \dots, a_n, f$ continue nell'intervallo (α, β) . L'equazione differenziale lineare di ordine n

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x) \quad (3.5)$$

è la ricerca delle funzioni y definite in (α, β) , derivabili n volte, che la verificano per ogni $x \in (\alpha, \beta)$. Le a_i sono i **coefficienti**, f il **termine noto**; integrale generale e particolare come per $n = 1$; se f è identicamente nulla l'equazione è omogenea. L'**omogenea associata** ha gli stessi coefficienti e termine noto nullo:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0. \quad (3.6)$$

[Appunti, EDO pp. 7-8]

Teorema 3 (Teorema di esistenza e unicità)

Il problema di Cauchy associato alla (3.5) ammette una ed una sola soluzione definita in (α, β) . [Appunti, EDO p. 8, senza dimostrazione]

Proposizioni 1–5

Prop. 1. Se y è soluzione della (3.5) e z della (3.6), allora $y + z$ è soluzione della (3.5).

Prop. 2. Se y e z sono soluzioni della (3.5), allora $y - z$ è soluzione della (3.6).

Prop. 3. Se y e z sono soluzioni della (3.6), ogni loro combinazione lineare $hy(x) + kz(x)$ ($h, k \in \mathbb{R}$) è soluzione della (3.6).

Prop. 4 (Principio di sovrapposizione). Se y è soluzione di $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x)$, z della stessa equazione con termine noto $g(x)$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, allora $c_1y + c_2z$ è soluzione dell'equazione con termine noto $c_1f(x) + c_2g(x)$.

Prop. 5. Se il termine noto della (3.5) è una funzione a valori complessi $f(x) = u(x) + iv(x)$, la funzione complessa $y(x) = w(x) + iz(x)$ è soluzione della (3.5) se e solo se w e z sono soluzioni, rispettivamente, delle equazioni con gli stessi coefficienti e termine noto $u(x)$ e $v(x)$.

[Appunti, EDO pp. 8–9]

Gli appunti non dimostrano le Proposizioni 1–5: le 1–3 sono presentate come «simili» ai Teoremi 1 e 2 del primo ordine. La simulazione chiede le Proposizioni 2 e 1 per $n = 2$ e la soluzione del docente rimanda a «p. 8 degli appunti»: si ripete la dimostrazione dei Teoremi 1 e 2, con la derivata seconda in più.

Proposizioni 2 e 1 per il secondo ordine (simulazione, T1)

da saper dimostrare

Data la completa $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$, l'omogenea associata è $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$.

(AL) Se y_1 e y_2 sono soluzioni della completa, $w = y_1 - y_2$ è soluzione dell'omogenea.

(MZ) Se y_1 è soluzione della completa e y_2 dell'omogenea, $w = y_1 + y_2$ è soluzione della completa.

Dimostrazione. (AL) $w = y_1 - y_2$ è derivabile due volte in (α, β) , con $w' = y_1' - y_2'$ e $w'' = y_1'' - y_2''$. Raccogliendo i termini di y_1 e quelli di y_2 , per ogni $x \in (\alpha, \beta)$:

$$w'' + a(x)w' + b(x)w = (y_1'' + a(x)y_1' + b(x)y_1) - (y_2'' + a(x)y_2' + b(x)y_2) = f(x) - f(x) = 0.$$

(MZ) Allo stesso modo $w = y_1 + y_2$ è derivabile due volte e

$$w'' + a(x)w' + b(x)w = (y_1'' + a(x)y_1' + b(x)y_1) + (y_2'' + a(x)y_2' + b(x)y_2) = f(x) + 0 = f(x).$$

□

Osservazione 1. Dalla Proposizione 4, e poiché la funzione nulla è soluzione della (3.6), le soluzioni della (3.6), con le usuali somma e prodotto per un numero, formano uno spazio vettoriale.

[Appunti, EDO p. 9]

Wronskiano; Definizione 1 (soluzioni indipendenti)

Il **wronskiano** di n soluzioni $y_1, \dots, y_n$ della (3.6) è il determinante

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \quad (\text{riga } j: \text{ le derivate } (j-1)\text{-esime}).$$

Le soluzioni $y_1, \dots, y_n$ sono dette **indipendenti** se $W(x) \neq 0$ per ogni $x \in (\alpha, \beta)$.

[Appunti, EDO pp. 9–10]

Proposizione 6*da saper dimostrare*

Si verifica una e una sola delle seguenti affermazioni: a) $W(x)$ è identicamente nullo;
 b) $W(x) \neq 0$ per ogni $x \in (\alpha, \beta)$. [Appunti, EDO pp. 9–10]

Dimostrazione. (Negli appunti è una «linea dimostrativa», svolta solo per $n = 2$.) Si prova che W è soluzione di $y' + a_1(x)y = 0$, le cui soluzioni sono, per la (3.4), $ke^{-A(x)}$ con A primitiva di a_1 : identicamente nulle ($k = 0$) o sempre diverse da zero. Per $n = 2$ è $W = y_1y_2' - y_2y_1'$ e, poiché $y_i'' = -a_1(x)y_i' - a_2(x)y_i$,

$$\begin{aligned} W' &= y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1'y_2' - y_1''y_2 = y_1(-a_1y_2' - a_2y_2) - y_2(-a_1y_1' - a_2y_1) \\ &= a_1(-y_1y_2' + y_2y_1') = -a_1(x)W(x). \end{aligned}$$

□

Teorema 4*da saper dimostrare*

Un'equazione differenziale lineare omogenea di ordine n ha sempre n soluzioni indipendenti. [Appunti, EDO pp. 10–11]

Dimostrazione. Fissato ad arbitrio $x_0 \in (\alpha, \beta)$, per $i = 1, \dots, n$ sia (P_i) il problema di Cauchy formato dalla (3.6) e dalle condizioni $y^{(i-1)}(x_0) = 1$, $y^{(j-1)}(x_0) = 0$ per $j \neq i$. Per il teorema di esistenza e unicità, (P_i) ammette un'unica soluzione y_i . Il wronskiano delle n soluzioni così ottenute, calcolato in x_0 , è il determinante della matrice identità: $W(x_0) = 1$. Quindi W non è identicamente nullo e, per la Proposizione 6, $W(x) \neq 0$ per ogni x : per la Definizione 1, $y_1, \dots, y_n$ sono indipendenti. □

Teorema 5*da saper dimostrare*

Siano $y_1, \dots, y_n$ n soluzioni indipendenti della (3.6). Allora tutte e sole le soluzioni della (3.6) sono le funzioni $\sum_{i=1}^n k_i y_i(x)$, $k_i \in \mathbb{R}$. [Appunti, EDO pp. 11–12]

Dimostrazione. Che una combinazione lineare di soluzioni sia una soluzione è già affermato dalla Proposizione 4. Viceversa, sia $\bar{y}$ una soluzione della (3.6); scelto ad arbitrio $x_0 \in (\alpha, \beta)$, $\bar{y}$ è evidentemente soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0 \\ y(x_0) = \bar{y}(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0) = \bar{y}^{(n-1)}(x_0). \end{cases} \quad (3.7)$$

Poiché le soluzioni sono indipendenti, il sistema lineare nelle incognite $k_1, \dots, k_n$

$$k_1 y_1^{(j)}(x_0) + k_2 y_2^{(j)}(x_0) + \dots + k_n y_n^{(j)}(x_0) = \bar{y}^{(j)}(x_0), \quad j = 0, 1, \dots, n-1$$

(il suo determinante è $W(x_0) \neq 0$) ha un'unica soluzione $(k_1, \dots, k_n)$, e $w(x) = \sum_{i=1}^n k_i y_i(x)$ è soluzione del problema (3.7). Per l'unicità della soluzione, $\bar{y} = w$: ogni soluzione della (3.6) è combinazione lineare di $y_1, \dots, y_n$. □

Osservazione 2. Si può provare che $y_1, \dots, y_n$ sono indipendenti se e solo se sono linearmente indipendenti (l'unica loro combinazione lineare nulla è quella con tutti i $k_i = 0$). Dal Teorema 5, lo spazio vettoriale delle soluzioni della (3.6) ha dimensione n . [Appunti, EDO p. 12]

Teorema 6*da saper dimostrare*

Siano $y_1, \dots, y_n$ n integrali indipendenti della (3.6) e $\bar{y}$ un integrale particolare della (3.5). Allora l'integrale generale della (3.5) è $y(x) = \bar{y}(x) + \sum_{i=1}^n k_i y_i(x)$, $k_i \in \mathbb{R}$.

[Appunti, EDO p. 12]

Dimostrazione. Negli appunti: «la tesi segue subito dal Teorema 5 e dalla Proposizione 1». Per esteso: per il Teorema 5 le $\sum k_i y_i$ sono tutte e sole le soluzioni della (3.6), quindi per la Proposizione 1 ogni $\bar{y} + \sum k_i y_i$ è soluzione della (3.5). Viceversa, se y è soluzione della (3.5), $y - \bar{y}$ è soluzione della (3.6) (Proposizione 2, come per $n = 1$ negli appunti a p. 7), quindi $y - \bar{y} = \sum k_i y_i$ per il Teorema 5. $\square$

2.4 Equazioni lineari a coefficienti costanti

Per l'omogenea a coefficienti costanti $a_i \in \mathbb{R}$

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (3.8)$$

si cerca una soluzione $y(x) = e^{\alpha x}$ con $\alpha \in \mathbb{C}$. Sostituendo si ottiene $e^{\alpha x}(\alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_n) = 0$: y è soluzione se e solo se α risolve l'**equazione caratteristica** (3.9) $\alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_n = 0$.

Dalle radici dell'equazione caratteristica alle n soluzioni

- soluzione reale α di molteplicità r : $e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}, \dots, x^{r-1} e^{\alpha x}$;
- coppia $\beta \pm i\gamma$ di soluzioni complesse coniugate, di molteplicità s : $e^{\beta x} \cos(\gamma x), \dots, x^{s-1} e^{\beta x} \cos(\gamma x)$ e $e^{\beta x} \sin(\gamma x), \dots, x^{s-1} e^{\beta x} \sin(\gamma x)$.

Si può provare che le n soluzioni così ottenute sono linearmente indipendenti, quindi danno l'integrale generale. Per $n = 2$, $y'' + ay' + by = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$), si studia il segno di $\Delta = a^2 - 4b$ in $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$:

$\Delta > 0$: $\alpha_1 \neq \alpha_2$ reali	$e^{\alpha_1 x}, e^{\alpha_2 x}$	$W(x) = e^{(\alpha_1 + \alpha_2)x}(\alpha_2 - \alpha_1) \neq 0$
$\Delta = 0$: α reale doppia	$e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}$	$W(x) = e^{2\alpha x} \neq 0$
$\Delta < 0$: $\beta \pm i\gamma, \gamma \neq 0$	$e^{\beta x} \cos(\gamma x), e^{\beta x} \sin(\gamma x)$	$W(x) = \gamma e^{2\beta x} \neq 0$

[Appunti, EDO pp. 13–14]

Equazione completa: metodo di somiglianza

Serve un integrale particolare della completa. Se il termine noto è del tipo (3.10) $f(x) = e^{hx} p(x)$, con $h \in \mathbb{C}$ e p polinomio di grado m a coefficienti complessi, si cerca una soluzione del tipo $y(x) = e^{hx} x^s q(x)$, con q polinomio di grado m e s la molteplicità di h come soluzione dell'equazione caratteristica ($s = 0$ se h non ne è soluzione). Il polinomio q si determina imponendo che y sia soluzione della completa.

[Appunti, EDO pp. 15–16]

Esponenziale complesso. Se $\beta + i\gamma \in \mathbb{C}$ si definisce $e^{\beta + i\gamma} = e^{\beta}(\cos \gamma + i \sin \gamma)$: quindi $e^{\beta} \cos \gamma$ è la parte reale e $e^{\beta} \sin \gamma$ la parte immaginaria di $e^{\beta + i\gamma}$. Con la Proposizione 5 serve per i termini noti con seno e coseno.

[Appunti, EDO p. 18]

2.5 Metodi per gli esercizi

2.5.1 Omogenea a coefficienti costanti

Il metodo, passo per passo

1. Equazione caratteristica ($y^{(k)} \rightarrow \alpha^k$, $y \rightarrow 1$); le radici con la loro molteplicità (ordine 2: segno di Δ).
2. Ogni radice dà tante soluzioni quanta è la sua molteplicità (riquadro a p. 27); $\alpha = 0$ dà $e^{0x} = 1$ (e $x, \dots$ se multipla).
3. Integrale generale: combinazione con costanti $k_1, \dots, k_n$, tante quanto l'ordine (ordine 3: k_1, k_2, k_3).

Esempi degli appunti (p. 15). $y'' + 2y' - 3y = 0$: $\alpha = 1, \alpha = -3$, $k_1 e^x + k_2 e^{-3x}$. $y'' - 4y' + 4y = 0$: $\alpha = 2$ doppia, $k_1 e^{2x} + k_2 x e^{2x}$. $y'' + 2y' + 3y = 0$: $\alpha = -1 \pm \sqrt{2}i$, $k_1 e^{-x} \cos(\sqrt{2}x) + k_2 e^{-x} \sin(\sqrt{2}x)$.

2.5.2 Termine noto $e^{hx}p(x)$: metodo di somiglianza

Il metodo, passo per passo

1. Risolvi l'omogenea associata (§ 2.5.1).
2. Scrivi $f(x) = e^{hx}p(x)$ e leggi h, s, m : h l'esponente ($h = 0$ per un polinomio; $\frac{p(x)}{e^x} = e^{-x}p(x)$: $h = -1$), m il grado di p (0 per una costante), s la molteplicità di h come radice dell'equazione caratteristica (0 se non lo è).
3. Cerca $y(x) = e^{hx}x^s q(x)$ con q polinomio *completo* di grado m : c , oppure $ax + b$, oppure $ax^2 + bx + c$.
4. Calcola y' e y'' (con e^{hx} raccolto), sostituisci nell'equazione, semplifica e^{hx} e uguaglia i coefficienti delle stesse potenze di x .
5. Integrale generale della completa: integrale generale dell'omogenea più l'integrale particolare trovato (Teorema 6).

Esempi. I primi tre dagli appunti (pp. 16–18); omogenea $y'' - y' = 0$, $\alpha = 0, 1$, integrale generale $k_1 e^x + k_2$. L'ultimo dalla soluzione del docente della simulazione, canale AL (caso $s = 2$).

equazione	h, s, m	si cerca	coefficienti	integrale particolare
$y'' - y' = x^2 e^x$	1, 1, 2	$x(ax^2 + bx + c)e^x$	$a = \frac{1}{3}, b = -1, c = 2$	$(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x)e^x$
$y'' - y' = e^{2x}$	2, 0, 0	ce^{2x}	$c = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}e^{2x}$
$y'' - y' = 2x + 1$	0, 1, 1	$x(ax + b)$	$a = -1, b = -3$	$-x^2 - 3x$
$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}(x + 1)$	2, 2, 1	$e^{2x}x^2(ax + b)$	$a = \frac{1}{6}, b = \frac{1}{2}$	$e^{2x}(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2)$

Refuso negli appunti

- p. 16: la riga finale è $y = k_1 e^x + k_2 + \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x$; manca il fattore e^x : $y = k_1 e^x + k_2 + (\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x)e^x$.
- p. 17: «si cerca $y(x) = ce^{2x}$ »; serve ce^{2x} , quello usato nel conto $(4c - 2c)e^{2x} = e^{2x}$.
- p. 18: la riga finale è $y = k_1 e^x + k_2 - x - 3$; con $a = -1, b = -3$ si ha $x(ax + b) = -x^2 - 3x$, quindi $y = k_1 e^x + k_2 - x^2 - 3x$.

Verificato sostituendo in `verifiche/edo.py`.

2.5.3 Termine noto con seno o coseno

Il metodo, passo per passo

1. Termine noto $p(x) \cos(\gamma x)$ o $p(x) \sin(\gamma x)$, p reale: $\cos(\gamma x)$ e $\sin(\gamma x)$ sono la parte reale e la parte immaginaria di $e^{i\gamma x}$. Risolvi l'equazione con termine noto $p(x)e^{i\gamma x}$, del tipo (3.10) con $h = i\gamma$ (con un fattore $e^{\beta x}$ in più, $h = \beta + i\gamma$).
2. $s = 1$ se h è radice dell'equazione caratteristica (come $h = i$ per $y'' + y$), altrimenti $s = 0$. Trova $\bar{y} = e^{hx} x^s q(x)$ come nel § 2.5.2, con coefficienti complessi ($i^2 = -1$).
3. Scrivi $\bar{y} = (P(x) + iQ(x))(\cos \gamma x + i \sin \gamma x)$ con P, Q reali: parte reale $P \cos \gamma x - Q \sin \gamma x$, parte immaginaria $P \sin \gamma x + Q \cos \gamma x$.
4. Per la Proposizione 5: con il coseno l'integrale particolare è la **parte reale** di $\bar{y}$, con il seno la **parte immaginaria**.

Esempio 2.4 degli appunti (pp. 18–19). $y'' + y = 2x \cos x$: si risolve $y'' + y = 2xe^{ix}$. $\alpha = \pm i$, omogenea $k_1 \cos x + k_2 \sin x$; $h = i$, $s = 1$, $m = 1$. Da $\bar{y} = x(ax + b)e^{ix}$: $(4aix + 2a + 2ib)e^{ix} = 2xe^{ix}$, $a = -\frac{1}{2}i$, $b = \frac{1}{2}$; $\bar{y} = (-\frac{1}{2}ix^2 + \frac{1}{2}x)(\cos x + i \sin x)$, parte reale $\frac{1}{2}x^2 \sin x + \frac{1}{2}x \cos x$. Integrale generale $y = k_1 \cos x + k_2 \sin x + \frac{1}{2}x^2 \sin x + \frac{1}{2}x \cos x$.

Esempio 2.5 (pp. 19–20). $y'' + y = (x + 4) \sin 2x$: si risolve $y'' + y = (x + 4)e^{2ix}$; $h = 2i$, $s = 0$, $m = 1$. Da $\bar{y} = (ax + b)e^{2ix}$: $(-3ax + 4ai - 3b)e^{2ix} = (x + 4)e^{2ix}$, $a = -\frac{1}{3}$, $b = -\frac{4}{3} - \frac{4}{9}i$; $P = -\frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$, $Q = -\frac{4}{9}$, parte immaginaria $(-\frac{1}{3}x - \frac{4}{3}) \sin 2x - \frac{4}{9} \cos 2x$. Integrale generale $y = k_1 \cos x + k_2 \sin x + (-\frac{1}{3}x - \frac{4}{3}) \sin 2x - \frac{4}{9} \cos 2x$.

Refuso negli appunti

p. 20: la parte immaginaria (e l'integrale generale) è scritta $-\frac{1}{3}x - \frac{4}{3} \sin 2x - \frac{4}{9}x \cos 2x$; è $(-\frac{1}{3}x - \frac{4}{3}) \sin 2x - \frac{4}{9} \cos 2x$. Verificato sostituendo in **verifiche/edo.py**.

2.5.4 Termine noto somma di più termini

Il metodo, passo per passo

1. Spezza il termine noto, $f = f_1 + f_2 + \dots$, con ogni f_j del tipo $e^{hx}p(x)$ o con seno o coseno ($3e^{4x}$ è $e^{hx}p(x)$ con $h = 4$, $p(x) = 3$, $m = 0$).
2. Per ogni f_j trova un integrale particolare $\bar{y}_j$ dell'equazione con termine noto f_j , ognuno con i suoi h, s, m (§ 2.5.2, § 2.5.3).
3. Per il principio di sovrapposizione (Proposizione 4, con $c_1 = c_2 = 1$), $\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \dots$ è un integrale particolare della completa.

2.5.5 Problema di Cauchy

Il metodo, passo per passo: le voci delle soluzioni del docente

1. **Eq. omogenea:** $y'' + ay' + by = 0$.
2. **Eq. caratteristica:** $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$, con le soluzioni e la loro molteplicità (« $\alpha = 2$ doppia»).
3. **Int. gen. dell'omogenea:** $y(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x)$.
4. **Termine noto** $f(x) = e^{hx}p(x)$: $h = \dots$ $s = \dots$ $m = \dots$
5. **Cerco** $y(x) = e^{hx}x^s q(x)$, sviluppato: per esempio $e^{2x}x^2(ax + b) = e^{2x}(ax^3 + bx^2)$.
6. **Derivate** $y'(x)$ e $y''(x)$, con e^{hx} raccolto.
7. **Sostituisco nell'equazione:** semplifico e^{hx} , resta un'identità fra polinomi.
8. **Sistema dei coefficienti** (stesse potenze di x) $\Rightarrow q$, cioè l'integrale particolare $\bar{y}$.

9. **Integrale generale dell'eq. completa:** $y(x) = k_1 y_1 + k_2 y_2 + \bar{y}$, e la sua derivata $y'(x)$.
10. **Condizioni iniziali:** $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0$, sistema lineare in k_1, k_2 .
11. **Sol. del PC:** sostituisci k_1, k_2 (è l'unica soluzione, Teorema 3).

Esempio 2.6 degli appunti (pp. 20–21), omogeneo: niente passi 4–8. $y'' + 2y' - 3y = 0$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$. Integrale generale $y = k_1 e^x + k_2 e^{-3x}$, $y' = k_1 e^x - 3k_2 e^{-3x}$; sistema $k_1 e + k_2 e^{-3} = 0$, $k_1 e - 3k_2 e^{-3} = 1$, da cui $k_1 = \frac{1}{4e}$, $k_2 = -\frac{e^3}{4}$. Soluzione: $y(x) = \frac{e^x}{4e} - \frac{e^3}{4} e^{-3x} = \frac{1}{4}(e^{x-1} - e^{3-3x})$.

Refuso negli appunti

p. 21: c'è $k_2 = -\frac{e^4}{3}$ e $y(x) = \frac{e^x}{4e} - \frac{3e^{-3x}}{e^4}$; sottraendo le due equazioni del sistema, $4k_2 e^{-3} = -1$, cioè $k_2 = -\frac{e^3}{4}$. Verificato in `verifiche/edo.py` (con i valori degli appunti $y(1) \neq 0$).

2.5.6 Equazione lineare del primo ordine

Il metodo, passo per passo

1. Porta l'equazione nella forma (3.2), $y' + a(x)y = f(x)$, e lavora in un intervallo dove a e f sono continue: in un problema di Cauchy, quello che contiene x_0 (con $a(x) = \frac{1}{x}$ e $x_0 > 0$: $(0, +\infty)$, dove $A(x) = \log x$).
2. Una primitiva $A(x)$ di $a(x)$: l'omogenea ha soluzioni $ke^{-A(x)}$.
3. Integrale particolare: $k(x)$ primitiva di $f(x)e^{A(x)}$, $\bar{y}(x) = k(x)e^{-A(x)}$. Integrale generale: $y(x) = \bar{y}(x) + ke^{-A(x)}$.
4. Problema di Cauchy: imponi $y(x_0) = y_0$ e ricava k .

Errori tipici da evitare

- **Dimenticare x^s :** se h è radice il sistema diventa impossibile. In $y'' - y' = x^2 e^x$ ($h = 1$ radice), con $(ax^2 + bx + c)e^x$ si ottiene $(2ax + 2a + b)e^x = x^2 e^x$.
- $h = 0$ **per i polinomi:** controlla se $\alpha = 0$ è radice. In $y'' - y' = 2x + 1$ lo è ($s = 1$): con $ax + b$ si ottiene $-a = 2x + 1$, impossibile.
- **Condizioni iniziali sull'omogenea:** si impongono sull'integrale generale della *completa*.
- **Un solo s per tutto:** nella sovrapposizione ogni pezzo ha i suoi h, s, m .
- **Parte reale e immaginaria:** coseno $\rightarrow$ parte reale, seno $\rightarrow$ parte immaginaria; $iQ \cdot i \sin \gamma x = -Q \sin \gamma x$ va nella parte *reale*.
- **Segni nel primo ordine:** e^{-A} nelle soluzioni, e^{+A} nella funzione da integrare.

Come lo dici all'orale

Simulazione, T1. Scrivi la completa e l'omogenea associata (stessi coefficienti, termine noto nullo). Poni $w = y_1 - y_2$ (AL) o $w = y_1 + y_2$ (MZ), derivabile due volte perché lo sono y_1 e y_2 ; calcola $w'' + a(x)w' + b(x)w$ separando i termini di y_1 da quelli di y_2 : $f - f = 0$, oppure $f + 0 = f$. È la dimostrazione dei Teoremi 1 e 2, con la derivata seconda in più.

Integrale generale (Teoremi 4, 5, 6). Esistenza e unicità $\rightarrow n$ soluzioni indipendenti dai problemi (P_i) , perché $W(x_0) = 1$ (Teorema 4) $\rightarrow$ ogni soluzione dell'omogenea è loro combinazione lineare, per il sistema in $k_1, \dots, k_n$ e l'unicità (Teorema 5) $\rightarrow$ completa = particolare + omogenea (Teorema 6).

Primo ordine. Omogenea: la soluzione nulla, poi $y'/y = -a$, $\log |y| = -A + c$, $y = ke^{-A}$, e non ce ne sono altre. Completa: $k' = fe^A$, poi Teoremi 1 e 2.

2.6 Esercizi dall'eserciziario

L'eserciziario chiede dieci integrali generali (n. 1) e cinque problemi di Cauchy (n. 2). Sono svolti per intero i tipi che negli appelli non compaiono: radici complesse, seno con risonanza, terzo ordine, primo ordine, Cauchy con il coseno. Gli altri hanno traccia e risultato. Ogni risultato è verificato per sostituzione nell'equazione e nelle condizioni (`verifiche/edo_esercizi.py`).

2.6.1 Integrale generale (n. 1)

Trovare l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali.

1.1 $y'' - y' - 2y = e^{3x}(2x + 1)$

Traccia. $\alpha^2 - \alpha - 2 = 0$: $\alpha = 2, \alpha = -1$. $h = 3, s = 0, m = 1$ (§ 2.5.2): da $(ax + b)e^{3x}$ si ha $6ax + 5a + 4b = 2x + 1, a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{8}$.

Risultato. $y = k_1 e^{2x} + k_2 e^{-x} + (\frac{1}{2}x - \frac{3}{8})e^{3x}$.

1.2 $y'' - y' - 2y = e^{2x}(2x + 1)$

Traccia. stessa omogenea; $h = 2, s = 1$ (2 è radice semplice), $m = 1$: da $x(ax + b)e^{2x}$ si ha $6ax + 2a + 3b = 2x + 1, a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{9}$.

Risultato. $y = k_1 e^{2x} + k_2 e^{-x} + (\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{9}x)e^{2x}$.

1.3 $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}(2x + 1)$

Traccia. $\alpha = 2$ doppia; $h = 2, s = 2, m = 1$, come nella simulazione (AL): da $x^2(ax + b)e^{2x}$ si ha $6ax + 2b = 2x + 1, a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{2}$.

Risultato. $y = k_1 e^{2x} + k_2 x e^{2x} + (\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2)e^{2x}$.

Radici complesse dell'equazione caratteristica (Eserciziario EDO, n. 1.4)

$$y'' + 2y' + 3y = e^{2x}x^2$$

Svolgimento. Omogenea $y'' + 2y' + 3y = 0$ (§ 2.5.1): equazione caratteristica $\alpha^2 + 2\alpha + 3 = 0$, $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$, soluzioni $\alpha = -1 \pm \sqrt{2}i$ ($\beta = -1, \gamma = \sqrt{2}$). Integrale generale dell'omogenea, come nell'Esempio 1 degli appunti [Appunti, EDO p. 15]: $k_1 e^{-x} \cos(\sqrt{2}x) + k_2 e^{-x} \sin(\sqrt{2}x)$.

Termine noto $f(x) = e^{2x}x^2$: $h = 2, s = 0$ (2 non è radice), $m = 2$. Si cerca $y(x) = e^{2x}(ax^2 + bx + c)$ (§ 2.5.2):

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^{2x}(2ax^2 + (2a + 2b)x + b + 2c), \\ y''(x) &= e^{2x}(4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b + 4c). \end{aligned}$$

Sostituendo e semplificando e^{2x} : $11ax^2 + (12a + 11b)x + 2a + 6b + 11c = x^2$, da cui

$$\begin{cases} 11a = 1 \\ 12a + 11b = 0 \\ 2a + 6b + 11c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{1}{11}, \quad b = -\frac{12}{121}, \quad c = \frac{50}{1331}.$$

Risultato. $y(x) = k_1 e^{-x} \cos(\sqrt{2}x) + k_2 e^{-x} \sin(\sqrt{2}x) + e^{2x}(\frac{1}{11}x^2 - \frac{12}{121}x + \frac{50}{1331})$.

1.5 $y'' + 25y = \cos(5x)$

Traccia. $\alpha = \pm 5i$. Si risolve $y'' + 25y = e^{5ix}$ (§ 2.5.3): $h = 5i, s = 1, m = 0$; da $\bar{y} = cxe^{5ix}$ si ha $10ic = 1, c = -\frac{i}{10}$; parte reale di $-\frac{i}{10}x(\cos(5x) + i\sin(5x))$.

Risultato. $y = k_1 \cos(5x) + k_2 \sin(5x) + \frac{1}{10}x \sin(5x)$.

1.6 $y'' + 25y = \cos x$

Traccia. si risolve $y'' + 25y = e^{ix}$: $h = i$, $s = 0$, $m = 0$; da $\bar{y} = ce^{ix}$ si ha $24c = 1$; parte reale di $\frac{1}{24}e^{ix}$.

Risultato. $y = k_1 \cos(5x) + k_2 \sin(5x) + \frac{1}{24} \cos x$.

1.7 $y'' + 25y = (x+1)e^{5x}$

Traccia. $h = 5$ (reale, non è radice), $s = 0$, $m = 1$: da $(ax+b)e^{5x}$ si ha $50ax + 10a + 50b = x + 1$, $a = \frac{1}{50}$, $b = \frac{2}{125}$.

Risultato. $y = k_1 \cos(5x) + k_2 \sin(5x) + (\frac{1}{50}x + \frac{2}{125})e^{5x}$.

Seno con risonanza: $h = i$ è radice (Eserciziario EDO, n. 1.8)

$$y'' + y = (x+1) \sin x$$

Svolgimento. Omogenea $y'' + y = 0$: $\alpha^2 + 1 = 0$, $\alpha = \pm i$; integrale generale $k_1 \cos x + k_2 \sin x$.

Poiché $\sin x$ è la parte immaginaria di e^{ix} , si risolve $y'' + y = (x+1)e^{ix}$ (§ 2.5.3): $h = i$, $s = 1$ (i è radice semplice), $m = 1$. Si cerca $\bar{y}(x) = x(ax+b)e^{ix} = e^{ix}(ax^2+bx)$:

$$\begin{aligned}\bar{y}'(x) &= e^{ix}(iax^2 + (2a+ib)x + b), \\ \bar{y}''(x) &= e^{ix}(-ax^2 + (4ia-b)x + 2a+2ib).\end{aligned}$$

Sostituendo, come per $y'' + y = 2x \cos x$ negli appunti [Appunti, EDO p. 19]: $(4iax + 2a + 2ib)e^{ix} = (x+1)e^{ix}$, cioè $4ia = 1$ e $2a + 2ib = 1$. Con $i^2 = -1$: $a = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}$ e $b = \frac{1-2a}{2i} = \frac{1}{4} - \frac{i}{2}$. Quindi

$$\bar{y}(x) = \left(\frac{x}{4} + i\left(-\frac{x^2}{4} - \frac{x}{2}\right)\right)(\cos x + i \sin x), \quad P = \frac{x}{4}, \quad Q = -\frac{x^2 + 2x}{4}.$$

Per la Proposizione 5 l'integrale particolare è la **parte immaginaria** $P \sin x + Q \cos x = \frac{1}{4}x \sin x - \frac{1}{4}(x^2 + 2x) \cos x$.

Risultato. $y(x) = k_1 \cos x + k_2 \sin x + \frac{1}{4}x \sin x - \frac{1}{4}(x^2 + 2x) \cos x$.

1.9 $y''' - 4y' = \frac{2x+1}{e^{2x}}$

Traccia. $\alpha^3 - 4\alpha = \alpha(\alpha-2)(\alpha+2)$: $\alpha = 0, 2, -2$. $f(x) = e^{-2x}(2x+1)$: $h = -2$, $s = 1$, $m = 1$; da $x(ax+b)e^{-2x}$ si ha $16ax - 12a + 8b = 2x + 1$, $a = \frac{1}{8}$, $b = \frac{5}{16}$.

Risultato. $y = k_1 + k_2 e^{2x} + k_3 e^{-2x} + (\frac{1}{8}x^2 + \frac{5}{16}x)e^{-2x}$.

Terzo ordine, termine noto con tre pezzi (Eserciziario EDO, n. 1.10)

$$y''' - 4y'' = 2x + 3e^{4x} + (5x+1)e^x$$

Svolgimento. Omogenea $y''' - 4y'' = 0$: $\alpha^3 - 4\alpha^2 = \alpha^2(\alpha-4) = 0$, $\alpha = 0$ doppia e $\alpha = 4$. Integrale generale dell'omogenea, con tre costanti: $k_1 + k_2 x + k_3 e^{4x}$.

Il termine noto è la somma di tre pezzi (§ 2.5.4), ognuno con i suoi h , s , m :

- $f_1 = 2x$: $h = 0$, $s = 2$ (0 è radice doppia), $m = 1$. Da $\bar{y}_1 = x^2(ax+b) = ax^3+bx^2$: $\bar{y}_1'' = 6ax+2b$, $\bar{y}_1''' = 6a$ e $6a - 4(6ax+2b) = -24ax+6a-8b = 2x$, quindi $a = -\frac{1}{12}$, $b = \frac{3}{4}a = -\frac{1}{16}$.
- $f_2 = 3e^{4x}$: $h = 4$, $s = 1$, $m = 0$ ($p(x) = 3$). Da $\bar{y}_2 = cxe^{4x}$: $\bar{y}_2'' = ce^{4x}(16x+8)$, $\bar{y}_2''' = ce^{4x}(64x+48)$ e $ce^{4x}(64x+48-64x-32) = 16ce^{4x} = 3e^{4x}$, quindi $c = \frac{3}{16}$.
- $f_3 = (5x+1)e^x$: $h = 1$, $s = 0$, $m = 1$. Da $\bar{y}_3 = e^x(ax+b)$: $\bar{y}_3'' = e^x(ax+2a+b)$, $\bar{y}_3''' = e^x(ax+3a+b)$ e $e^x(-3ax-5a-3b) = e^x(5x+1)$, quindi $a = -\frac{5}{3}$, $b = \frac{22}{9}$.

Per la Proposizione 4 (applicata due volte), $\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3$ è un integrale particolare della completa; si somma all'integrale generale dell'omogenea (Teorema 6).

Risultato. $y(x) = k_1 + k_2 x + k_3 e^{4x} - \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{16}x^2 + \frac{3}{16}xe^{4x} + (\frac{22}{9} - \frac{5}{3}x)e^x$.

2.6.2 Problemi di Cauchy (n. 2)

Risolvere i seguenti problemi di Cauchy.

2.1 $y' + e^x y = e^x$ (nel testo: $y' e^x y = e^x$), $y(0) = e$

Traccia. primo ordine (§ 2.5.6): $a(x) = e^x$, $A(x) = e^x$; $k(x) = e^{e^x}$ è una primitiva di $e^x e^{e^x}$, quindi $\bar{y} = k(x)e^{-A(x)} = 1$ e $y = 1 + ke^{-e^x}$; $y(0) = 1 + \frac{k}{e} = e$ dà $k = e^2 - e$.

Risultato. $y(x) = 1 + (e^2 - e)e^{-e^x}$.

Lineare del primo ordine (Eserciziario EDO, n. 2.2)

$$y' + \frac{y}{x} = \log(x^2 + 4), \quad y(\sqrt{e^2 - 4}) = \sqrt{e^2 - 4}$$

Svolgimento. L'equazione è nella forma (3.2) con $a(x) = \frac{1}{x}$ e $f(x) = \log(x^2 + 4)$ (§ 2.5.6): f è continua in $\mathbb{R}$, a in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$. Poiché $x_0 = \sqrt{e^2 - 4} > 0$ ($e^2 > 4$), si lavora in $(0, +\infty)$, dove una primitiva di a è $A(x) = \log x$: $e^{-A(x)} = \frac{1}{x}$, $e^{A(x)} = x$, e le soluzioni dell'omogenea sono $\frac{k}{x}$.

Integrale particolare: $k(x)$ primitiva di $f(x)e^{A(x)} = x \log(x^2 + 4)$. Con $t = x^2 + 4$, $dt = 2x dx$ (Teorema 5, [Appunti, Integrali p. 11]), e poiché $t(\log t - 1)$ è una primitiva di $\log t$ (per parti, Esempio 4, [Appunti, Integrali p. 10]):

$$k(x) = \frac{1}{2} \left[t(\log t - 1) \right]_{t=x^2+4} = \frac{1}{2} (x^2 + 4)(\log(x^2 + 4) - 1), \quad \bar{y}(x) = \frac{k(x)}{x}.$$

Integrale generale in $(0, +\infty)$: $y(x) = \frac{(x^2 + 4)(\log(x^2 + 4) - 1)}{2x} + \frac{k}{x}$. Condizione: in x_0 si ha $x_0^2 + 4 = e^2$ e $\log e^2 = 2$, quindi

$$y(x_0) = \frac{1}{x_0} \left(\frac{e^2}{2} + k \right) = x_0 \iff \frac{e^2}{2} + k = x_0^2 = e^2 - 4 \iff k = \frac{e^2}{2} - 4.$$

Risultato. $y(x) = \frac{(x^2 + 4)(\log(x^2 + 4) - 1) + e^2 - 8}{2x}, \quad x > 0.$

2.3 $y'' + y' - 6y = e^{2x}(2x + 3)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{13}{25}$

Traccia. $\alpha = 2$, $\alpha = -3$; $h = 2$, $s = 1$, $m = 1$: da $x(ax + b)e^{2x}$ si ha $10ax + 2a + 5b = 2x + 3$, $a = \frac{1}{5}$, $b = \frac{13}{25}$. Condizioni: $k_1 + k_2 = 1$ e $2k_1 - 3k_2 + \frac{13}{25} = \frac{13}{25}$, quindi $k_1 = \frac{3}{5}$, $k_2 = \frac{2}{5}$.

Risultato. $y(x) = e^{2x}(\frac{1}{5}x^2 + \frac{13}{25}x + \frac{3}{5}) + \frac{2}{5}e^{-3x}$.

Cauchy con il coseno, condizioni in $\frac{\pi}{2}$ (Eserciziario EDO, n. 2.4)

$$y'' - 2y' = \cos x, \quad y(\frac{\pi}{2}) = \frac{3}{5}, \quad y'(\frac{\pi}{2}) = 0$$

Svolgimento. Scaletta del § 2.5.5. Omogenea $y'' - 2y' = 0$; equazione caratteristica $\alpha^2 - 2\alpha = \alpha(\alpha - 2) = 0$: $\alpha = 0$, $\alpha = 2$. Integrale generale dell'omogenea: $y(x) = k_1 + k_2 e^{2x}$.

Termine noto: $\cos x$ è la parte reale di e^{ix} , si risolve $y'' - 2y' = e^{ix}$ (§ 2.5.3): $h = i$, $s = 0$ (i non è radice), $m = 0$. Si cerca $\bar{y}(x) = ce^{ix}$: $\bar{y}' = ic e^{ix}$, $\bar{y}'' = -c e^{ix}$. Sostituendo, $(-1 - 2i)c e^{ix} = e^{ix}$:

$$c = -\frac{1}{1 + 2i} = -\frac{1 - 2i}{(1 + 2i)(1 - 2i)} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i, \quad \bar{y}(x) = \left(-\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i\right)(\cos x + i \sin x).$$

Con $P = -\frac{1}{5}$, $Q = \frac{2}{5}$ la parte reale è $P \cos x - Q \sin x = -\frac{1}{5} \cos x - \frac{2}{5} \sin x$ (Proposizione 5). Integrale generale della completa e sua derivata:

$$y(x) = k_1 + k_2 e^{2x} - \frac{1}{5} \cos x - \frac{2}{5} \sin x, \quad y'(x) = 2k_2 e^{2x} + \frac{1}{5} \sin x - \frac{2}{5} \cos x.$$

Condizioni iniziali, con $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ e $\sin \frac{\pi}{2} = 1$:

$$\begin{cases} y(\frac{\pi}{2}) = k_1 + k_2 e^\pi - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \\ y'(\frac{\pi}{2}) = 2k_2 e^\pi + \frac{1}{5} = 0 \end{cases} \Rightarrow k_2 = -\frac{e^{-\pi}}{10}, \quad k_1 = 1 - k_2 e^\pi = \frac{11}{10}.$$

Risultato. $y(x) = \frac{11}{10} - \frac{1}{10}e^{2x-\pi} - \frac{1}{5}\cos x - \frac{2}{5}\sin x$.

2.5 $y'' - 2y' - 3y = e^{3x}(x+2) + \sin x$, $y(\pi) = \frac{5}{6}$ (nel testo: $y(0\pi)$), $y'(\pi) = 0$

Traccia. $\alpha = 3, -1$. Per $e^{3x}(x+2)$: $h = 3$, $s = 1$, $m = 1$, $x(ax+b)e^{3x}$, $a = \frac{1}{8}$, $b = \frac{7}{16}$. Per $\sin x$: $h = i$, $s = 0$, $m = 0$, ce^{ix} , $c = -\frac{1}{5} + \frac{i}{10}$, parte immaginaria. Condizioni: sistema in $k_1 e^{3\pi}$, $k_2 e^{-\pi}$.

Risultato. $y = k_1 e^{3x} + k_2 e^{-x} + (\frac{1}{8}x^2 + \frac{7}{16}x)e^{3x} + \frac{1}{10}\cos x - \frac{1}{5}\sin x$, con $k_1 = \frac{11}{60}e^{-3\pi} - \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{2} - \frac{7}{64}$ e $k_2 = \frac{3}{4}e^\pi + (\frac{\pi}{16} + \frac{7}{64})e^{4\pi}$.

Capitolo 3

Serie a termini reali e cenni sulle serie di funzioni

3.1 Prime definizioni

Serie, somma parziale, carattere

Data una successione di numeri reali $\{a_n\}$, la *serie numerica di termine generale* a_n è $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ (1.1); $s_n = a_1 + \dots + a_n$ è la sua *somma parziale di posto* n . Il comportamento al limite di $\{s_n\}$ è il *carattere* della serie: se $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$ la serie **converge** ed ha *somma* $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$; se $s_n \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) **diverge positivamente** (**negativamente**); se $\{s_n\}$ non è regolare è **indeterminata** (o oscillante, o non regolare).

[Appunti, Serie p. 1–2]

Esempi 5 e 6 (Serie geometrica, serie armonica)

da saper dimostrare

La *serie geometrica di ragione* $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$, diverge positivamente se $x \geq 1$, converge ed ha somma $\frac{1}{1-x}$ se e solo se $-1 < x < 1$, è indeterminata se $x \leq -1$. La *serie armonica* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge positivamente.

[Appunti, Serie p. 3–5]

Dimostrazione. Geometrica. Se $x = 1$ la serie è $\sum 1$ e $s_n = n \rightarrow +\infty$. Se $x \neq 1$, $s_n = 1 + x + \dots + x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x}$, e $\lim x^n$ vale $+\infty$ se $x > 1$, 0 se $-1 < x < 1$, non esiste se $x \leq -1$. *Armonica.* Poiché $e = \sup_k (1 + \frac{1}{k})^k$, per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha $(1 + \frac{1}{k})^k < e$, quindi $\log(1 + \frac{1}{k})^k < 1$, che implica $\log \frac{k+1}{k} < \frac{1}{k}$ (1.2). Usando la (1.2):

$$s_n > \log 2 + \log \frac{3}{2} + \log \frac{4}{3} + \dots + \log \frac{n+1}{n} = \log \left(2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \dots \frac{n+1}{n} \right) = \log(n+1).$$

Poiché $\lim \log(n+1) = +\infty$, per il teorema del confronto sulle successioni $\lim s_n = +\infty$. $\square$

3.2 Risultati generali

Teorema 1.2.1 (Condizione necessaria per la convergenza)

da saper dimostrare

Se la serie (1.1) converge, allora $a_n \rightarrow 0$.

[Appunti, Serie p. 5]

Dimostrazione. Basta osservare che $a_n = s_n - s_{n-1}$ per ogni n : se $s_n \rightarrow s$ anche $s_{n-1} \rightarrow s$, quindi $a_n \rightarrow 0$. $\square$

Osservazione 1.2.1. La condizione è **solo necessaria**: $a_n \rightarrow 0 \nRightarrow \sum a_n$ converge. Per esempio $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ma la serie armonica diverge. [Appunti, Serie p. 6]

Proposizioni 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4

da saper dimostrare

Per $p \in \mathbb{N}$ la serie $\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n$, ottenuta dalla (1.1) sopprimendo i primi p termini, è il *resto di posto* p della (1.1) (Definizione 1.2.1).

1.2.1. Una serie e tutti i suoi resti hanno il medesimo carattere. In caso di convergenza $\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - (a_1 + \dots + a_p)$.

1.2.2. Se due serie differiscono per un numero finito di termini, esse hanno lo stesso carattere.

1.2.3. Sia $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$. La serie $\sum k a_n$ è regolare se e solo se la (1.1) è regolare. In particolare, se $\sum a_n$ converge, $\sum k a_n$ converge e $\sum_{n=1}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n$; se $\sum a_n$ diverge, $\sum k a_n$ diverge con lo stesso segno se $k > 0$, con il segno opposto se $k < 0$.

1.2.4. La serie $\sum (a_n + b_n)$ si chiama *serie somma* (Definizione 1.2.2). Se $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $S = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, allora $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = s + S$. Se una delle due serie converge e l'altra diverge, o entrambe divergono con lo stesso segno, la serie somma diverge.

[Appunti, Serie p. 6–9]

Dimostrazione. 1.2.1. Detta S_n la somma parziale n -esima del resto, $S_n = a_{p+1} + \dots + a_{p+n} = s_{n+p} - s_p$, e $\{s_{n+p}\}$ ha lo stesso comportamento al limite di $\{s_n\}$, essendo definitivamente uguale ad essa. **1.2.2.** Sia $\sum b_n$ con $b_n \neq a_n$ solo per gli indici $n_1, \dots, n_k$. Se $p = \max\{n_1, \dots, n_k\}$ i resti di posto p delle due serie coincidono: si applica la 1.2.1. **1.2.3.** Le somme parziali di $\sum k a_n$ sono $S_n = k s_n$. **1.2.4.** Le somme parziali della serie somma si ottengono sommando le somme parziali delle due serie. $\square$

Esempio 7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ è il primo resto della geometrica di ragione $\frac{1}{2}$: converge con somma $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} - 1 = 1$.

[Appunti, Serie p. 7]

3.3 Serie a termini di segno costante

Per la Proposizione 1.2.3 ($k = -1$) si può supporre $a_n \geq 0$. Allora $s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$: **ogni serie a termini non negativi è regolare**; converge se e solo se $\{s_n\}$ è limitata superiormente (e la somma è $\sup s_n$), altrimenti diverge positivamente. [Appunti, Serie p. 9]

Criteri 1 (del confronto) e 2 (del confronto asintotico)

da saper dimostrare

Siano $\sum a_n$ (1) e $\sum b_n$ (2) due serie a termini non negativi.

Criterio 1. Se $a_n \leq b_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ o definitivamente: i) se la (2) converge, anche la (1) converge; ii) se la (1) diverge, anche la (2) diverge.

Criterio 2. i) Se $\lim \frac{a_n}{b_n} = l > 0$ (ovvero $a_n \sim b_n$), le due serie hanno lo stesso carattere. ii) Se $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$ (ovvero $a_n = o(b_n)$), dalla convergenza della (2) segue quella della (1), dalla divergenza della (1) segue quella della (2).

[Appunti, Serie p. 9–10]

Dimostrazione. Criterio 1. Dette s_n e S_n le somme parziali delle due serie, si ha $s_n \leq S_n$. In caso di convergenza, dette s e S le somme, per ogni n : $s_n \leq S_n \leq S \Rightarrow s \leq S$. **Criterio 2.** i) Definitivamente $\frac{l}{2} b_n \leq a_n \leq 2l b_n$: si applica il Criterio 1. ii) Definitivamente $a_n \leq b_n$: di nuovo il Criterio 1. $\square$

Criteri 3 (del rapporto), 4 (della radice), 5 (di Raabe)

da saper dimostrare

Data la serie (1) a termini positivi e posto y_n come sotto, si supponga che $\{y_n\}$ sia regolare con limite l finito o infinito, ma diverso da 1.

Criterio 3. $y_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$: se $l > 1$ la serie diverge, se $l < 1$ converge.

Criterio 4. $y_n = \sqrt[n]{a_n}$: se $l > 1$ la serie diverge, se $l < 1$ converge.

Criterio 5. $y_n = n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$: se $l > 1$ la serie **converge**, se $l < 1$ **diverge**. Solo il 3 è dimostrato negli appunti.

[Appunti, Serie p. 10–12]

Dimostrazione. Criterio 3. i) Definitivamente $y_n > 1$, cioè $a_{n+1} > a_n$: il termine generale non può tendere a zero, quindi (Teorema 1.2.1) la serie, che è a termini positivi, diverge. ii) Sia

$h \in]l, 1[$. Definitivamente, diciamo per $n \geq \alpha$, $y_n < h$, cioè $a_{n+1} < h a_n$. Quindi $a_{\alpha+1} < h a_\alpha$, $a_{\alpha+2} < h a_{\alpha+1} < h^2 a_\alpha$, ..., $a_{\alpha+n} < h^n a_\alpha$: la serie converge per confronto con la serie geometrica di ragione h . $\square$

Osservazione. Se $l = 1$ il criterio non dice nulla: $\frac{1}{n}$ e $\frac{1}{n^2}$ danno entrambe $l = 1$, ma la serie armonica diverge e quella di termine generale $\frac{1}{n^2}$ converge. [Appunti, Serie p. 11]

Refuso negli appunti

p. 11: nel Criterio 4 c'è scritto $y_n = \sqrt[n]{a_n}$: è la radice n -esima, come nell'esempio che segue negli appunti (con la radice quadrata sarebbe falso: $\sqrt{1/n} \rightarrow 0$ ma $\sum \frac{1}{n}$ diverge). Nell'Osservazione la serie di termine generale $\frac{1}{n^2}$ è detta "divergente": converge (somma $\pi^2/6$).

Con Raabe si studia la *serie armonica generalizzata di esponente* $x \in \mathbb{R}$, $\sum \frac{1}{n^x}$: $y_n = n(\frac{1/n^x}{1/(n+1)^x} - 1) = n((\frac{n+1}{n})^x - 1) = \frac{(1+\frac{1}{n})^x - 1}{1/n} \rightarrow x$, quindi **converge se e solo se** $x > 1$ (per $x = 1$, dove $l = 1$, è la serie armonica). [Appunti, Serie p. 12]

Criterio 6 (del confronto con la serie armonica generalizzata)

da saper dimostrare

Data la serie (1) a termini positivi, esista $x \in \mathbb{R}$ tale che $\lim n^x a_n = l > 0$ (l finito). Allora:
i) se $x > 1$ la serie (1) converge; ii) se $x \leq 1$ la serie (1) diverge.

[Appunti, Serie p. 12]

Dimostrazione. Basta osservare che $\frac{a_n}{1/n^x} \rightarrow l$ e applicare il Criterio 2: la (1) ha il carattere della serie armonica generalizzata di esponente x . $\square$

Refuso negli appunti

p. 12: le condizioni sono scritte su l ("se $l > 1$ converge, se $l \leq 1$ diverge"); vanno sull'esponente x , come dicono la dimostrazione e l'osservazione che segue: $a_n = \frac{2}{n}$ ha $n a_n \rightarrow 2 > 1$ ma diverge.

È detto anche *criterio dell'ordine di infinitesimo*: da $n^x a_n \rightarrow l > 0$ segue $a_n \sim \frac{1}{n^x}$, cioè x è l'ordine di infinitesimo di a_n . Conviene usarlo quando a_n è infinitesima. [Appunti, Serie p. 12]

3.4 Assoluta convergenza, serie a segni alterni, proprietà commutativa

Proposizione 5

da saper dimostrare

La serie (1) è *assolutamente convergente* se converge la serie dei valori assoluti $\sum |a_n|$ (4), che è a termini non negativi. Una serie assolutamente convergente è convergente.

[Appunti, Serie p. 12]

Dimostrazione. Si ha $a_n = b_n - c_n$ con $b_n = \frac{|a_n| + a_n}{2}$, $c_n = \frac{|a_n| - a_n}{2}$, e $0 \leq b_n \leq |a_n|$, $0 \leq c_n \leq |a_n|$. Per il criterio del confronto $\sum b_n$ e $\sum c_n$ convergono, quindi converge $\sum a_n = \sum (b_n - c_n)$ (Proposizioni 1.2.3 e 1.2.4). $\square$

Serie esponenziale $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$: per $x = 0$ converge; per $x > 0$ il rapporto è $\frac{x^n}{n!} \cdot \frac{(n-1)!}{x^{n-1}} = \frac{x}{n} \rightarrow 0$; per $x < 0$ si passa ai valori assoluti: converge per ogni $x \in \mathbb{R}$. [Appunti, Serie p. 13]

Serie a segni alterni: Lemma, Proposizioni 6 (Leibniz) e 7

da saper dimostrare

Data una successione $\{a_n\}$ di numeri *positivi*, si considera la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ (5) (termini di posto dispari positivi, di posto pari negativi, o viceversa).

Lemma. Se la successione $\{a_n\}$ è monotona, la serie (5) non può divergere.

6 (Criterio di Leibniz). Se $\{a_n\}$ è decrescente e tende a zero, la serie (5) è convergente e, detta s la sua somma, per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha $|s - s_n| \leq a_{n+1}$ (*).

7 (Criterio di non regolarità). Se $\{a_n\}$ è crescente ed ha almeno un termine positivo, oppure è decrescente e non tende a zero, la serie (5) è indeterminata.

[Appunti, Serie p. 13–14]

Dimostrazione. Lemma. Sia per fissare le idee $\{a_n\}$ decrescente. Da $a_{2n+1} > a_{2n+2}$ segue $s_{2n+2} = s_{2n} + (a_{2n+1} - a_{2n+2}) > s_{2n}$: $\{s_{2n}\}$ è crescente, quindi non può divergere a $-\infty$. Allo stesso modo $\{s_{2n-1}\}$ è decrescente, quindi non può divergere a $+\infty$.

6. Per il Lemma la serie non diverge; basta provare che $\{s_{2n}\}$ e $\{s_{2n-1}\}$ convergono allo stesso limite. Come nel Lemma $\{s_{2n-1}\}$ è decrescente; inoltre è a termini non negativi, perché somma di addendi non negativi: $s_{2n-1} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-3} - a_{2n-2}) + a_{2n-1}$. Quindi non tende a $-\infty$, ma a un numero $s = \inf s_{2n-1}$. Ora $s_{2n} = s_{2n-1} - a_{2n} \rightarrow s$: la convergenza è acquisita. Poiché $\{s_{2n}\}$ è crescente, $s = \sup s_{2n}$. Proviamo la (*). Se n è pari, $s \geq s_n$ e la (*) equivale a $s - s_n \leq a_{n+1}$, cioè $s \leq s_{n+1}$: vera perché $n+1$ è dispari. Se n è dispari, $s \leq s_n$ e la (*) equivale a $s_n - s \leq a_{n+1}$, cioè $s \geq s_{n+1}$: vera perché $n+1$ è pari.

7. Il termine generale non tende a zero: per il Teorema 1.2.1 la serie non converge, per il Lemma non diverge. $\square$

Esempi. 1) La *serie armonica alternata* $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge per Leibniz, ma la serie dei valori assoluti è l'armonica: il viceversa della Proposizione 5 non vale. 2) *Serie logaritmica* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$. Per $x = 0$ converge. Per $x > 0$, $y_n = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{x^n} \rightarrow x$: converge per $0 < x < 1$, diverge per $x > 1$; per $x = 1$ è l'armonica. Per $x < 0$ la serie dei valori assoluti $\sum \frac{|x|^n}{n}$ rientra nel caso precedente: assoluta convergenza per $-1 < x < 0$; per $x = -1$ è l'armonica alternata, converge. Per $x < -1$ (segni alterni) $|a_n|$ è definitivamente crescente, quindi la serie non converge (Proposizione 7): $\frac{|x|^{n+1}}{n+1} > \frac{|x|^n}{n}$ equivale a $|x| > \frac{n+1}{n}$, vero definitivamente perché $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1 < |x|$. In definitiva converge se e solo se $-1 \leq x < 1$. [Appunti, Serie p. 14–15]

Refuso negli appunti

p. 14 (Leibniz): c'è scritto $s_{2n} = s_{2n-1} + a_{2n}$; il termine di posto $2n$ della (5) è $-a_{2n}$ (controllato sulle somme parziali dell'armonica alternata); la conclusione non cambia.

Proprietà commutativa: Proposizione 8

da saper dimostrare

Se $j: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ è biunivoca e $b_n = a_{j(n)}$, la serie $\sum b_n$ (2) è un *riordinamento* di $\sum a_n$ (1), e viceversa ($a_n = b_{j^{-1}(n)}$). La (1) *gode della proprietà commutativa* se tutti i suoi riordinamenti hanno il suo stesso carattere e, in caso di convergenza, la stessa somma.

Proposizione 8. Una serie a termini non negativi gode della proprietà commutativa.

[Appunti, Serie p. 15–16]

Dimostrazione. Siano s_n e S_n le somme parziali della (1) e del riordinamento (2), e la (1) converga con somma s . Con $p = \max\{j(1), \dots, j(n)\}$ si ha $S_n = b_1 + \dots + b_n = a_{j(1)} + \dots + a_{j(n)} \leq s_p \leq s$: le somme parziali della (2) sono limitate superiormente, quindi la (2) converge con somma $S \leq s$. Poiché anche la (1) è un riordinamento della (2), allo stesso modo $s \leq S$. Dunque ciascuna converge se e solo se converge l'altra, con la stessa somma. $\square$

Proposizione 9 (non dimostrata). Una serie assolutamente convergente gode della proprietà commutativa (e fra le convergenti sono le sole). [Appunti, Serie p. 16]

3.5 Cenni sulle serie di funzioni

Convergenza puntuale e totale

Siano $f_n: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, e la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ (*). i) La (*) converge in $\bar{x} \in (a, b)$ se converge la serie numerica $\sum f_n(\bar{x})$; se ciò vale per ogni $x \in (a, b)$ converge puntualmente in (a, b) , e $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ è la funzione somma. ii) La (*) converge totalmente in (a, b) se esiste una serie numerica convergente a termini non negativi $\sum M_n$ con $|f_n(x)| \leq M_n$ per ogni $x \in (a, b)$ e ogni $n \in \mathbb{N}$. Totale $\Rightarrow$ puntuale: per $\bar{x} \in (a, b)$ la serie di termine generale $|f_n(\bar{x})|$ è maggiorata da quella di termine generale M_n , quindi converge per il confronto: $\sum f_n(\bar{x})$ è assolutamente convergente.

[Appunti, Serie p. 18]

Teorema A (di derivazione per serie)

Sia $\sum f_n(x)$ una serie di funzioni derivabili in un intervallo limitato (a, b) , con: i) esiste $\bar{x} \in (a, b)$ in cui la serie converge; ii) $\sum f'_n(x)$ converge totalmente in (a, b) . Allora: j) la serie data converge totalmente in (a, b) ; jj) dette f e F le funzioni somma di $\sum f_n(x)$ e di $\sum f'_n(x)$, f è derivabile e $f'(x) = F(x)$ per ogni $x \in (a, b)$.

[Appunti, Serie p. 19 (senza dimostrazione)]

Serie di potenze: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + \dots$ (**), con coefficienti a_n e centro c . Si può provare che vale una e una sola delle situazioni: i) esiste $r > 0$ tale che la serie converge puntualmente in $]c-r, c+r[$, non converge in nessun punto esterno a $[c-r, c+r]$, converge totalmente in ogni $[a, b] \subseteq]c-r, c+r[$; ii) converge solo in c ; iii) converge puntualmente in $\mathbb{R}$ e totalmente in ogni intervallo chiuso e limitato. r è il raggio di convergenza (0 nel caso ii, $+\infty$ nel caso iii), $]c-r, c+r[$ l'intervallo di convergenza. Agli estremi alcune serie convergono e altre no: la logaritmica ha raggio 1 , converge in -1 e non in 1 . Osservazione 1: la serie delle derivate è una serie di potenze con lo stesso raggio. [Appunti, Serie p. 19–20]

Serie di Taylor. Sia f la funzione somma della (**), con raggio non nullo: $f(c) = a_0$. Per il Teorema A, applicato in un $[a, b]$ contenuto nell'intervallo di convergenza, e l'Osservazione 1: $f'(x) = a_1 + 2a_2(x-c) + 3a_3(x-c)^2 + \dots$, quindi $f'(c) = a_1$; $f''(x) = 2a_2 + 6a_3(x-c) + \dots$, quindi $f''(c) = 2a_2$; in generale $a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$ e $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$. Viceversa, per $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ con derivate di ogni ordine e $c \in (a, b)$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$ è la serie di Taylor di f di centro c ; se in $x_0 \in (a, b)$ converge con somma $f(x_0)$, f è sviluppabile in serie di Taylor in x_0 . [Appunti, Serie p. 20]

Osservazione 2. La serie esponenziale $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ha raggio $+\infty$; per il Teorema A la sua somma f verifica $f' = f$ e $f(0) = 1$, quindi (problema di Cauchy $y' = y$, $y(0) = 1$) $f(x) = e^x$. Per $x = 1$: $e = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!}$. [Appunti, Serie p. 21]

3.6 Metodi per gli esercizi

Le serie notevoli degli appunti

- *geometrica* $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$: somma $\frac{1}{1-x}$ se $-1 < x < 1$; diverge positivamente se $x \geq 1$, indeterminata se $x \leq -1$;
- *telescopica* $\sum (x_n - x_{n+1})$: $s_n = x_1 - x_{n+1}$; se $x_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ converge a $x_1 - l$; es. $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$;
- *armonica* $\sum \frac{1}{n}$: diverge positivamente;
- *armonica generalizzata* $\sum \frac{1}{n^x}$: converge se e solo se $x > 1$;
- *armonica alternata* $\sum \frac{(-1)^n}{n}$: converge, non assolutamente;
- *esponenziale* $\sum \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$: converge per ogni x , somma e^x ;
- *logaritmica* $\sum \frac{x^n}{n}$: converge se e solo se $-1 \leq x < 1$.

3.6.1 Riconoscere una serie geometrica e trovarne la ragione

Il metodo (esercizio n. 1)

1. Porta il termine nella forma $a_n = k q^{n-1}$ (o $k q^n$) con k, q **indipendenti da n** , usando $a^{n+h} = a^h a^n$, $a^{hn} = (a^h)^n$, $\frac{a^n}{b^n} = (\frac{a}{b})^n$; per esempio $\frac{a^{n+2}}{b^{n-2}} = a^2 b^2 (\frac{a}{b})^n$. Controllo: $a_{n+1}/a_n = q$.
2. Per la Proposizione 1.2.3 ($k \neq 0$) il carattere è quello della geometrica di ragione q : converge se e solo se $-1 < q < 1$, diverge se $q \geq 1$, è indeterminata se $q \leq -1$. L'indice di partenza non cambia il carattere (Proposizioni 1.2.1 e 1.2.2), cambia la somma (metodo 3.6.4).
3. **Non** sono geometriche: a^{n^2} (il rapporto fra termini consecutivi è a^{2n+1}), $\cos(a^n)$ (invece $\cos^n a = (\cos a)^n$ ha ragione $\cos a$), $\frac{c^n}{a^n + b^n}$. Una somma a numeratore si spezza: $\frac{a^n + b^n}{c^n} = (\frac{a}{c})^n + (\frac{b}{c})^n$ è somma di due geometriche (Proposizione 1.2.4).

3.6.2 Carattere di una serie a termini positivi: quale criterio

Il metodo (esercizio n. 2, appello del 24/06/2026)

1. **Segno**: $a_n > 0$, almeno definitivamente (Proposizione 1.2.2); allora la serie converge o diverge positivamente. Se $a_n < 0$ definitivamente, studia $\sum (-a_n)$ (Proposizione 1.2.3).
2. **Condizione necessaria**: se $a_n \not\rightarrow 0$ diverge positivamente (Teorema 1.2.1); se $a_n \rightarrow 0$ non basta.
3. **Criterio secondo la forma di a_n** :
 - fattoriali, potenze a^n , n^n : **rapporto**. Negli appunti $\frac{2^n}{3^{n+1}n!}$: $y_n = \frac{2}{3(n+1)} \rightarrow 0$, converge; $\frac{n^n}{2^{n+2}n!}$: $y_n = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow \frac{e}{2} > 1$, diverge;
 - tutto il termine alla n , $a_n = (b_n)^n$: **radice**, $\sqrt[n]{a_n} = b_n$. Negli appunti $(\frac{n+1}{3n+4})^n$: $y_n \rightarrow \frac{1}{3}$, converge;
 - rapporti di polinomi o potenze di n , anche sotto radice: **Criterio 6**. Tieni la potenza di grado massimo ($\sqrt{2n^3 + 1} \sim \sqrt{2}n^{3/2}$), trova x con $n^x a_n \rightarrow l > 0$ finito: converge se e solo se $x > 1$;
 - funzioni di un infinitesimo $\varepsilon_n \rightarrow 0$: $\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$, $\tan \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$, $e^{\varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n$, $\log(1 + \varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$, $1 - \cos \varepsilon_n \sim \frac{\varepsilon_n^2}{2}$ (limiti notevoli di Analisi 1, non negli appunti): sostituisci (Criterio 2) e torna al caso precedente;
 - una parte limitata (seno, coseno) sommata a una potenza di n che diverge non conta: $\frac{n^2 + \cos(\dots)}{n^2} \rightarrow 1$.
4. Se il rapporto dà $l = 1$ non concludere: Criterio 6, o Raabe (dove $l > 1$ converge).

3.6.3 Carattere al variare di $x \in \mathbb{R}$

Il metodo (eserciziaro n. 3), come negli appunti per $\sum \frac{x^n}{n}$ e $\sum \frac{(2x)^n}{n+2}$ (p. 14–15)

1. **Spezza** una somma in serie che sai studiare (Proposizione 1.2.4: convergente + convergente converge, convergente + divergente diverge). Un pezzo $c^{ng(x)}$ è geometrico di ragione $c^{g(x)}$ (metodo 3.6.4); un pezzo con $n!$ a denominatore va come la serie esponenziale.
2. **Punti banali**: dove i termini sono nulli (di solito $x = 0$ o $x = c$) la serie converge.
3. **Termini positivi** (per esempio $x > 0$ in $b_n x^n$, $b_n > 0$): rapporto, $y_n \rightarrow l(x)$; converge dove $l(x) < 1$, diverge dove $l(x) > 1$.
4. **Segni alterni** (per esempio $x < 0$): stesso conto sui valori assoluti; dove il limite è < 1 c'è assoluta convergenza, quindi convergenza (Proposizione 5).
5. **Estremi** (limite = 1): sostituisci x ; di solito da un lato c'è un'armonica generalizzata (Criterio 6), dall'altro Leibniz ($|a_n|$ decrescente e infinitesima).
6. **Oltre l'estremo dal lato alterno**: $|a_n|$ definitivamente crescente, o decrescente e non infinitesima, dà una serie **indeterminata** (Proposizioni 7 e 1.2.1). Con termini definitivamente negativi e $|a_n| \not\rightarrow 0$ la serie diverge negativamente (Proposizione 1.2.3).

3.6.4 Insieme di convergenza e somma di una serie geometrica con x

Il metodo (eserciziaro n. 4, appello del 18/02/2026)

1. Trova la ragione $q(x)$ (metodo 3.6.1): per esempio $a^{2(n-1)} = (a^2)^{n-1}$, $c^{ng(x)+h} = c^h (c^{g(x)})^n$.
2. **Insieme di convergenza** $X = \{x \in \mathbb{R} : -1 < q(x) < 1\}$: risolvi *entrambe* le disequazioni e intersecale; se $q(x) \geq 0$ sempre (un quadrato, un esponenziale) resta solo $q(x) < 1$.
3. **Fuori da X** : se $q(x) \geq 1$ diverge (positivamente se $k > 0$), se $q(x) \leq -1$ è indeterminata.
4. **Somma in X** : *primo termine diviso* $1 - q$ (Esempio 5, Proposizioni 1.2.1 e 1.2.3, Esempio 7): $\sum_{n=1}^{\infty} k q^{n-1} = \frac{k}{1-q}$, $\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q}$, $\sum_{n=2}^{\infty} q^n = \frac{q^2}{1-q}$. Scrivi $g(x) = \dots$ per $x \in X$.

Errori tipici da evitare

- Concludere “converge” da $a_n \rightarrow 0$: la condizione è solo necessaria (serie armonica).
- Usare i Criteri 1–6 con termini di segno variabile: valgono solo per termini non negativi (o positivi); si passa ai valori assoluti (Proposizione 5) o a Leibniz.
- Scrivere “diverge” per una serie a segni alterni con $|a_n|$ crescente: è indeterminata (Proposizione 7).
- Sommare $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ come $\frac{1}{1-q}$: il primo termine è q , la somma è $\frac{q}{1-q}$ (Esempio 7). Dimenticare la metà $q(x) > -1$ della condizione $|q(x)| < 1$.

Come lo dici all'orale

Teorema 1.2.1: enuncia, dimostra ($a_n = s_n - s_{n-1}$), di' che non basta e porta l'armonica con la sua dimostrazione ($\log \frac{k+1}{k} < \frac{1}{k}$, $s_n > \log(n+1)$). **Rapporto**: ipotesi (termini positivi, y_n regolare, $l \neq 1$); i) $l > 1$: termini definitivamente crescenti, non infinitesimi; ii) $l < 1$: $h \in]l, 1[$, $a_{\alpha+n} < h^n a_\alpha$, confronto con la geometrica di ragione h ; per $l = 1$ nessuna conclusione ($\frac{1}{n}$, $\frac{1}{n^2}$). **Leibniz**: Lemma (s_{2n} crescente, s_{2n-1} decrescente), $s = \inf s_{2n-1}$, $s_{2n} = s_{2n-1} - a_{2n} \rightarrow s$, stima $|s - s_n| \leq a_{n+1}$ per n pari e dispari.

3.7 Esercizi dall'eserciziario

Numerazione dell'eserciziario: «2.5» è la quinta serie dell'esercizio 2. Tutte le serie partono da $n = 1$, tranne la 2.2.

3.7.1 Eserciziario n. 1: riconoscere le serie geometriche

Fra le seguenti serie individuare le serie geometriche. Si porta il termine nella forma kq^n con k e q indipendenti da n , e si controlla che a_{n+1}/a_n sia costante (metodo 3.6.1); il carattere è quello della ragione q (Proposizioni 1.2.1 e 1.2.3).

Serie	Geom.?	Ragione, o perché non è geometrica	Carattere
1 $\sum 4^n$	sì	$q = 4$	diverge
2 $\sum \cos^n 4 = \sum (\cos 4)^n$	sì	$q = \cos 4$; $ \cos 4 < 1$ perché 4 non è multiplo di π	converge
3 $\sum \cos 4^n$	no	è il coseno di 4^n : $\frac{\cos 4^{n+1}}{\cos 4^n}$ non è costante	—
4 $\sum \cos\left[\left(\frac{n+1}{n^2+3}\right)^n\right]$	no	la base $\frac{n+1}{n^2+3}$ della potenza dipende da n	—
5 $\sum \left(\frac{2}{3}\right)^n$	sì	$q = \frac{2}{3}$	converge
6 $\sum \frac{4}{3^n} = \sum 4\left(\frac{1}{3}\right)^n$	sì	$q = \frac{1}{3}$	converge
7 $\sum \frac{4^{n+2}}{3^{n-2}} = \sum 144\left(\frac{4}{3}\right)^n$	sì	$q = \frac{4}{3}$ ($4^{n+2} = 16 \cdot 4^n$, $\frac{1}{3^{n-2}} = \frac{9}{3^n}$)	diverge
8 $\sum 4^{n^2}$	no	$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 4^{2n+1}$ dipende da n	—
9 $\sum \frac{2^n}{3^n+4^n}$	no	$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2(3^n+4^n)}{3^{n+1}+4^{n+1}}$ dipende da n	—
10 $\sum \frac{3^n+4^n}{2^n}$	no	è la somma di due geometriche: $\left(\frac{3}{2}\right)^n + 2^n$	diverge

Le serie che divergono hanno termini positivi e divergono positivamente; la 10 per la Proposizione 1.2.4, perché le due geometriche hanno ragioni $\frac{3}{2}$ e 2, entrambe > 1 . (Nella 4 il testo non stampa le parentesi; con la lettura $(\cos \frac{n+1}{n^2+3})^n$ la risposta non cambia.)

3.7.2 Eserciziario n. 2: carattere di una serie

Determinare il carattere delle seguenti serie. Sono tutte a termini positivi, quindi convergono o divergono positivamente. Metodo 3.6.2.

Criterio del rapporto (Eserciziario sulle serie, n. 2.1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)n!}$$

Svolgimento. Fattoriale e potenza 2^n : Criterio 3 (del rapporto). Poiché $(n+1)n! = (n+1)!$, il termine è $a_n = \frac{2^n}{(n+1)!} > 0$ e

$$y_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{2^n} = \frac{2}{n+2} \rightarrow 0 < 1.$$

Risultato. la serie converge.

$$2.2 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(n+2)^n}{n^6(n-2)!}$$

Traccia. rapporto: $y_n = \left(\frac{n+3}{n+2}\right)^n \cdot \frac{n+3}{n-1} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^6$; il primo fattore è $(1 + \frac{1}{n+2})^n \rightarrow e$, gli altri due tendono a 1: $y_n \rightarrow e > 1$.

Risultato. diverge.

Criterio della radice (Eserciziario sulle serie, n. 2.3)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 2}{(3n + 1)^2} \right)^n$$

Svolgimento. Il termine, positivo, è tutto elevato alla n : Criterio 4 (della radice).

$$y_n = \sqrt[n]{a_n} = \frac{n^2 + 2}{(3n + 1)^2} = \frac{n^2(1 + \frac{2}{n^2})}{n^2(3 + \frac{1}{n})^2} \rightarrow \frac{1}{9} < 1.$$

Risultato. la serie converge.

$$2.4 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(2n + 1)^3}{n^3 + 8} \right)^n$$

Traccia. radice, come nel 2.3: $y_n = \frac{(2n+1)^3}{n^3+8} \rightarrow 8 > 1$.

Risultato. diverge.

Criterio 6 (ordine di infinitesimo) (Eserciziario sulle serie, n. 2.5 e 2.6)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n + 1}{4n^2 + 6} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n + 1}{4n^5 + 6}$$

Svolgimento. Rapporti di polinomi a termini positivi: Criterio 6. Si tengono le potenze di grado massimo e si sceglie x in modo che $n^x a_n$ abbia limite finito e positivo.

2.5. $a_n \sim \frac{2n}{4n^2} = \frac{1}{2n}$; con $x = 1$: $n a_n = \frac{2n^2+n}{4n^2+6} = \frac{2+\frac{1}{n}}{4+\frac{6}{n^2}} \rightarrow \frac{1}{2} > 0$. Ordine $x = 1 \leq 1$: la serie diverge.

2.6. $a_n \sim \frac{2n}{4n^5} = \frac{1}{2n^4}$; con $x = 4$: $n^4 a_n = \frac{2n^5+n^4}{4n^5+6} \rightarrow \frac{1}{2} > 0$. Ordine $x = 4 > 1$: la serie converge. In entrambe il limite è $l = \frac{1}{2}$: decide l'esponente x , non l .

Risultato. la 2.5 diverge (ordine 1), la 2.6 converge (ordine 4).

$$2.7 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n + 1}{4n + 6}$$

Traccia. condizione necessaria: $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ (Teorema 1.2.1).

Risultato. diverge.

Infinitesimi equivalenti e Criterio 6 (Eserciziario sulle serie, n. 2.8)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{2}{n+1}} - 1)$$

Svolgimento. Posto $\varepsilon_n = \frac{2}{n+1}$, si ha $\varepsilon_n > 0$, quindi $a_n = e^{\varepsilon_n} - 1 > 0$, e $\varepsilon_n \rightarrow 0$. Con il limite notevole $\frac{e^t - 1}{t} \rightarrow 1$ per $t \rightarrow 0$ (Analisi 1):

$$n a_n = \frac{e^{\varepsilon_n} - 1}{\varepsilon_n} \cdot n \varepsilon_n = \frac{e^{\varepsilon_n} - 1}{\varepsilon_n} \cdot \frac{2n}{n+1} \rightarrow 1 \cdot 2 = 2 > 0.$$

Per il Criterio 6 l'ordine è $x = 1 \leq 1$.

Risultato. la serie diverge.

$$2.9 \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{2n+1}{4n^2+6}$$

Traccia. $\varepsilon_n = \frac{2n+1}{4n^2+6} \in]0, \frac{3}{10}]$, quindi $\sin \varepsilon_n > 0$; $\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$ (limite notevole) e $n \varepsilon_n \rightarrow \frac{1}{2}$ come nel 2.5: $n a_n \rightarrow \frac{1}{2}$, ordine 1.

Risultato. diverge.

Infinitesimi equivalenti: $1 - \cos \varepsilon_n$ (Eserciziario sulle serie, n. 2.10)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{2n+1}{4n^2+6} \right)$$

Svolgimento. Con $\varepsilon_n = \frac{2n+1}{4n^2+6} \in]0, \frac{3}{10}]$ si ha $\cos \varepsilon_n < 1$: termini positivi. Da $\frac{1-\cos t}{t^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ per $t \rightarrow 0$ (Analisi 1) e $n \varepsilon_n \rightarrow \frac{1}{2}$:

$$n^2 a_n = \frac{1 - \cos \varepsilon_n}{\varepsilon_n^2} \cdot (n \varepsilon_n)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} > 0.$$

Per il Criterio 6 l'ordine è $x = 2 > 1$.

Risultato. la serie converge.

3.7.3 Eserciziario n. 3: carattere al variare di x

Determinare il carattere delle seguenti serie al variare di $x \in \mathbb{R}$. Metodo 3.6.3.

Somma di due serie (Eserciziario sulle serie, n. 3.1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n^4+1} + e^{nx^3} \right)$$

Svolgimento. Si studiano le due serie separatamente e si conclude con la Proposizione 1.2.4.

Prima serie, $\sum \frac{n}{n^4+1}$ (non dipende da x): termini positivi e $n^3 \cdot \frac{n}{n^4+1} = \frac{n^4}{n^4+1} \rightarrow 1 > 0$; per il Criterio 6 l'ordine è $3 > 1$: converge.

Seconda serie: $e^{nx^3} = (e^{x^3})^n$ è geometrica di ragione $q(x) = e^{x^3} > 0$ (metodo 3.6.4). Si ha $q(x) < 1$ se e solo se $x^3 < 0$, cioè $x < 0$: converge per $x < 0$; per $x \geq 0$ è $q(x) \geq 1$ e diverge positivamente.

Conclusione: per $x < 0$ è la somma di due serie convergenti; per $x \geq 0$ di una convergente e di una divergente positivamente.

Risultato. converge se e solo se $x < 0$; diverge positivamente per $x \geq 0$.

$$3.2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2n+2}}{n!} + 2^{nx^5+1} \right)$$

Traccia. come il 3.1. Il primo pezzo converge per ogni x : termini nulli per $x = 0$, altrimenti positivi con $y_n = \frac{x^{2n+4}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^{2n+2}} = \frac{x^2}{n+1} \rightarrow 0$ (come la serie esponenziale). Il secondo è $2(2^{x^5})^n$, geometrica di ragione 2^{x^5} , che è < 1 se e solo se $x < 0$.

Risultato. converge se e solo se $x < 0$; diverge positivamente per $x \geq 0$.

Serie con x^n : rapporto, estremi, Leibniz (Eserciziario sulle serie, n. 3.4)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n+3} x^n$$

Svolgimento. $a_n = b_n x^n$ con $b_n = \frac{\sqrt{n+1}}{n+3} > 0$.

- $x = 0$: termini nulli, converge.
- $x > 0$: termini positivi, Criterio 3: $y_n = \frac{b_{n+1}}{b_n} x = \sqrt{\frac{n+2}{n+1}} \cdot \frac{n+3}{n+4} x \rightarrow x$. Converge per $0 < x < 1$, diverge per $x > 1$.
- $x = 1$: $\sum b_n$, con $n^{1/2} b_n = \frac{\sqrt{n^2+n}}{n+3} \rightarrow 1 > 0$: ordine $\frac{1}{2} \leq 1$, diverge (Criterio 6).
- $-1 < x < 0$: la serie dei valori assoluti $\sum b_n |x|^n$ rientra nel caso $0 < x < 1$: la serie converge assolutamente, quindi converge (Proposizione 5).
- $x = -1$: $\sum (-1)^n b_n$ è a segni alterni, con $b_n \rightarrow 0$ e decrescente: $b_{n+1} < b_n \iff (n+2)(n+3)^2 < (n+1)(n+4)^2 \iff 0 < n^2 + 3n - 2$, vero per ogni $n \geq 1$. Per il criterio di Leibniz (Proposizione 6) converge, non assolutamente (caso $x = 1$).
- $x < -1$: $|a_n| < |a_{n+1}| \iff \frac{b_n}{b_{n+1}} < |x|$, vero definitivamente perché $\frac{b_n}{b_{n+1}} \rightarrow 1 < |x|$: $\{a_n\}$ è definitivamente crescente e la serie è indeterminata (Proposizioni 7 e 1.2.1).

Risultato. converge se e solo se $-1 \leq x < 1$; diverge positivamente per $x \geq 1$; è indeterminata per $x < -1$.

$$3.3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-n)x^n}{n^2+3}$$

Traccia. come il 3.4, ma per $n \geq 3$ è $2-n < 0$: si studia $\sum_{n \geq 3} c_n x^n$ con $c_n = \frac{n-2}{n^2+3} > 0$; dove questa diverge positivamente, la serie data diverge negativamente (Proposizioni 1.2.1 e 1.2.3). $y_n \rightarrow |x|$; per $x = 1$: $n c_n \rightarrow 1$, ordine 1; per $x = -1$: Leibniz sul resto da $n = 5$, perché $c_{n+1} \leq c_n \iff n^2 - 3n - 5 \geq 0$, vero per $n \geq 5$.

Risultato. converge se e solo se $-1 \leq x < 1$; diverge negativamente per $x \geq 1$; è indeterminata per $x < -1$.

$$3.5 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(x-2)^n}{n^2+4}$$

Traccia. come il 3.4 con $x-2$ al posto di x e $c_n = \frac{n+1}{n^2+4}$: $y_n \rightarrow |x-2|$, convergenza assoluta per $1 < x < 3$; per $x = 3$: $n c_n \rightarrow 1$, ordine 1; per $x = 1$: Leibniz, perché $c_{n+1} < c_n \iff n^2 + 3n - 3 > 0$, vero per ogni $n \geq 1$; per $x < 1$: $|a_n|$ definitivamente crescente.

Risultato. converge se e solo se $1 \leq x < 3$; diverge positivamente per $x \geq 3$; è indeterminata per $x < 1$.

3.7.4 Eserciziario n. 4: insieme di convergenza e somma

Determinare il carattere delle seguenti serie al variare di $x \in \mathbb{R}$ e in caso di convergenza calcolarne la somma. Sono tutte geometriche: metodo 3.6.4.

Serie geometrica con x (Eserciziario sulle serie, n. 4.1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (4x^2 - x)^n$$

Svolgimento. È la serie geometrica di ragione $q(x) = 4x^2 - x$; parte da $n = 1$, quindi il primo termine è $q(x)$. Converge se e solo se $-1 < 4x^2 - x < 1$:

- $4x^2 - x > -1 \iff 4x^2 - x + 1 > 0$: il discriminante è $1 - 16 < 0$, vera per ogni x ;
- $4x^2 - x < 1 \iff 4x^2 - x - 1 < 0 \iff \frac{1-\sqrt{17}}{8} < x < \frac{1+\sqrt{17}}{8}$.

Fuori da questo intervallo è $q(x) \geq 1$ (e mai $q(x) \leq -1$): la serie diverge positivamente. Nell'intervallo la somma è il primo termine diviso $1 - q$:

$$g(x) = \frac{q(x)}{1 - q(x)} = \frac{4x^2 - x}{1 + x - 4x^2}.$$

Risultato. $X =]\frac{1-\sqrt{17}}{8}, \frac{1+\sqrt{17}}{8}[$, $g(x) = \frac{4x^2 - x}{1 + x - 4x^2}$ per $x \in X$; fuori da X diverge positivamente.

$$4.2 \quad \sum_{n=1}^{\infty} (3x - 2)^{n-1}$$

Traccia. geometrica di ragione $q = 3x - 2$ e primo termine 1: $-1 < 3x - 2 < 1 \iff \frac{1}{3} < x < 1$, e $g = \frac{1}{1-q}$. Per $x \geq 1$ è $q \geq 1$, per $x \leq \frac{1}{3}$ è $q \leq -1$.

Risultato. $X =]\frac{1}{3}, 1[$, $g(x) = \frac{1}{3-3x}$; diverge positivamente per $x \geq 1$, è indeterminata per $x \leq \frac{1}{3}$.

$$4.3 \quad \sum_{n=1}^{\infty} 3^{nx^2-2nx+4}$$

Traccia. $3^{nx^2-2nx+4} = 3^4(3^{x^2-2x})^n$: geometrica di ragione $q = 3^{x^2-2x} > 0$ e primo termine 3^{x^2-2x+4} ; $q < 1 \iff x^2 - 2x < 0 \iff 0 < x < 2$.

Risultato. $X =]0, 2[$, $g(x) = \frac{3^{x^2-2x+4}}{1-3^{x^2-2x}}$; diverge positivamente per $x \leq 0$ e per $x \geq 2$.

Capitolo 4

Funzioni reali di due variabili

Cosa chiedono all'esame

Ogni appello ha un esercizio su questo capitolo: gradiente in un punto (18/2/2026, E1 b); derivata lungo la direzione di una retta (24/6, E2); estremi relativi ed estremi assoluti in un triangolo (15/7, E2); insieme di definizione e differenziabilità in due punti di una funzione con $|y|$ (3/9, E2); estremi relativi (23/9, E2). Metodi nella sezione 4.7; gli appunti dimostrano i Teoremi 2, 4, 5, 7 e 8.

4.1 Topologia in $\mathbb{R}^2$ e generalità

Definizioni 1–7

Siano $P_0 = (x_0, y_0)$ e $P = (x, y)$ punti di $\mathbb{R}^2$, $r > 0$ e $A \subseteq \mathbb{R}^2$.

- *Distanza*: $d(P, P_0) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$. *Intorno circolare* di P_0 di raggio r : $I_r(P_0) = B(P_0, r) = \{P \in \mathbb{R}^2 : d(P, P_0) < r\}$.
- P_0 è *interno* ad A se $P_0 \in A$ ed esiste $r > 0$ tale che $I_r(P_0) \subseteq A$; i punti interni formano l'*interno* $\text{int}(A)$ o $\overset{\circ}{A}$. A è *aperto* se è vuoto oppure coincide con il proprio interno; è *chiuso* se il suo complementare è aperto.
- P_0 è *di accumulazione* per A se in ogni suo intorno ci sono elementi di A distinti da P_0 : $P_0 \in DA \iff \forall r > 0, I_r(P_0) \cap (A \setminus \{P_0\}) \neq \emptyset$ (DA è il *derivato* di A).
- P_0 è *di frontiera* per A se in ogni suo intorno ci sono elementi di A ed elementi di $\mathbb{R}^2 \setminus A$; la *frontiera* si indica con FA o ∂A . Si può dimostrare che A è chiuso $\iff DA \subseteq A \iff FA \subseteq A$.
- A è *limitato* se esistono $P_0 \in \mathbb{R}^2$ e $r > 0$ tali che $A \subseteq I_r(P_0)$.

[Appunti, Funzioni pp. 3–4]

Una *funzione reale di due variabili reali* è una $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^2$ non vuoto; $G_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in A, z = f(x, y)\}$ è il suo *grafico*. Come in una variabile si parla di $\inf_A f$, $\sup_A f$ e degli *estremi assoluti* $\min_A f$, $\max_A f$: se $\max_A f = f(x_0, y_0)$ ($\min_A f = f(x_0, y_0)$), (x_0, y_0) è un *punto di massimo (minimo) assoluto* (o globale). [Appunti, Funzioni pp. 5–6]

4.2 Limiti e continuità

Definizioni 8–10 (limite)

Siano $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $(x_0, y_0) \in DA$. f *converge* al numero reale l per $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, e si scrive $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = l$, se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x, y) \in I_\delta(x_0, y_0) \cap A, (x, y) \neq (x_0, y_0) \Rightarrow |f(x, y) - l| < \varepsilon.$$

f *diverge positivamente (negativamente)* se $\forall k > 0 \exists \delta > 0 : \forall (x, y) \in I_\delta(x_0, y_0) \cap A, (x, y) \neq (x_0, y_0) \Rightarrow f(x, y) > k$ ($f(x, y) < -k$). f è *regolare* se è convergente o divergente. Valgono i teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto e sulle operazioni.

[Appunti, Funzioni pp. 8–9]

Teorema 1 (limite delle funzioni composte, caso particolare)

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^2$ non vuoto, $(x_0, y_0) \in DA$, $I \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto, $t_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di accumulazione per I , $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : A \rightarrow I$ e $F(x, y) = f(g(x, y))$. Se $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(x, y) = t_0$ e $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = l \in \overline{\mathbb{R}}$, allora $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} F(x, y) = l$.

[Appunti, Funzioni p. 10]

Dati $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ed $E \subseteq A$ non vuoto, la *restrizione* di f ad E è $f|_E : E \rightarrow \mathbb{R}$, $f|_E(x, y) = f(x, y)$ per ogni $(x, y) \in E$.

Teorema 2 (limite della restrizione)

da saper dimostrare

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^2$ non vuoto, $(x_0, y_0) \in DA$, $E \subseteq A$ non vuoto con $(x_0, y_0) \in DE$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Se esiste $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = l \in \overline{\mathbb{R}}$, allora esiste $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f|_E(x, y) = l$.

[Appunti, Funzioni p. 11]

Dimostrazione. Gli appunti svolgono il caso $l = +\infty$. Bisogna provare che $\forall k > 0 \exists \delta > 0 : f|_E(x, y) > k$ per ogni $(x, y) \in E \cap I_\delta(x_0, y_0) \setminus \{(x_0, y_0)\}$. Fissato $k > 0$, per l'ipotesi esiste $\delta_1 > 0$ tale che $f(x, y) > k$ per ogni $(x, y) \in A \cap I_{\delta_1}(x_0, y_0) \setminus \{(x_0, y_0)\}$. Ovviamente, essendo $E \subseteq A$, si ha anche $f(x, y) > k$ per ogni $(x, y) \in E \cap I_{\delta_1}(x_0, y_0) \setminus \{(x_0, y_0)\}$, e quindi si ha la tesi prendendo $\delta = \delta_1$ e osservando che $f|_E(x, y) = f(x, y)$ per ogni $(x, y) \in E$. $\square$

Osservazione 1. Se esistono $E_1, E_2 \subseteq A$ con $(x_0, y_0) \in DE_1 \cap DE_2$ e $\lim f|_{E_1} \neq \lim f|_{E_2}$, allora $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ non esiste. Esempio 10: per $\frac{xy}{x^2+y^2}$ la restrizione a $E_0 = \{x = 0, y \neq 0\}$ vale 0, quella a $E_1 = \{x \neq 0, y = x\}$ vale $\frac{1}{2}$: il limite in $(0, 0)$ non esiste. [Appunti, Funzioni p. 12]

Per provare che un limite vale l si maggiora $|f - l|$ con una funzione che tende a 0 (carabinieri), con disuguaglianze come $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ (1.3) e $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ (1.4), vera perché $0 \leq (|x| - |y|)^2$.

[Appunti, Funzioni pp. 13–14]

Definizioni 11–12 (continuità) e Proposizione 1

Sia $(x_0, y_0) \in A$. f è *continua* in (x_0, y_0) se $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x, y) \in A \cap I_\delta(x_0, y_0) \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$; è *continua in* A se lo è in ogni punto di A . Proposizione 1: se $(x_0, y_0) \in A \cap DA$, f è continua in $(x_0, y_0) \iff \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$; se $(x_0, y_0) \in A \setminus DA$, f è continua in (x_0, y_0) . Come in una variabile, somme, prodotti, $|f|$, quozienti (denominatore $\neq 0$) e composizioni $f(g_1(t), g_2(t))$ di funzioni continue sono continue.

[Appunti, Funzioni pp. 15–16]

Teorema di Weierstrass

Ogni funzione continua in un insieme chiuso e limitato è ivi dotata di massimo e minimo assoluti.

[Appunti, Funzioni p. 16]

4.3 Derivate parziali

Definizioni 13–15 (derivate parziali, gradiente)

Sia (x_0, y_0) interno ad A , con $I_\delta(x_0, y_0) \subseteq A$. Se la funzione della sola x , $g(x) = f(x, y_0)$ per $x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, è derivabile in x_0 , f è *derivabile parzialmente rispetto a x* in (x_0, y_0) e $f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = g'(x_0)$: deve esistere finito

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Allo stesso modo, con $h(y) = f(x_0, y)$: $f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = h'(y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$. Se esistono entrambe, $\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ è il *gradiente* di f in (x_0, y_0) .

[Appunti, Funzioni pp. 16–18]

Esempio 14. $\sqrt{x^2 + y^2}$ non ha derivate parziali in $(0, 0)$: $f(x, 0) = \sqrt{x^2} = |x|$ non è derivabile in 0 (lo stesso per y). [Appunti, Funzioni p. 18]

Esempio 15: $f(x, y) = |xy|$, **il modello per i valori assoluti.** [Appunti, Funzioni pp. 18–19]

- i) In $(0, 0)$: $f(x, 0) = 0$ per ogni x , quindi $f_x(0, 0) = 0$; allo stesso modo $f_y(0, 0) = 0$.
- ii) In $(0, 1)$: $f(x, 1) = |x| \Rightarrow \nexists f_x(0, 1)$; $f(0, y) = 0 \Rightarrow f_y(0, 1) = 0$.
- iii) In $(-2, 0)$: $f(x, 0) = 0 \Rightarrow f_x(-2, 0) = 0$; $f(-2, y) = |-2y| = 2|y| \Rightarrow \nexists f_y(-2, 0)$.
- iv) In generale: se $x_0 \neq 0$, $\exists f_x(x_0, 0) = 0$ e $\nexists f_y(x_0, 0)$; se $y_0 \neq 0$, $\nexists f_x(0, y_0)$ ed $\exists f_y(0, y_0) = 0$.
- v) Fuori dagli assi, poiché la derivata di $t \mapsto |t|$ è $\frac{|t|}{t} = \frac{t}{|t|}$ per $t \neq 0$: $\frac{\partial}{\partial x}|xy| = |y| D(|x|) = |y| \frac{x}{|x|}$,
 $\frac{\partial}{\partial y}|xy| = |x| \frac{y}{|y|}$.

Refuso negli appunti

Al punto iv) (p. 19) si legge «se $y_0 \neq 0$ allora $\nexists f_y(0, y_0)$ e $\exists f_y(0, y_0) = 0$ »: la prima è $\nexists f_x(0, y_0)$, come al punto ii). Verifica: il rapporto incrementale di $f(x, y_0) = |y_0| |x|$ in 0 ha limiti destro e sinistro $\pm |y_0|$.

Definizione 16 (derivate seconde)

Sia A aperto e f derivabile rispetto a x e a y in ogni punto di A . Le derivate seconde pure e miste sono

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial x} f_x, \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial y} f_x, \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial y} f_y, \quad f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial x} f_y.$$

[Appunti, Funzioni pp. 20–21]

Refuso negli appunti

A p. 21 la definizione di f_{yx} termina con $\stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial y} f_x$, che è f_{xy} . Il testo (« f_y derivabile rispetto a x ») e l'Esempio 17 ($f_{yx}(0, 0) = 1$ da $f_y(x, 0) = x$) danno $f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} f_y$; l'altra lettura darebbe -1 (verificato con sympy).

Le derivate miste possono essere diverse: per $f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, $f(0, 0) = 0$, si ha $f_x(0, y) = -y$ e $f_y(x, 0) = x$, quindi $f_{xy}(0, 0) = -1 \neq 1 = f_{yx}(0, 0)$ (Esempio 17, p. 22). Però vale il

Teorema 3 (Lemma di Schwarz)

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dotata in A di derivate seconde miste f_{xy} e f_{yx} . Se f_{xy} e f_{yx} sono continue in $(x_0, y_0) \in A$, allora $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

[Appunti, Funzioni p. 22]

4.4 Differenziabilità

Le derivate parziali non danno la continuità: $\frac{xy}{x^2+y^2}$, con $f(0,0) = 0$, ha $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ (perché $f(x,0) = f(0,y) = 0$), ma sulla retta $y = mx$ vale $\frac{m}{1+m^2}$, che dipende da m : il limite in $(0,0)$ non esiste. [Appunti, Funzioni p. 23]

Definizione 17 (differenziabilità)

Siano $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e (x_0, y_0) interno ad A . f è *differenziabile* in (x_0, y_0) se esistono due numeri reali l, m tali che $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = lh + mk + o(\sqrt{h^2 + k^2})$ per $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, cioè

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - [lh + mk]}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0. \quad (1.6)$$

Posto $H = \{(h, k) \in \mathbb{R}^2 : (x_0 + h, y_0 + k) \in A\}$, la funzione $\Delta f(h, k) = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$ è l'*incremento* di f nel passaggio da (x_0, y_0) a $(x_0 + h, y_0 + k)$. Se f è differenziabile, la funzione lineare $df(x_0, y_0)(h, k) = lh + mk$ è il *differenziale* di f in (x_0, y_0) .

[Appunti, Funzioni p. 24]

Teorema 4

da saper dimostrare

Se f è differenziabile nel punto (x_0, y_0) , allora: i) f è continua in (x_0, y_0) ; ii) f è dotata di derivate parziali prime in (x_0, y_0) e $f_x(x_0, y_0) = l$, $f_y(x_0, y_0) = m$.

[Appunti, Funzioni p. 25]

Dimostrazione. i) f è continua in (x_0, y_0) se e solo se $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \Delta f = 0$. Tenendo conto della (1.6) e del fatto evidente che $\sqrt{h^2 + k^2} \rightarrow 0$ e $lh + mk \rightarrow 0$, risulta

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \Delta f = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{\Delta f - (lh + mk)}{\sqrt{h^2 + k^2}} \sqrt{h^2 + k^2} + (lh + mk) \right] = 0.$$

ii) Proviamo che $f_x(x_0, y_0) = l$, cioè che $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = l$. Posto

$$g(h, k) = \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - (lh + mk)}{\sqrt{h^2 + k^2}}, \quad (h, k) \in H \setminus \{(0, 0)\},$$

per l'ipotesi di differenziabilità $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} g(h, k) = 0$. Allora tende a 0 anche la restrizione di g al sottoinsieme $\{(h, 0) : h \in \mathbb{R}, h \neq 0\}$ (Teorema 2), cioè $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) - lh}{|h|} = 0$, e quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{|h|}{h} \cdot \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) - lh}{|h|} + l \right] = l.$$

Allo stesso modo si prova che $f_y(x_0, y_0) = m$. □

Osservazione 3: la caratterizzazione che si usa negli esercizi

Per il Teorema 4, se f è differenziabile in (x_0, y_0) , $df(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k$; quindi

$$f \text{ differenziabile in } (x_0, y_0) \iff \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta f - df(x_0, y_0)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

[Appunti, Funzioni p. 26]

Esempio 18. [Appunti, Funzioni pp. 26–28]

- a) $\frac{xy}{x^2+y^2}$ (0 nell'origine) non è differenziabile in $(0, 0)$ perché non è continua (Teorema 4 i).
- b) $\sqrt{x^2 + y^2}$ non è differenziabile in $(0, 0)$ perché non ha derivate parziali prime (Teorema 4 ii).
- c) $\sqrt{|xy|}$ è continua in $(0, 0)$, con $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ e $df(0, 0) = 0$; il quoziente dell'Osservazione 3 è $\frac{\sqrt{|hk|}}{\sqrt{h^2+k^2}}$, che non ha limite (vale 0 per $k = 0$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ per $k = h$): non è differenziabile in $(0, 0)$.
- d) $|xy|$ è continua in $(0, 0)$, con $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ e $df(0, 0) = 0$; per $(h, k) \neq (0, 0)$ si ha $0 \leq \frac{|hk|}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}} |k| \leq |k|$, quindi per confronto il limite è 0: $|xy|$ è differenziabile in $(0, 0)$.

Teorema 5 (del differenziale totale)*da saper dimostrare*

Siano A un sottoinsieme non vuoto e aperto di $\mathbb{R}^2$, $(x_0, y_0) \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che f sia derivabile parzialmente rispetto a una delle due variabili, ad esempio x , in (x_0, y_0) , e sia derivabile parzialmente rispetto all'altra, y , in A , con f_y continua in (x_0, y_0) . Allora f è differenziabile in (x_0, y_0) .

[Appunti, Funzioni p. 28]

Dimostrazione. Per semplicità gli appunti la svolgono nell'ipotesi che f sia dotata di derivate parziali prime in A , entrambe continue in (x_0, y_0) . La tesi equivale a provare che $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta f - df(x_0, y_0)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$, cioè che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $(h, k) \in H$, $0 < \sqrt{h^2 + k^2} < \delta$ implica $|\frac{\Delta f - df(x_0, y_0)}{\sqrt{h^2+k^2}}| < \varepsilon$.

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Poiché f_x e f_y sono continue in (x_0, y_0) , esiste $\delta_1 > 0$ tale che per ogni $(x, y) \in A$ con $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_1$

$$|f_x(x, y) - f_x(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.7), \quad |f_y(x, y) - f_y(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.8).$$

Sia $(h, k) \in H$ con $0 < \sqrt{h^2 + k^2} < \delta_1$. Aggiungendo e togliendo $f(x_0 + h, y_0)$:

$$|\Delta f - df(x_0, y_0)| = |[f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)] + [f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)] - f_x(x_0, y_0)h - f_y(x_0, y_0)k|. \quad (1.9)$$

Per il teorema di Lagrange applicato a $y \mapsto f(x_0 + h, y)$ nell'intervallo di estremi y_0 e $y_0 + k$, esiste $\bar{y}$ compreso fra y_0 e $y_0 + k$ tale che

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = f_y(x_0 + h, \bar{y})k; \quad (1.10)$$

analogamente, applicandolo a $x \mapsto f(x, y_0)$ nell'intervallo di estremi x_0 e $x_0 + h$, esiste $\bar{x}$ compreso fra x_0 e $x_0 + h$ tale che

$$f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = h f_x(\bar{x}, y_0). \quad (1.11)$$

Dalla (1.9), usando la (1.10) e la (1.11), segue

$$|\Delta f - df(x_0, y_0)| \leq |f_y(x_0 + h, \bar{y}) - f_y(x_0, y_0)| |k| + |f_x(\bar{x}, y_0) - f_x(x_0, y_0)| |h|. \quad (1.12)$$

Poiché $\sqrt{(x_0 + h - x_0)^2 + (\bar{y} - y_0)^2} \leq \sqrt{h^2 + k^2} < \delta_1$ e $\sqrt{(\bar{x} - x_0)^2 + (y_0 - y_0)^2} < \delta_1$, possiamo usare la (1.7) e la (1.8) per maggiorare il secondo membro della (1.12) diviso per $\sqrt{h^2 + k^2}$:

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{|\Delta f - df(x_0, y_0)|}{\sqrt{h^2 + k^2}} &\leq |f_y(x_0 + h, \bar{y}) - f_y(x_0, y_0)| \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} + |f_x(\bar{x}, y_0) - f_x(x_0, y_0)| \frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \\ &\leq |f_y(x_0 + h, \bar{y}) - f_y(x_0, y_0)| + |f_x(\bar{x}, y_0) - f_x(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

□

Refuso negli appunti

Nell'ultima catena (p. 30) gli appunti scrivono $\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}}$ nel primo termine e $f_y(x_0, y_0)$ nel secondo (anche nella riga dopo): dalla (1.12) sono $\frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}}$ e $f_x(x_0, y_0)$, come sopra.

Teorema 6 (derivazione delle funzioni composte)

Siano $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $g_1, g_2 : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in $t_0 \in (a, b)$, con $(g_1(t), g_2(t)) \in A$ per ogni $t \in (a, b)$. Se f è differenziabile in $(g_1(t_0), g_2(t_0))$, allora $F(t) = f(g_1(t), g_2(t))$ è derivabile in t_0 e

$$F'(t_0) = f_x(g_1(t_0), g_2(t_0)) g'_1(t_0) + f_y(g_1(t_0), g_2(t_0)) g'_2(t_0), \quad (1.13)$$

cioè il prodotto scalare di $\nabla f(g_1(t_0), g_2(t_0))$ e $(g'_1(t_0), g'_2(t_0))$ (Osservazione 4).

[Appunti, Funzioni p. 30]

4.5 Derivate direzionali

Derivata direzionale

Siano (x_0, y_0) interno ad A con $I_\delta(x_0, y_0) \subseteq A$, $\underline{v} = (v_1, v_2)$ un versore, $g_1(t) = x_0 + tv_1$ e $g_2(t) = y_0 + tv_2$ per $t \in]-\delta, \delta[$. Se $F(t) = f(g_1(t), g_2(t))$ è derivabile in $t_0 = 0$, f è dotata di derivata lungo la direzione del versore $\underline{v}$ in (x_0, y_0) e il numero

$$D_{\underline{v}}f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(x_0, y_0) = F'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv_1, y_0 + tv_2) - f(x_0, y_0)}{t}$$

è la *derivata direzionale* di f lungo $\underline{v}$ nel punto (x_0, y_0) .

[Appunti, Funzioni pp. 30–31]

Osservazione 5. Lungo $\underline{e}_1 = (1, 0)$ e $\underline{e}_2 = (0, 1)$ si ottengono le derivate parziali: $D_{\underline{e}_1}f = \frac{\partial f}{\partial x}$, $D_{\underline{e}_2}f = \frac{\partial f}{\partial y}$. Il viceversa non vale: per $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ (0 nell'origine) il rapporto incrementale in $(0, 0)$ lungo $\underline{v}$ è $\frac{v_1 v_2}{t}$, con limite finito solo se $v_1 v_2 = 0$. [Appunti, Funzioni pp. 31–32]

Teorema 7

da saper dimostrare

Se f è differenziabile nel punto (x_0, y_0) , allora è dotata di derivata direzionale lungo il versore $\underline{v}$ e si ha $D_{\underline{v}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \underline{v}$.

[Appunti, Funzioni p. 32]

Dimostrazione. Basta applicare il teorema di derivazione della funzione composta (Teorema 6) a $F(t) = f(g_1(t), g_2(t))$, con $g_1(t) = x_0 + tv_1$, $g_2(t) = y_0 + tv_2$, e osservare che $g'_1(0) = v_1$, $g'_2(0) = v_2$: $F'(0) = f_x(x_0, y_0)v_1 + f_y(x_0, y_0)v_2 = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \underline{v}$. □

Esempio 19 (il viceversa del Teorema 7 è falso). $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$, $f(0, 0) = 0$: per ogni versore $F(t) = f(tv_1, tv_2) = tv_1v_2^2$, quindi $D_{\underline{v}}f(0, 0) = v_1v_2^2$ in ogni direzione. Ma f non è differenziabile in $(0, 0)$: $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ e $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{hk^2}{(h^2+k^2)\sqrt{h^2+k^2}}$ non esiste (su $k = h$ tende a $\pm \frac{\sqrt{2}}{4}$ per $h \rightarrow 0^\pm$). [Appunti, Funzioni pp. 32–33]

4.6 Estremi relativi

Definizione 18 (estremi relativi)

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $(x_0, y_0) \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. (x_0, y_0) è un *punto di massimo (minimo) relativo* o locale di f se $\exists \delta > 0 : f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ ($f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$) per ogni $(x, y) \in A \cap I_\delta(x_0, y_0)$.

[Appunti, Funzioni p. 34]

Teorema 8 (di Fermat)

da saper dimostrare

Se $(x_0, y_0) \in \mathring{A}$ è un punto di estremo relativo di f e se f è dotata di derivata lungo la direzione del versore $\underline{v}$ nel punto (x_0, y_0) , allora $D_{\underline{v}}f(x_0, y_0) = 0$.

[Appunti, Funzioni p. 34]

Dimostrazione. Nelle ipotesi fatte la funzione $F(t) = f(x_0 + tv_1, y_0 + tv_2)$, derivabile in $t = 0$, ha un estremo relativo in $t = 0$; per il teorema di Fermat sulle funzioni di una variabile $F'(0) = 0$, cioè $D_{\underline{v}}f(x_0, y_0) = 0$. $\square$

Osservazione 6. Se f ha derivate parziali prime in un punto $(x_0, y_0) \in \mathring{A}$ di estremo relativo, allora $\nabla f(x_0, y_0) = 0$ (Teorema 8 con e_1 ed e_2). I punti interni con $\nabla f(x_0, y_0) = 0$ si dicono *stazionari*; quelli che non sono di estremo relativo si chiamano *punti di sella*. Stazionario non implica estremo: per $f(x, y) = xy$ si ha $f_x = y$, $f_y = x$ e $(0, 0)$ è stazionario, ma $f(0, 0) = 0$ e in ogni intorno di $(0, 0)$ ci sono punti con $xy > 0$ e punti con $xy < 0$ (gli appunti scrivono ≥ 0 e ≤ 0 ; servono le disuguaglianze strette). [Appunti, Funzioni pp. 34–35]

Hessiano

Se f è dotata di derivate seconde in A , il determinante $H(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{vmatrix}$ si chiama *Hessiano* di f nel punto (x, y) .

[Appunti, Funzioni p. 35]

Teoremi 9 e 10 (condizioni del secondo ordine)

Sia f dotata di derivate seconde continue in A .

Teorema 9 (condizioni necessarie). Se $(x_0, y_0) \in A$ è un punto di massimo (minimo) relativo di f , allora i) $f_{xx}(x_0, y_0) \leq 0$ ($f_{xx}(x_0, y_0) \geq 0$); ii) $H(x_0, y_0) \geq 0$.

Teorema 10 (condizioni sufficienti). Se $(x_0, y_0) \in A$ è tale che i) $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, ii) $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ ($f_{xx}(x_0, y_0) > 0$), iii) $H(x_0, y_0) > 0$, allora (x_0, y_0) è un punto di massimo (minimo) relativo di f .

[Appunti, Funzioni pp. 35–36]

Esempio 20. Per $f(x, y) = xy$ si ha $H(x, y) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 < 0$: $(0, 0)$ non è di estremo relativo, perché violerebbe la ii) del Teorema 9. [Appunti, Funzioni p. 35]

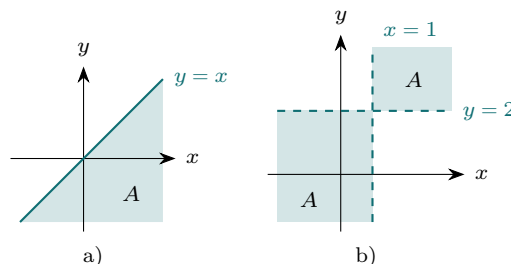
4.7 Metodi per gli esercizi

4.7.1 Insieme di definizione

Il metodo, passo per passo

1. Per ogni operazione con una condizione di esistenza scrivi la condizione (sono quelle di Analisi 1): radice di indice pari ($\sqrt{}$, $\sqrt[n]{}$): radicando ≥ 0 ; logaritmo: argomento > 0 ; frazione: denominatore $\neq 0$. Radici di indice dispari, polinomi, esponenziali, sin, cos, arctan, $|\cdot|$: nessuna condizione.
2. Metti tutte le condizioni a sistema: $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \text{condizione 1, condizione 2, } \dots\}$.
3. Disegna ogni condizione: sostituendo la disuguaglianza con l'uguaglianza ottieni la curva di confine (retta, parabola, circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$); la parte giusta si sceglie con un punto di prova fuori dalla curva (spesso l'origine). $x^2 + y^2 \leq r^2$ è il cerchio, $x^2 + y^2 > r^2$ l'esterno; $x^2 + y^2 \neq 0$ toglie solo l'origine.
4. Prodotto o quoziente con una condizione di segno: i fattori devono avere lo stesso segno; disegna dove si annulla ciascun fattore e studia il segno in ogni regione (in un quoziente il denominatore resta $\neq 0$ anche con ≥ 0). A è l'intersezione delle regioni: confine continuo se appartiene ad A ($\geq, \leq$), tratteggiato se no.

Due esempi degli appunti (p. 7). a) $\sqrt{x-y}$ (Esercizio 1): $x - y \geq 0 \iff y \leq x$, il semipiano chiuso sotto la retta $y = x$. b) $f_5(x, y) = \log[(x-1)(y-2)]$ (Esercizio 2, qui risolto e verificato): $(x-1)(y-2) > 0 \iff (x > 1 \text{ e } y > 2)$ oppure $(x < 1 \text{ e } y < 2)$: due regioni aperte, rette escluse.



Errore tipico da evitare

Dimenticare una condizione: in $\sqrt{\frac{p}{q}}$ servono $\frac{p}{q} \geq 0$ e $q \neq 0$; in $\frac{1}{\sqrt{q}}$ serve $q > 0$, non $q \geq 0$; con due radici servono le condizioni di entrambe.

4.7.2 Gradiente in un punto

Il metodo, passo per passo

1. Controlla che (x_0, y_0) sia interno al dominio (le derivate parziali si definiscono nei punti interni).
 2. Calcola f_x derivando rispetto a x con y costante, f_y derivando rispetto a y con x costante, e sostituisci: $\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$.
- Scorciatoia* (è la Definizione 13): $f_x(x_0, y_0)$ è la derivata in x_0 di $g(x) = f(x, y_0)$, quindi puoi porre $y = y_0$ prima di derivare rispetto a x (e $x = x_0$ prima di derivare rispetto a y): derivi funzioni di una variabile più semplici. Negli appelli f contiene una $g(x)$ trovata nella prima parte (somma di una serie il 18/2, soluzione di un problema di Cauchy il 24/6): in f_x compare $g'(x_0)$, in f_y la $g(x)$ è una costante; servono quindi $g(x_0)$ e $g'(x_0)$.

Esempio 13 (p. 18). $f(x, y) = 4x^5y^3 - x^4 + y^2 - 2x + 6y$: $f_x = 20x^4y^3 - 4x^3 - 2$, $f_y = 12x^5y^2 + 2y + 6$, $\nabla f(1, 0) = (-6, 6)$. Con la scorciatoia: $f(x, 0) = -x^4 - 2x$ ha derivata $-4x^3 - 2$, che in 1 vale -6 ; $f(1, y) = 4y^3 + y^2 + 6y - 3$ ha derivata $12y^2 + 2y + 6$, che in 0 vale 6.

4.7.3 Differenziabilità in un punto e in quali punti

Il metodo, passo per passo

1. Trova il dominio: la differenziabilità si studia nei punti interni (Definizione 17).
2. *Punti “lisci”*. Se vicino al punto f è fatta di somme, prodotti, quozienti (denominatore $\neq 0$) e composizioni di funzioni elementari, e gli argomenti dei valori assoluti sono $\neq 0$, le derivate parziali esistono vicino al punto e sono continue (per $|t|$ usa $D|t| = \frac{t}{|t|}$, $t \neq 0$): f è differenziabile per il **Teorema 5** (che chiede anche meno: una derivata nel punto, l'altra in un intorno e continua nel punto).
3. *Punti critici*, dove si annulla l'argomento di un valore assoluto (per $|y|$ la retta $y = 0$, per $|xy|$ i due assi). Calcola $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ con la definizione, restringendo f a $g(x) = f(x, y_0)$ e $h(y) = f(x_0, y)$ come nell'Esempio 15. Il rapporto incrementale contiene $\frac{|k|}{k}$, che vale 1 per $k > 0$ e -1 per $k < 0$: calcola il limite destro e il sinistro. Se $f(x_0, y) = a(y)|y| + b(y)$ con a, b derivabili, i due limiti in $y = 0$ sono $b'(0) \pm a(0)$: f_y esiste solo se $a(0) = 0$.
 - Se una derivata parziale non esiste, o se f non è continua, f **non** è differenziabile (Teorema 4).
 - Se esistono entrambe, usa l'Osservazione 3: studia il limite per $(h, k) \rightarrow (0, 0)$ di $Q(h, k) = \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)h - f_y(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2+k^2}}$. Se maggiori $|Q|$ con una funzione che tende a 0 (con $|h|, |k| \leq \sqrt{h^2+k^2}$ e $|hk| \leq \frac{1}{2}(h^2+k^2)$, cioè (1.3) e (1.4)), il limite è 0 e f è differenziabile (Esempio 18 d); se due restrizioni, per esempio $k = 0$ e $k = h$, danno limiti diversi, non lo è (Esempio 18 c).
4. “In quali punti”: i punti lisci più i punti critici in cui il limite di Q è 0.

Esempio (dagli Esempi 15 e 18 d). $|xy|$ è differenziabile esattamente nei punti con $xy \neq 0$ e nell'origine. Dove $xy \neq 0$ le derivate $|y|\frac{x}{|x|}$ e $|x|\frac{y}{|y|}$ sono continue: Teorema 5. Nei punti $(x_0, 0)$ con $x_0 \neq 0$ manca f_y , nei punti $(0, y_0)$ con $y_0 \neq 0$ manca f_x : non differenziabile. In $(0, 0)$ le derivate esistono e $|Q| = \frac{|hk|}{\sqrt{h^2+k^2}} \leq |k| \rightarrow 0$: differenziabile.

Errore tipico da evitare

- “Esistono le derivate parziali, quindi è differenziabile”: falso, $\frac{xy}{x^2+y^2}$ le ha in $(0, 0)$ ma non è nemmeno continua.
- “Le derivate parziali non sono continue nel punto, quindi non è differenziabile”: falso, il Teorema 5 è solo sufficiente. $|xy|$ è differenziabile in $(0, 0)$ anche se f_x non esiste nei punti $(0, y_0)$ vicini: lì serve l'Osservazione 3.
- $D|t| = \frac{t}{|t|}$ vale solo per $t \neq 0$: nei punti critici si usa il rapporto incrementale.

4.7.4 Derivata lungo la direzione di una retta

Il metodo, passo per passo

1. Controlla che f sia differenziabile nel punto (di solito con il Teorema 5; se non lo è, si usa la definizione di $D_{\underline{v}}f$). Allora per il **Teorema 7** $D_{\underline{v}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \underline{v} = f_x(x_0, y_0)v_1 + f_y(x_0, y_0)v_2$.
2. Calcola $\nabla f(x_0, y_0)$ (metodo 4.7.2).
3. Vettore parallelo alla retta $ax + by + c = 0$: $(-b, a)$. È la scelta degli appunti: per $2x - y + 6 = 0$ prendono $(1, 2)$. Controllo: (v_1, v_2) è parallelo alla retta se $av_1 + bv_2 = 0$.
4. Versore: $\underline{v} = \frac{(-b, a)}{\sqrt{a^2+b^2}}$; poi calcola il prodotto scalare $\nabla f(x_0, y_0) \cdot \underline{v}$.
5. Il verso: la retta ha anche il versore opposto $-\underline{v}$, e per il Teorema 7 $D_{-\underline{v}}f(x_0, y_0) =$

$-D_{\underline{v}}f(x_0, y_0)$. Gli appunti non discutono la scelta del verso: scrivi quale versore usi e aggiungi che lungo $-\underline{v}$ la derivata è l'opposta.

Esercizio 5 (p. 33). $f(x, y) = x \log(x^2 + y^2 + 3)$, punto $(0, 1)$, retta $2x - y + 6 = 0$. f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$; $f_x = \log(x^2 + y^2 + 3) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2 + 3}$, $f_y = \frac{2xy}{x^2 + y^2 + 3}$, quindi $\nabla f(0, 1) = (\log 4, 0)$. Vettore parallelo $(1, 2)$, versore $\underline{v} = (\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$, $D_{\underline{v}}f(0, 1) = (\log 4, 0) \cdot (\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}) = \frac{\log 4}{\sqrt{5}}$.

Errore tipico da evitare

- Usare il vettore dei coefficienti (a, b) : è perpendicolare alla retta, non parallelo (per $2x - y + 6 = 0$: $(2, -1) \cdot (1, 2) = 0$).
- Non normalizzare: con $(1, 2)$ al posto di $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ il risultato viene $\sqrt{5}$ volte più grande.

4.7.5 Punti stazionari ed estremi relativi

Il procedimento degli appunti (p. 36)

Ipotesi: f dotata di derivate parziali seconde continue (i polinomi le hanno in $\mathbb{R}^2$).

1. Punti stazionari: risolvi il sistema $f_x(x, y) = 0$, $f_y(x, y) = 0$ (se un'equazione è un prodotto, ogni fattore nullo è un caso da risolvere con l'altra).
2. Calcola le derivate seconde e l'Hessiano $H(x_0, y_0)$ in ogni punto stazionario. Con derivate seconde continue $f_{xy} = f_{yx}$ (Teorema 3), quindi $H = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$.
3. Se $H(x_0, y_0) \neq 0$ si presentano tre casi:
 - a) $H(x_0, y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ punto di **minimo** relativo;
 - b) $H(x_0, y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ punto di **massimo** relativo;
 - c) $H(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ punto di **sella** (non è un estremo).
(Se $H > 0$, f_{xx} non può essere 0, perché $f_{xx}f_{yy} > (f_{xy})^2 \geq 0$.)
4. Se $H(x_0, y_0) = 0$ le condizioni del secondo ordine non si applicano e “bisogna procedere usando la definizione” (Definizione 18): studia il segno di $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ vicino al punto: ≥ 0 in un intorno, minimo; ≤ 0 , massimo; valori positivi e negativi in ogni intorno (restringi f a rette per il punto, come per xy nell'Osservazione 6), sella.

Esercizio 6.2 (p. 37). $f(x, y) = x^3 + y^2 - 2xy$: $f_x = 3x^2 - 2y$, $f_y = 2y - 2x$; da $y = x$ e $3x^2 - 2x = 0$ i punti stazionari sono $(0, 0)$ e $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. $f_{xx} = 6x$, $f_{xy} = -2$, $f_{yy} = 2$, $H(x, y) = 12x - 4$: $H(0, 0) = -4 < 0$, sella; $H(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 4 > 0$ e $f_{xx}(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 4 > 0$, minimo relativo.

Errore tipico da evitare

- Dividere per una variabile che può essere nulla: da $xy = 0$ seguono due casi, $x = 0$ oppure $y = 0$; scartarne uno fa perdere punti stazionari.
- Con $H(x_0, y_0) = 0$ il criterio non dice nulla: né “sella” né “estremo” senza la definizione.

4.7.6 Estremi assoluti in un insieme chiuso e limitato

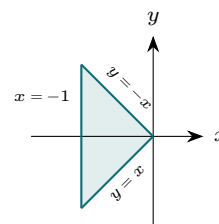
Il procedimento degli appunti (p. 38)

A chiuso e limitato e f continua. Rettangoli e triangoli sono chiusi e limitati, e la frontiera è l'unione dei lati (Esempio 1, p. 5).

1. Per il **teorema di Weierstrass** f ha massimo e minimo assoluti in A . I punti di massimo e minimo assoluto si cercano fra gli elementi di $A_1 =$ insieme dei punti interni ad A stazionari;

- A_2 = insieme dei punti interni ad A in cui manca una delle derivate parziali prime e l'altra è nulla, oppure mancano entrambe;
 A_3 = insieme dei punti della frontiera di A (A_1 e A_2 vengono dal Teorema 8).
- A_1 : risolvi $\nabla f = 0$ e tieni solo i punti *interni* ad A (disuguaglianze strette). A_2 : se f è derivabile in tutto $\mathbb{R}^2$ (un polinomio), $A_2 = \emptyset$.
 - A_3 : parametrizza ogni lato, $\{(g_1(t), g_2(t)), t \in [a, b]\}$, e poni $F(t) = f(g_1(t), g_2(t))$: se $(g_1(t_0), g_2(t_0))$ è di massimo (minimo) assoluto per f , t_0 lo è per F . Candidati: i punti stazionari di F interni ad $[a, b]$, i punti interni in cui F non è derivabile, gli estremi a, b (i vertici). Lato $y = c$: $F(x) = f(x, c)$; lato $x = c$: $F(y) = f(c, y)$; lato sulla retta $y = mx + q$: $F(x) = f(x, mx + q)$.
 - Confronta i valori di f in tutti i candidati di A_1, A_2, A_3 : il più grande è $\max_A f$, il più piccolo $\min_A f$. Indica anche i punti in cui sono assunti.

I lati di un triangolo. La retta per (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , con $x_1 \neq x_2$, è $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$. Per il triangolo dell'Esempio 1, di vertici $(0, 0)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, i lati stanno su $y = -x$ e $y = x$ con $x \in [-1, 0]$, e su $x = -1$ con $y \in [-1, 1]$; i punti interni sono quelli con $-1 < x < 0$ e $x < y < -x$.



Esercizio 7 (pp. 38–39). $f(x, y) = 2x^2 - xy - y$ nel quadrato di vertici $P_1 = (0, 1)$, $P_2 = (1, 1)$, $P_3 = (1, 0)$, $P_4 = (0, 0)$. A_1 : $4x - y = 0$, $-x - 1 = 0$ danno $(-1, -4) \notin A$, quindi $A_1 = \emptyset$; f è derivabile in $\mathbb{R}^2$, quindi $A_2 = \emptyset$. A_3 : su P_1P_2 , $g(x) = f(x, 1) = 2x^2 - x - 1$, $g'(x) = 4x - 1 = 0$ in $P = (\frac{1}{4}, 1)$; su P_2P_3 , $h(y) = f(1, y) = 2 - 2y$; su P_3P_4 , $k(x) = f(x, 0) = 2x^2$; su P_1P_4 , $l(y) = f(0, y) = -y$: queste tre non hanno punti stazionari in $]0, 1[$. Valori: $f(0, 0) = 0$, $f(1, 0) = 2$, $f(0, 1) = -1$, $f(1, 1) = 0$, $f(\frac{1}{4}, 1) = -\frac{9}{8}$. Quindi $\min_A f = -\frac{9}{8} = f(\frac{1}{4}, 1)$ e $\max_A f = 2 = f(1, 0)$.

Errore tipico da evitare

- Tenere un punto stazionario fuori da A o sul bordo (nell'Esercizio 7 $(-1, -4)$ si scarta); dimenticare i vertici; fissare una coordinata sul lato obliquo, dove invece si sostituisce $y = mx + q$.

All'orale: come esporre i teoremi del capitolo

- Teorema 4.** i) $\Delta f = \frac{\Delta f - (lh + mk)}{\sqrt{h^2 + k^2}} \sqrt{h^2 + k^2} + (lh + mk) \rightarrow 0$. ii) Restringi $g(h, k)$ della (1.6) all'asse $k = 0$ (Teorema 2), moltiplica per $\frac{|h|}{h}$ e aggiungi l .
- Teorema 5** (caso con f_x, f_y continue nel punto). Aggiungi e togli $f(x_0 + h, y_0)$; Lagrange sui due incrementi $(\bar{y}, \bar{x})$; continuità delle derivate ($< \frac{\varepsilon}{2}$ ciascuna) e $\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}}, \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1$.
- Teorema 7:** Teorema 6 applicato a $F(t) = f(x_0 + tv_1, y_0 + tv_2)$. **Teorema 8:** F ha un estremo in $t = 0$, Fermat in una variabile. **Teorema 2:** il δ_1 che va bene in A va bene in $E \subseteq A$.
- Controesempi: $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ (derivate parziali, non continua); $|xy|$ in $(0, 0)$ (differenziabile, f_x manca vicino); $\frac{xy^2}{x^2 + y^2}$ (tutte le derivate direzionali, non differenziabile).

4.8 Esercizi dall'eserciziario

Le funzioni di ciascun esercizio dell'eserciziario sono numerate nell'ordine: 1.2 è la seconda funzione dell'esercizio 1. Per ogni tipo c'è un esercizio svolto per intero con il metodo della sezione 4.7; gli altri hanno traccia e risultato. Tutti i risultati sono controllati in `verifiche/funzioni_esercizi.py`.

4.8.1 Insieme di definizione

Radice di un quoziente (Eserciziario sulle funzioni, n. 1.2)

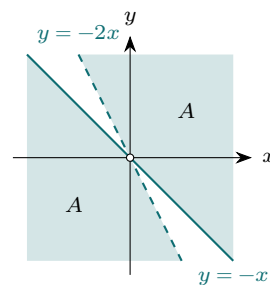
Determinare il dominio A di $f(x, y) = \sqrt{\frac{x+y}{2x+y}}$.

Svolgimento. Metodo 4.7.1: servono il radicando ≥ 0 e il denominatore $\neq 0$.

Un quoziente è ≥ 0 se numeratore e denominatore hanno lo stesso segno, con il denominatore $\neq 0$:

$$A = \{x + y \geq 0, 2x + y > 0\} \cup \{x + y \leq 0, 2x + y < 0\}.$$

Le rette $y = -x$ (numeratore nullo) e $y = -2x$ (denominatore nullo) passano per l'origine e dividono il piano in quattro angoli. Punti di prova: in $(1, 0)$ numeratore e denominatore valgono 1 e 2, in $(-1, 0)$ valgono -1 e -2 (stesso segno: $(\pm 1, 0) \in A$); in $(1, -\frac{3}{2})$ valgono $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$, in $(-1, \frac{3}{2})$ valgono $\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{2}$ (segni opposti: fuori da A). Sulla retta $y = -x$, origine esclusa, il quoziente vale 0: appartiene ad A .



Risultato. A è formato dai due angoli opposti delimitati dalle rette $y = -x$ e $y = -2x$ che contengono i punti $(\pm 1, 0)$; la retta $y = -x$ appartiene ad A tranne l'origine, la retta $y = -2x$ no.

1.1 $f(x, y) = \sqrt{xy}$

Traccia. $xy \geq 0$: x e y dello stesso segno, oppure uno dei due nullo.

Risultato. $A = \{x \geq 0, y \geq 0\} \cup \{x \leq 0, y \leq 0\}$: primo e terzo quadrante, assi compresi.

1.3 $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

Traccia. $4 - x^2 - y^2 \geq 0 \iff x^2 + y^2 \leq 4$.

Risultato. il cerchio di centro $(0, 0)$ e raggio 2, circonferenza compresa.

1.4 $f(x, y) = \log(x^2 + y^2 - 4)$

Traccia. argomento del logaritmo > 0 : $x^2 + y^2 > 4$.

Risultato. l'esterno della circonferenza di centro $(0, 0)$ e raggio 2, circonferenza esclusa.

1.5 $f(x, y) = \sqrt{3y - x} - \sqrt[4]{x - 2y^2}$

Traccia. due radici di indice pari: $3y - x \geq 0$ e $x - 2y^2 \geq 0$, cioè $2y^2 \leq x \leq 3y$; c'è qualche x solo se $2y^2 \leq 3y \iff 0 \leq y \leq \frac{3}{2}$. La parabola $x = 2y^2$ e la retta $x = 3y$ si incontrano in $(0, 0)$ e $(\frac{9}{2}, \frac{3}{2})$.

Risultato. $A = \{2y^2 \leq x \leq 3y\}$: la regione limitata fra la parabola $x = 2y^2$ e la retta $x = 3y$, bordo compreso.

1.6 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - 4$

Traccia. $x^2 + y^2 - 4 \geq 0$.

Risultato. l'esterno della circonferenza di centro $(0, 0)$ e raggio 2, circonferenza compresa.

4.8.2 Gradiente in un punto

Gradiente con logaritmo e arcotangente (Eserciziario sulle funzioni, n. 2.2)

Calcolare $\nabla f(2, 2)$ per $f(x, y) = \log(x^2 y) - 2 \arctan \frac{2x}{xy + y^2}$.

Svolgimento. Metodo 4.7.2. Il dominio è $\{x^2 y > 0, xy + y^2 \neq 0\}$; in $(2, 2)$ si ha $x^2 y = 8 > 0$ e $xy + y^2 = 8 \neq 0$, e per la permanenza del segno le due condizioni valgono in un intorno: il punto è interno. Posto $u = \frac{2x}{xy + y^2}$, si ha $D \arctan u = \frac{1}{1+u^2} u'$ e

$$u_x = \frac{2(xy + y^2) - 2x \cdot y}{(xy + y^2)^2} = \frac{2y^2}{(xy + y^2)^2}, \quad u_y = -\frac{2x(x + 2y)}{(xy + y^2)^2},$$

$$f_x = \frac{2xy}{x^2 y} - \frac{2u_x}{1 + u^2} = \frac{2}{x} - \frac{2u_x}{1 + u^2}, \quad f_y = \frac{x^2}{x^2 y} - \frac{2u_y}{1 + u^2} = \frac{1}{y} - \frac{2u_y}{1 + u^2}.$$

In $(2, 2)$: $u = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{1+u^2} = \frac{4}{5}$, $u_x = \frac{8}{64} = \frac{1}{8}$, $u_y = -\frac{24}{64} = -\frac{3}{8}$, quindi

$$f_x(2, 2) = 1 - 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{8} = \frac{4}{5}, \quad f_y(2, 2) = \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8} = \frac{11}{10}.$$

Risultato. $\nabla f(2, 2) = (\frac{4}{5}, \frac{11}{10})$.

2.1 $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y}, (x_0, y_0) = (3, 1)$

Traccia. derivata del quoziente: $f_x = \frac{2y(y-x^2)}{(x^2+y)^2}$, $f_y = \frac{2x^3}{(x^2+y)^2}$; in $(3, 1)$ il denominatore vale 100.

Risultato. $\nabla f(3, 1) = (-\frac{4}{25}, \frac{27}{50})$.

2.3 $f(x, y) = \frac{1 - \sin x}{1 - \sin y}, (x_0, y_0) = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

Traccia. $f_x = -\frac{\cos x}{1 - \sin y}$, $f_y = \frac{(1 - \sin x) \cos y}{(1 - \sin y)^2}$; nel punto $\sin = \cos = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{\sqrt{2}/2}{1 - \sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = \sqrt{2} + 1$.

Risultato. $\nabla f(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}) = (-1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$.

4.8.3 Differenziabilità

Differenziabilità con $|y|$ (Eserciziario sulle funzioni, n. 3.2)

Stabilire in quali punti di $\mathbb{R}^2$ è differenziabile $f(x, y) = x^2|y| - 2xy + y$.

Svolgimento. Metodo 4.7.3. f è definita in $\mathbb{R}^2$; l'argomento del valore assoluto si annulla sulla retta $y = 0$.

Punti con $y \neq 0$. In un intorno del punto $|y| = y$ (se $y > 0$) oppure $|y| = -y$ (se $y < 0$): lì f è un polinomio, con derivate parziali continue, ed è differenziabile per il Teorema 5.

Punti $(x_0, 0)$. $f(x, 0) = 0$ per ogni x , quindi $f_x(x_0, 0) = 0$. Poiché $f(x_0, y) = x_0^2|y| + (1 - 2x_0)y$ e $f(x_0, 0) = 0$,

$$\frac{f(x_0, k) - f(x_0, 0)}{k} = x_0^2 \frac{|k|}{k} + 1 - 2x_0 \longrightarrow \begin{cases} 1 - 2x_0 + x_0^2 & k \rightarrow 0^+ \\ 1 - 2x_0 - x_0^2 & k \rightarrow 0^- \end{cases}$$

I due limiti coincidono solo per $x_0 = 0$: se $x_0 \neq 0$, $f_y(x_0, 0)$ non esiste e f non è differenziabile in $(x_0, 0)$ (Teorema 4).

Punto $(0,0)$. $f_x(0,0) = 0$, $f_y(0,0) = 1$, quindi $df(0,0) = k$ e il quoziente dell'Osservazione 3 è

$$Q(h,k) = \frac{f(h,k) - f(0,0) - k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{h^2|k| - 2hk}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

e, poiché $|k| \leq \sqrt{h^2 + k^2}$,

$$0 \leq |Q(h,k)| \leq (h^2 + 2|h|) \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq h^2 + 2|h| \rightarrow 0.$$

Per confronto $Q \rightarrow 0$: f è differenziabile in $(0,0)$.

Risultato. f è differenziabile nei punti con $y \neq 0$ e in $(0,0)$; non lo è nei punti $(x_0,0)$ con $x_0 \neq 0$.

3.1 $f(x,y) = |y| \log(1+x)$

Traccia. dominio $\{x > -1\}$. Per $y \neq 0$ Teorema 5. In $(x_0,0)$: $f(x,0) = 0$, quindi $f_x = 0$; $\frac{f(x_0,k) - f(x_0,0)}{k} = \log(1+x_0) \frac{|k|}{k} \rightarrow \pm \log(1+x_0)$: f_y esiste solo per $x_0 = 0$. In $(0,0)$: $|Q| = \frac{|k| |\log(1+h)|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq |\log(1+h)| \rightarrow 0$.

Risultato. differenziabile nei punti con $x > -1$, $y \neq 0$ e in $(0,0)$.

3.3 $f(x,y) = |x|xy + x^3 - y^2$

Traccia. $f_y = x|x| - 2y$ esiste ed è continua in $\mathbb{R}^2$. f_x esiste ovunque: per $x \neq 0$ vale $2|x|y + 3x^2$; in $(0,y_0)$ il rapporto incrementale è $\frac{|h|y_0 + h^3}{h} = |h|y_0 + h^2 \rightarrow 0$. Il Teorema 5 (una derivata nel punto, l'altra continua) si applica in ogni punto.

Risultato. differenziabile in tutto $\mathbb{R}^2$.

3.4 $f(x,y) = |xy|(x^2 - y)$

Traccia. come l'esempio di $|xy|$ nel metodo. Per $xy \neq 0$ Teorema 5. In $(x_0,0)$, $x_0 \neq 0$: $f(x,0) = 0$ dà $f_x = 0$, ma $f(x_0,y) = |x_0|(x_0^2 - y)|y|$ dà rapporti $\rightarrow \pm |x_0|x_0^2$: manca f_y . In $(0,y_0)$, $y_0 \neq 0$: $f(x,y_0) = |y_0|(x^2 - y_0)|x|$ dà rapporti $\rightarrow \mp y_0|y_0|$: manca f_x . In $(0,0)$: $f_x = f_y = 0$, $|Q| = \frac{|hk| |h^2 - k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq |k| |h^2 - k| \rightarrow 0$.

Risultato. differenziabile nei punti con $xy \neq 0$ e in $(0,0)$.

3.5 $f(x,y) = |x|y^2 + |y|x$

Traccia. per $xy \neq 0$ Teorema 5. In $(x_0,0)$, $x_0 \neq 0$: $f(x,0) = 0$ dà $f_x = 0$; $\frac{f(x_0,k) - f(x_0,0)}{k} = |x_0|k + x_0 \frac{|k|}{k} \rightarrow \pm x_0$: manca f_y . In $(0,y_0)$, $y_0 \neq 0$: $\frac{f(h,y_0) - f(0,y_0)}{h} = y_0^2 \frac{|h|}{h} + |y_0| \rightarrow |y_0| \pm y_0^2$: manca f_x . In $(0,0)$: $f_x = f_y = 0$, $|Q| = \frac{|h|k^2 + |k|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq k^2 + |k| \rightarrow 0$.

Risultato. differenziabile nei punti con $xy \neq 0$ e in $(0,0)$.

4.8.4 Derivata lungo la direzione di una retta

Derivata lungo una retta (Eserciziario sulle funzioni, n. 4.3)

Data $f(x,y) = \frac{3xy - 1}{x^2 + y^4}$, calcolarne la derivata nel punto $(3,4)$ lungo la direzione della retta $r: x + 4y - 2 = 0$.

Svolgimento. Metodo 4.7.4. f è definita dove $x^2 + y^4 \neq 0$, cioè in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, ed è un quoziente di polinomi con denominatore non nullo: le derivate parziali esistono e sono continue, quindi f è differenziabile in $(3,4)$ (Teorema 5) e $D_v f(3,4) = \nabla f(3,4) \cdot \underline{v}$ (Teorema 7).

$$f_x = \frac{3y(x^2 + y^4) - 2x(3xy - 1)}{(x^2 + y^4)^2}, \quad f_y = \frac{3x(x^2 + y^4) - 4y^3(3xy - 1)}{(x^2 + y^4)^2}.$$

In $(3, 4)$: $x^2 + y^4 = 265$ e $3xy - 1 = 35$, quindi

$$f_x(3, 4) = \frac{12 \cdot 265 - 6 \cdot 35}{265^2} = \frac{594}{14045}, \quad f_y(3, 4) = \frac{9 \cdot 265 - 256 \cdot 35}{265^2} = -\frac{1315}{14045}.$$

Retta $x + 4y - 2 = 0$: $a = 1$, $b = 4$, vettore parallelo $(-b, a) = (-4, 1)$ (controllo: $1 \cdot (-4) + 4 \cdot 1 = 0$), versore $\underline{v} = (-\frac{4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{\sqrt{17}})$.

$$D_{\underline{v}}f(3, 4) = \frac{594 \cdot (-4) - 1315 \cdot 1}{14045\sqrt{17}} = -\frac{3691}{14045\sqrt{17}}.$$

Anche $-\underline{v} = (\frac{4}{\sqrt{17}}, -\frac{1}{\sqrt{17}})$ è parallelo a r : lungo $-\underline{v}$ la derivata cambia segno e vale $\frac{3691}{14045\sqrt{17}}$.

Risultato. $\nabla f(3, 4) = (\frac{594}{14045}, -\frac{263}{2809})$; lungo $\underline{v} = (\frac{-4, 1}{\sqrt{17}})$, $D_{\underline{v}}f(3, 4) = -\frac{3691}{14045\sqrt{17}} \approx -0,064$ (lungo $-\underline{v}$ il valore opposto).

4.1 $f(x, y) = x\sqrt{y-3}$, $(x_0, y_0) = (2, 12)$, $r: x - 2y + 3 = 0$

Traccia. per $y > 3$ le derivate $f_x = \sqrt{y-3}$, $f_y = \frac{x}{2\sqrt{y-3}}$ sono continue: Teoremi 5 e 7. $\nabla f(2, 12) = (3, \frac{1}{3})$; $(-b, a) = (2, 1)$, $\underline{v} = (\frac{2, 1}{\sqrt{5}})$.

Risultato. $D_{\underline{v}}f(2, 12) = \frac{19}{3\sqrt{5}}$ (lungo $-\underline{v}$ l'opposto).

4.2 $f(x, y) = y^2\sqrt{2x-3}$, $(x_0, y_0) = (2, 1)$, $r: 4x - 3y + 1 = 0$

Traccia. per $x > \frac{3}{2}$ le derivate $f_x = \frac{y^2}{\sqrt{2x-3}}$, $f_y = 2y\sqrt{2x-3}$ sono continue. $\nabla f(2, 1) = (1, 2)$; $(-b, a) = (3, 4)$, $\underline{v} = (\frac{3, 4}{5})$.

Risultato. $D_{\underline{v}}f(2, 1) = \frac{11}{5}$ (lungo $-\underline{v}$ l'opposto).

4.8.5 Punti stazionari

Classificazione dei punti stazionari (Eserciziario sulle funzioni, n. 5.3)

Determinare e classificare i punti stazionari di $f(x, y) = 4xy^2 + 4x^2y - 6xy + 5$.

Svolgimento. Metodo 4.7.5 [Appunti, Funzioni p. 36]; f è un polinomio, con derivate seconde continue in $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{cases} f_x = 4y^2 + 8xy - 6y = 2y(2y + 4x - 3) = 0 \\ f_y = 8xy + 4x^2 - 6x = 2x(4y + 2x - 3) = 0. \end{cases}$$

Dalla prima, $y = 0$ oppure $4x + 2y = 3$. Se $y = 0$, la seconda diventa $2x(2x - 3) = 0$: $x = 0$ o $x = \frac{3}{2}$. Se $4x + 2y = 3$, la seconda dà $x = 0$ (e allora $y = \frac{3}{2}$) oppure $2x + 4y = 3$, che con $4x + 2y = 3$ dà $x = y = \frac{1}{2}$. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(\frac{3}{2}, 0)$, $(0, \frac{3}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

$$f_{xx} = 8y, f_{xy} = 8x + 8y - 6, f_{yy} = 8x, \text{ quindi } H(x, y) = 64xy - (8x + 8y - 6)^2.$$

- $(0, 0)$, $(\frac{3}{2}, 0)$, $(0, \frac{3}{2})$: $xy = 0$ e $8x + 8y - 6 = \pm 6$, quindi $H = -36 < 0$: punti di **sella**.
- $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: $H = 16 - 4 = 12 > 0$ e $f_{xx} = 4 > 0$: punto di **minimo relativo** (Teorema 10), con $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{9}{2}$.

Risultato. $(0, 0)$, $(\frac{3}{2}, 0)$, $(0, \frac{3}{2})$ punti di sella; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ punto di minimo relativo, $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{9}{2}$.

Hessiano nullo (Eserciziario sulle funzioni, n. 5.4)

Determinare e classificare i punti stazionari di $f(x, y) = x^4 + y^4 + 1 + (x + y)^2$.

Svolgimento. $f_x = 4x^3 + 2(x + y)$, $f_y = 4y^3 + 2(x + y)$. Sottraendo le equazioni del sistema $f_x = f_y = 0$ si ottiene $4(x^3 - y^3) = 0$, cioè $x = y$ ($t \mapsto t^3$ è strettamente crescente); allora $4x^3 + 4x = 4x(x^2 + 1) = 0$ dà $x = 0$. L'unico punto stazionario è $(0, 0)$.

$f_{xx} = 12x^2 + 2$, $f_{xy} = 2$, $f_{yy} = 12y^2 + 2$: $H(0, 0) = 2 \cdot 2 - 2^2 = 0$. Le condizioni del secondo ordine non si applicano e si usa la definizione (passo 4 del metodo 4.7.5, Definizione 18):

$$f(x, y) - f(0, 0) = x^4 + y^4 + (x + y)^2 \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

quindi $(0, 0)$ è un punto di minimo relativo (anzi assoluto).

Risultato. unico punto stazionario $(0, 0)$, con $H(0, 0) = 0$: è un punto di minimo relativo, $f(0, 0) = 1$.

5.1 $f(x, y) = 2x^3 + 3y^3 + 3x^2 - 36y$

Traccia. $f_x = 6x(x + 1)$, $f_y = 9(y^2 - 4)$: punti $(0, \pm 2)$, $(-1, \pm 2)$; $f_{xy} = 0$, $H = (12x + 6) \cdot 18y$.

Risultato. $(0, 2)$ minimo relativo ($H = 216$, $f_{xx} = 6$, $f = -48$); $(-1, -2)$ massimo relativo ($H = 216$, $f_{xx} = -6$, $f = 49$); $(0, -2)$ e $(-1, 2)$ selle ($H = -216$).

5.2 $f(x, y) = x^3 - xy^2 + 2xy$

Traccia. $f_y = 2x(1 - y) = 0$. Se $x = 0$: $f_x = -y^2 + 2y = 0$ dà $y = 0$, $y = 2$. Se $y = 1$: $f_x = 3x^2 + 1 \neq 0$. $H = -12x^2 - 4(1 - y)^2$.

Risultato. $(0, 0)$ e $(0, 2)$, entrambi di sella ($H = -4$): nessun estremo relativo.

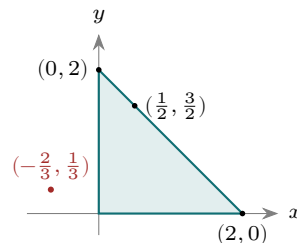
4.8.6 Estremi relativi e assoluti in un triangolo**Estremi relativi e assoluti** (Eserciziario sulle funzioni, n. 6a)

Data $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy + x$: i) determinarne gli eventuali estremi relativi in $\mathbb{R}^2$; ii) determinarne gli estremi assoluti nel triangolo X di vertici $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 0)$.

Svolgimento. i) Metodo 4.7.5. $f_x = 2x + y + 1$, $f_y = 2y + x$: dalla seconda $x = -2y$, e la prima dà $-3y + 1 = 0$. Unico punto stazionario $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$. $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = 1$, $f_{yy} = 2$, $H = 4 - 1 = 3 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$: punto di minimo relativo, con $f(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}) = -\frac{1}{3}$.

ii) Metodo 4.7.6 [Appunti, Funzioni p. 38]. X è chiuso e limitato e f è continua: per il teorema di Weierstrass f ha massimo e minimo assoluti in X .

- A_1 (punti stazionari interni): i punti interni di X hanno $x > 0$, $y > 0$, $x + y < 2$; l'unico punto stazionario, $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, ha $x < 0$: $A_1 = \emptyset$.
- A_2 (punti interni dove manca una derivata parziale): f è un polinomio, $A_2 = \emptyset$.
- A_3 (frontiera): si studia f sui tre lati.



- $y = 0$, $x \in [0, 2]$: $\varphi_1(x) = f(x, 0) = x^2 + x$, $\varphi_1'(x) = 2x + 1 > 0$ in $]0, 2[$: restano i vertici $(0, 0)$, $(2, 0)$;
- $x = 0$, $y \in [0, 2]$: $\varphi_2(y) = f(0, y) = y^2$, $\varphi_2'(y) = 2y > 0$ in $]0, 2[$: restano i vertici $(0, 0)$, $(0, 2)$;
- $y = 2 - x$, $x \in [0, 2]$: $\varphi_3(x) = f(x, 2 - x) = x^2 - x + 4$, $\varphi_3'(x) = 2x - 1 = 0$ per $x = \frac{1}{2}$: punto $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, oltre ai vertici $(0, 2)$, $(2, 0)$.

Valori nei candidati: $f(0,0) = 0$, $f(2,0) = 6$, $f(0,2) = 4$, $f(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = \frac{15}{4}$.

Risultato. i) $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ punto di minimo relativo, $f(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}) = -\frac{1}{3}$. ii) $\max_X f = 6 = f(2,0)$, $\min_X f = 0 = f(0,0)$.

6b $f(x,y) = x^4 + y^3 - 4x^2 - 3y^2$: i) estremi relativi in $\mathbb{R}^2$; ii) estremi assoluti nel triangolo X di vertici $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$.

Traccia. i) $f_x = 4x(x^2 - 2)$, $f_y = 3y(y - 2)$: sei punti stazionari, $x \in \{0, \pm\sqrt{2}\}$, $y \in \{0, 2\}$; $f_{xy} = 0$, $H = (12x^2 - 8)(6y - 6)$. ii) I punti interni hanno $0 < y < x < 1$: nessun punto stazionario lo è, $A_1 = A_2 = \emptyset$. Lati: $f(x,0) = x^4 - 4x^2$ (derivata nulla in $0, \pm\sqrt{2}$), $f(1,y) = y^3 - 3y^2 - 3$ (derivata nulla in $0, 2$), $f(x,x) = x^4 + x^3 - 7x^2$ (derivata $x(4x^2 + 3x - 14)$, nulla in 0 e $\frac{-3 \pm \sqrt{233}}{8}$): nessuno in $]0, 1[$, restano i vertici.

Risultato. i) $(0,0)$ massimo relativo ($H = 48$, $f_{xx} = -8$, $f = 0$); $(\pm\sqrt{2}, 2)$ minimi relativi ($H = 96$, $f_{xx} = 16$, $f = -8$); $(0,2)$ e $(\pm\sqrt{2}, 0)$ selle ($H = -48$ e -96). ii) $f(0,0) = 0$, $f(1,0) = -3$, $f(1,1) = -5$: $\max_X f = 0 = f(0,0)$, $\min_X f = -5 = f(1,1)$.

6c Identico al 6a.

4.8.7 Estremi assoluti

Estremi assoluti in un rettangolo (Eserciziario sulle funzioni, n. 7a)

Determinare gli estremi assoluti di $f(x,y) = \log \frac{x}{x^2 + y^2}$ nell'insieme $X = [1, 5] \times [-1, 4]$.

Svolgimento. Metodo 4.7.6. f è definita per $x > 0$, dove $f(x,y) = \log x - \log(x^2 + y^2)$ ed è continua; X è chiuso e limitato e contenuto in $\{x > 0\}$: per il teorema di Weierstrass esistono $\max_X f$ e $\min_X f$.

A_1 : $f_x = \frac{1}{x} - \frac{2y}{x^2 + y^2}$, $f_y = -\frac{2y}{x^2 + y^2}$. $f_y = 0$ dà $y = 0$, e allora $f_x = \frac{1}{x} - \frac{2}{x} = -\frac{1}{x} \neq 0$: nessun punto stazionario, $A_1 = \emptyset$. $A_2 = \emptyset$: le derivate parziali esistono in tutto $\{x > 0\}$. A_3 , i quattro lati:

- $x = 1$, $y \in [-1, 4]$: $\varphi_1(y) = -\log(1 + y^2)$, $\varphi'_1(y) = -\frac{2y}{1+y^2} = 0$ per $y = 0$: punto $(1,0)$;
- $x = 5$, $y \in [-1, 4]$: $\varphi_2(y) = \log 5 - \log(25 + y^2)$, $\varphi'_2(y) = -\frac{2y}{25+y^2} = 0$ per $y = 0$: punto $(5,0)$;
- $y = -1$, $x \in [1, 5]$: $\varphi_3(x) = \log x - \log(x^2 + 1)$, $\varphi'_3(x) = \frac{1-x^2}{x(x^2+1)} < 0$ in $]1, 5[$: nessun punto;
- $y = 4$, $x \in [1, 5]$: $\varphi_4(x) = \log x - \log(x^2 + 16)$, $\varphi'_4(x) = \frac{16-x^2}{x(x^2+16)} = 0$ per $x = 4$: punto $(4,4)$.

Candidati: $(1,0)$, $(5,0)$, $(4,4)$ e i quattro vertici. Poiché $\log$ è crescente, basta confrontare gli argomenti $\frac{x}{x^2 + y^2}$, qui in ordine decrescente:

$$(1,0): 1, \quad (1,-1): \frac{1}{2}, \quad (5,0): \frac{1}{5}, \quad (5,-1): \frac{5}{26}, \quad (4,4): \frac{1}{8}, \quad (5,4): \frac{5}{41}, \quad (1,4): \frac{1}{17}.$$

Risultato. $\max_X f = \log 1 = 0 = f(1,0)$, $\min_X f = \log \frac{1}{17} = -\log 17 = f(1,4)$.

7b $f(x,y) = x^2y - 2x + y^2$ nel triangolo X di vertici $(0,0)$, $(1,1)$, $(0,2)$.

Traccia. Weierstrass. $f_x = 2(xy - 1)$, $f_y = x^2 + 2y$: l'unico punto stazionario ha $x^3 = -2$, quindi $x < 0$ ed è fuori da X ; $A_2 = \emptyset$. Lati: $x = 0$: $f(0,y) = y^2$; $y = x$, $x \in [0,1]$: $f(x,x) = x^3 + x^2 - 2x$, derivata $3x^2 + 2x - 2 = 0$ per $x_0 = \frac{\sqrt{7}-1}{3} \in]0, 1[$; $y = 2-x$, $x \in [0,1]$: $f(x, 2-x) = -x^3 + 3x^2 - 6x + 4$, derivata $-3[(x-1)^2 + 1] < 0$. Valori: $f(0,0) = f(1,1) = 0$, $f(0,2) = 4$, $f(x_0, x_0) = \frac{20-14\sqrt{7}}{27} \approx -0,631$.

Risultato. $\max_X f = 4 = f(0,2)$, $\min_X f = \frac{20-14\sqrt{7}}{27} = f(x_0, x_0)$ con $x_0 = \frac{\sqrt{7}-1}{3}$.

Capitolo 5

Gli appelli svolti

Questo capitolo contiene tutte le prove d'esame disponibili: i cinque appelli scritti del 2026 e la simulazione della prova in itinere, nei due canali. I testi sono riportati come sono stati assegnati. Le soluzioni usano solo gli strumenti degli appunti, con la numerazione dei teoremi degli appunti, e per la simulazione seguono le soluzioni scritte a mano dal docente.

Come usarlo

Leggi il testo, copri la soluzione e prova da solo, con il tempo contato. Solo dopo confronti, riga per riga: il punto non è sapere il risultato, ma accorgersi di *quale* passaggio ti è sfuggito. Ogni risultato di questo capitolo è stato controllato al calcolatore (`verifiche/appelli.py`), compresi i passaggi intermedi.

Prova	E1	E2
18/02/2026	serie geometrica con x , poi gradiente	primitiva con valore assoluto
24/06/2026	carattere di due serie	problema di Cauchy, poi derivata direzionale
15/07/2026	primitiva con valore assoluto	estremi relativi e assoluti (triangolo)
03/09/2026	due integrali indefiniti	dominio e differenziabilità
23/09/2026	problema di Cauchy	estremi relativi
Simulazione	problema di Cauchy	primitiva con valore assoluto

La simulazione ha in più due domande di teoria (T1, T2), che riportiamo alla fine del capitolo.

5.1 Appello del 18 febbraio 2026

E1

metodi 3.6.4, 4.7.2

a) Data la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{2(n-1)}$$

determinare l'insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ formato dai punti in cui essa converge e calcolarne la somma $g(x)$.

b) Considerata la funzione definita in $X \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dalla legge

$$f(x, y) = \frac{xy + 1}{y g(x)}$$

calcolare $\nabla f(\frac{1}{2}, 1)$.

Svolgimento. a) Poiché $x^{2(n-1)} = (x^2)^{n-1}$, la serie è la serie geometrica $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ di ragione $q = x^2$ [Appunti, Serie p. 3]. Essa converge se e solo se $|q| < 1$, e in tal caso ha somma $\frac{1}{1-q}$. Qui $|x^2| < 1 \iff -1 < x < 1$, quindi

$$X =]-1, 1[, \quad g(x) = \frac{1}{1-x^2} \quad \forall x \in X.$$

b) Per $x \in X$ e $y \neq 0$ si ha

$$f(x, y) = \frac{xy + 1}{y} (1 - x^2) = (1 - x^2) \left(x + \frac{1}{y} \right).$$

Il punto $(\frac{1}{2}, 1)$ appartiene a $X \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Le derivate parziali sono

$$f_x(x, y) = -2x\left(x + \frac{1}{y}\right) + (1 - x^2) = 1 - 3x^2 - \frac{2x}{y}, \quad f_y(x, y) = -\frac{1 - x^2}{y^2},$$

e nel punto: $f_x(\frac{1}{2}, 1) = 1 - \frac{3}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$, $f_y(\frac{1}{2}, 1) = -\frac{3}{4}$.

Risultato. $X =]-1, 1[$, $g(x) = \frac{1}{1 - x^2}$, $\nabla f(\frac{1}{2}, 1) = (-\frac{3}{4}, -\frac{3}{4})$.

E2

metodo 1.7.4

Trovare la funzione F primitiva in $] -\infty, +\infty[$ della funzione

$$f(x) = e^{x-|x-2|}$$

e tale che $F(1) = \frac{3}{2}e^2$.

Svolgimento. Si toglie il valore assoluto: $|x - 2| = 2 - x$ per $x < 2$ e $|x - 2| = x - 2$ per $x \geq 2$. Quindi

$$f(x) = \begin{cases} e^{2x-2} & x < 2 \\ e^2 & x \geq 2 \end{cases}$$

e le primitive sono del tipo

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{2x-2} + k_1 & x < 2 \\ e^2x + k_2 & x \geq 2. \end{cases}$$

F deve essere derivabile, quindi continua, in $] -\infty, +\infty[$ [Appunti, Integrali p. 4]: si impone la continuità in $x = 2$,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) \iff \frac{1}{2}e^2 + k_1 = 2e^2 + k_2 \iff k_2 = k_1 - \frac{3}{2}e^2.$$

Si impone ora la condizione. Il punto $x = 1$ sta nel primo tratto:

$$F(1) = \frac{1}{2} + k_1 = \frac{3}{2}e^2 \iff k_1 = \frac{3}{2}e^2 - \frac{1}{2}, \quad \text{quindi } k_2 = -\frac{1}{2}.$$

Risultato. $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{2x-2} + \frac{3}{2}e^2 - \frac{1}{2} & x < 2 \\ e^2x - \frac{1}{2} & x \geq 2 \end{cases}$

5.2 Appello del 24 giugno 2026

E1

metodo 3.6.2

Stabilire il carattere delle seguenti serie

$$\sum \frac{n^2 + \cos(\sqrt{n} + 2)}{3n\sqrt{2n^3 + 1}} \quad \sum \tan\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+4}\right)$$

Svolgimento. Si usa il Criterio 6 degli appunti (confronto con la serie armonica generalizzata, o criterio dell'ordine di infinitesimo): se $a_n > 0$ e $n^x a_n \rightarrow l \in]0, +\infty[$, la serie converge per $x > 1$ e diverge per $x \leq 1$ [Appunti, Serie p. 12].

Prima serie. I termini sono positivi: $n^2 + \cos(\sqrt{n} + 2) \geq n^2 - 1 > 0$ per $n \geq 2$, e per $n = 1$ si ha $1 + \cos 3 > 0$. Poiché il coseno è limitato, il numeratore si comporta come n^2 , mentre il denominatore si comporta come $3n \cdot \sqrt{2} n^{3/2} = 3\sqrt{2} n^{5/2}$:

$$n^{1/2} a_n = \frac{n^{5/2} \left(1 + \frac{\cos(\sqrt{n}+2)}{n^2}\right)}{3n^{5/2} \sqrt{2 + \frac{1}{n^3}}} \rightarrow \frac{1}{3\sqrt{2}} > 0.$$

L'ordine di infinitesimo è $x = \frac{1}{2} \leq 1$: la serie **diverge**.

Seconda serie. Si ha $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+4} = \frac{3}{(n+1)(n+4)}$, che è positivo e tende a 0; quindi i termini sono positivi. Poiché $\tan t \sim t$ per $t \rightarrow 0$,

$$n^2 \tan \frac{3}{(n+1)(n+4)} \rightarrow 3 > 0.$$

L'ordine di infinitesimo è $x = 2 > 1$: la serie **converge**.

Risultato. la prima serie diverge (ordine $\frac{1}{2}$), la seconda converge (ordine 2).

E2

metodi 2.5.5, 4.7.4

Sia $g(x)$ la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - y = \frac{x+1}{e^x} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

Posto $f(x, y) = \frac{-4y g(x)}{e^y}$, calcolare la derivata di f nel punto $(1, -1)$ lungo la direzione della retta di equazione $x - 6y + 1 = 0$.

Svolgimento. Il problema di Cauchy. Omogenea associata: $y'' - y = 0$. Equazione caratteristica $\alpha^2 - 1 = 0$, soluzioni $\alpha = 1, \alpha = -1$. Integrale generale dell'omogenea: $y(x) = k_1 e^x + k_2 e^{-x}$.

Termine noto $f(x) = e^{-x}(x+1)$: $h = -1, s = 1$ (-1 è radice semplice), $m = 1$. Si cerca $y(x) = e^{-x}x(ax+b) = e^{-x}(ax^2+bx)$:

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^{-x}(-ax^2 + (2a-b)x + b), \\ y''(x) &= e^{-x}(ax^2 + (b-4a)x + 2a-2b). \end{aligned}$$

Sostituendo: $y'' - y = e^{-x}(-4ax + 2a - 2b) = e^{-x}(x+1)$, da cui $-4a = 1$ e $2a - 2b = 1$, cioè $a = -\frac{1}{4}, b = -\frac{3}{4}$. Integrale generale della completa:

$$y(x) = k_1 e^x + k_2 e^{-x} - \frac{1}{4} e^{-x}(x^2 + 3x).$$

Condizioni iniziali: $y(0) = k_1 + k_2 = 0$ e $y'(0) = k_1 - k_2 - \frac{3}{4} = -\frac{3}{4}$, da cui $k_1 = k_2 = 0$. Quindi

$$g(x) = -\frac{1}{4}(x^2 + 3x)e^{-x}.$$

Le costanti sono entrambe nulle: g coincide con la soluzione particolare.

La derivata direzionale. Sostituendo g :

$$f(x, y) = -4y \cdot \left(-\frac{1}{4}(x^2 + 3x)e^{-x}\right)e^{-y} = y(x^2 + 3x)e^{-x-y}.$$

f ha derivate parziali continue in $\mathbb{R}^2$, quindi è differenziabile (Teorema 5, del differenziale totale, [Appunti, Funzioni p. 28]), e per il Teorema 7 [Appunti, Funzioni p. 32] la derivata lungo il versore $\underline{v}$ è $\nabla f \cdot \underline{v}$. Si ha

$$f_x = y(-x^2 - x + 3)e^{-x-y}, \quad f_y = (x^2 + 3x)(1-y)e^{-x-y},$$

quindi $\nabla f(1, -1) = (-1, 8)$. Un vettore parallelo alla retta $x - 6y + 1 = 0$ è $(6, 1)$, e il versore parallelo è $\underline{v} = (\frac{6}{\sqrt{37}}, \frac{1}{\sqrt{37}})$ (stessa costruzione dell'Esercizio 5 degli appunti, [Appunti, Funzioni p. 33]). Infine

$$D_{\underline{v}}f(1, -1) = (-1, 8) \cdot \left(\frac{6}{\sqrt{37}}, \frac{1}{\sqrt{37}}\right) = \frac{-6 + 8}{\sqrt{37}} = \frac{2}{\sqrt{37}}.$$

Risultato. $g(x) = -\frac{1}{4}(x^2 + 3x)e^{-x}$, $\nabla f(1, -1) = (-1, 8)$, $D_{\underline{v}}f(1, -1) = \frac{2}{\sqrt{37}}$.

5.3 Appello del 15 luglio 2026

E1	metodo 1.7.4
Trovare la funzione F primitiva in $]-\infty, +\infty[$ della funzione	
$f(x) = x^2 e^{ x^3 +2}$	
e tale che $F(1) = \frac{4}{3}e^3$.	

Svolgimento. Per $x < 0$ si ha $|x^3| = -x^3$, per $x \geq 0$ si ha $|x^3| = x^3$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 e^{2-x^3} & x < 0 \\ x^2 e^{x^3+2} & x \geq 0. \end{cases}$$

In entrambi i tratti x^2 è, a meno di una costante, la derivata dell'esponente ($D(x^3 + 2) = 3x^2$), quindi le primitive sono del tipo

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}e^{2-x^3} + k_1 & x < 0 \\ \frac{1}{3}e^{x^3+2} + k_2 & x \geq 0. \end{cases}$$

Continuità in $x = 0$: $-\frac{1}{3}e^2 + k_1 = \frac{1}{3}e^2 + k_2$, cioè $k_2 = k_1 - \frac{2}{3}e^2$. Condizione: $x = 1$ sta nel secondo tratto,

$$F(1) = \frac{1}{3}e^3 + k_2 = \frac{4}{3}e^3 \iff k_2 = e^3, \quad \text{quindi } k_1 = e^3 + \frac{2}{3}e^2.$$

Risultato. $F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}e^{2-x^3} + e^3 + \frac{2}{3}e^2 & x < 0 \\ \frac{1}{3}e^{x^3+2} + e^3 & x \geq 0 \end{cases}$

E2	metodi 4.7.5, 4.7.6
Data la funzione $f(x, y) = x^2 - y^2 + xy - y + 3$	
a) trovare gli eventuali punti di estremo relativo di f in $\mathbb{R}^2$;	
b) trovare gli estremi assoluti di f nel triangolo di vertici $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$.	

Svolgimento. a) f è un polinomio, quindi ha derivate di ogni ordine continue in $\mathbb{R}^2$. I punti di estremo relativo vanno cercati fra i punti stazionari (Teorema 8 e Osservazione 6, [Appunti, Funzioni p. 34]):

$$\begin{cases} f_x = 2x + y = 0 \\ f_y = x - 2y - 1 = 0 \end{cases} \iff (x, y) = \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right).$$

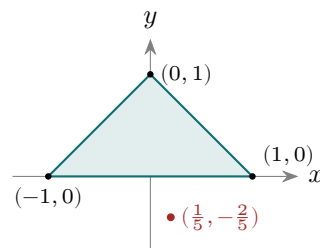
L'hessiano è

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5 < 0.$$

Poiché $H(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}) < 0$, per la procedura degli appunti [Appunti, Funzioni p. 36] il punto è di **sella** (in un estremo relativo dovrebbe essere $H \geq 0$, Teorema 9). f **non ha estremi relativi** in $\mathbb{R}^2$.

b) Il triangolo T è chiuso e limitato e f è continua: per il Teorema di Weierstrass f ha massimo e minimo assoluti in T . Si cercano fra gli insiemi A_1, A_2, A_3 della procedura degli appunti [Appunti, Funzioni p. 38].

- A_1 (punti stazionari interni): l'unico punto stazionario è $(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5})$, che ha $y < 0$ e quindi è fuori da T : $A_1 = \emptyset$.
- A_2 (punti interni dove manca una derivata parziale): f è derivabile ovunque, $A_2 = \emptyset$.
- A_3 (frontiera): si studia f sui tre lati.



- Lato $y = 0, x \in [-1, 1]$: $\varphi_1(x) = f(x, 0) = x^2 + 3, \varphi_1'(x) = 2x = 0 \iff x = 0$. Candidati: $(0, 0)$ e i vertici $(-1, 0), (1, 0)$.
- Lato $y = x + 1, x \in [-1, 0]$: $\varphi_2(x) = f(x, x + 1) = x^2 - 2x + 1, \varphi_2'(x) = 2x - 2 \neq 0$ in $] -1, 0[$. Candidati: i vertici $(-1, 0), (0, 1)$.
- Lato $y = 1 - x, x \in [0, 1]$: $\varphi_3(x) = f(x, 1 - x) = -x^2 + 4x + 1, \varphi_3'(x) = -2x + 4 = 0 \iff x = 2 \notin]0, 1[$. Candidati: i vertici $(0, 1), (1, 0)$.

Valori nei candidati: $f(-1, 0) = 4, f(1, 0) = 4, f(0, 1) = 1, f(0, 0) = 3$.

Risultato. a) nessun estremo relativo: $(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5})$ è un punto di sella. b) $\max_T f = 4 = f(-1, 0) = f(1, 0), \min_T f = 1 = f(0, 1)$.

5.4 Appello del 3 settembre 2026

E1

metodi 1.7.2, 1.7.1

Determinare i seguenti integrali indefiniti

$$\int \frac{1}{x^2} \log(x + 3) dx \qquad \int \frac{\log x + 3}{x(\log^2 x + 1)} dx$$

Svolgimento. Primo integrale. Si integra per parti (Teorema 4, [Appunti, Integrali p. 8]) prendendo $\log(x + 3)$ come fattore da derivare e $\frac{1}{x^2}$ come fattore da integrare, con primitiva $-\frac{1}{x}$:

$$\int \frac{1}{x^2} \log(x + 3) dx = -\frac{\log(x + 3)}{x} + \int \frac{1}{x(x + 3)} dx.$$

L'ultimo integrando è una funzione razionale fratta: da $\frac{1}{x(x+3)} = \frac{1}{3}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3})$ segue

$$\int \frac{1}{x(x + 3)} dx = \frac{1}{3} \log|x| - \frac{1}{3} \log(x + 3) + k,$$

dove $|x + 3| = x + 3$ perché l'integrando iniziale è definito per $x > -3$.

Secondo integrale. Si pone $t = \log x$, da cui $dt = \frac{1}{x} dx$ (Teorema 5, [Appunti, Integrali p. 11]):

$$\int \frac{\log x + 3}{x(\log^2 x + 1)} dx = \int \frac{t + 3}{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \int \frac{2t}{t^2 + 1} dt + 3 \int \frac{1}{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \log(t^2 + 1) + 3 \arctan t + k.$$

Risultato. $\int \frac{\log(x+3)}{x^2} dx = -\frac{\log(x+3)}{x} + \frac{1}{3} \log|x| - \frac{1}{3} \log(x+3) + k;$
 $\int \frac{\log x + 3}{x(\log^2 x + 1)} dx = \frac{1}{2} \log(\log^2 x + 1) + 3 \arctan(\log x) + k.$

E2

metodi 4.7.1, 4.7.3

Determinare l'insieme di definizione della funzione

$$f(x, y) = \frac{2x|y| + 1}{x^2 + y^2}$$

e stabilire se essa risulta differenziabile in ciascuno dei punti $(2, 2)$ e $(2, 0)$ motivando la risposta.**Svolgimento. Insieme di definizione.** Serve $x^2 + y^2 \neq 0$, cioè $(x, y) \neq (0, 0)$: $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.**Nel punto $(2, 2)$.** In un intorno di $(2, 2)$ si ha $y > 0$, quindi $|y| = y$ e lì

$$f(x, y) = \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2},$$

che è una funzione razionale con denominatore non nullo: le sue derivate parziali esistono e sono continue in quell'intorno. Per il Teorema 5 (differenziale totale, [Appunti, Funzioni p. 28]) f è **differenziabile** in $(2, 2)$.**Nel punto $(2, 0)$.** Qui il valore assoluto cambia espressione, e si controlla la derivata parziale rispetto a y con la definizione. Poiché $f(2, 0) = \frac{1}{4}$,

$$\frac{f(2, h) - f(2, 0)}{h} = \frac{1}{h} \left(\frac{4|h| + 1}{4 + h^2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{16|h| - h^2}{4h(4 + h^2)} \rightarrow \begin{cases} +1 & h \rightarrow 0^+ \\ -1 & h \rightarrow 0^- \end{cases}$$

Il limite non esiste, quindi $f_y(2, 0)$ non esiste. Per il Teorema 4 [Appunti, Funzioni p. 25], una funzione differenziabile in un punto è dotata di derivate parziali prime in quel punto: **f non è differenziabile** in $(2, 0)$. (La derivata rispetto a x invece esiste: $f(x, 0) = \frac{1}{x^2}$, quindi $f_x(2, 0) = -\frac{1}{4}$. Non basta.)**Risultato.** $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$; f è differenziabile in $(2, 2)$, non è differenziabile in $(2, 0)$ perché $f_y(2, 0)$ non esiste.

5.5 Appello del 23 settembre 2026

E1

metodo 2.5.5

Risolvere il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = xe^x \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$$

Svolgimento. Omogenea: $y'' - 2y' + y = 0$. Equazione caratteristica $\alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0 \iff (\alpha - 1)^2 = 0$: $\alpha = 1$ doppia. Integrare generale dell'omogenea: $y(x) = k_1 e^x + k_2 x e^x$.Termine noto $f(x) = xe^x$: $h = 1$, $s = 2$, $m = 1$. Si cerca $y(x) = e^x x^2 (ax + b) = e^x (ax^3 + bx^2)$:

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^x (ax^3 + (3a + b)x^2 + 2bx), \\ y''(x) &= e^x (ax^3 + (6a + b)x^2 + (6a + 4b)x + 2b). \end{aligned}$$

Sostituendo, i termini in x^3 e in x^2 si cancellano: $e^x(6ax+2b) = xe^x$, da cui $a = \frac{1}{6}$, $b = 0$. Integrale generale della completa:

$$y(x) = k_1 e^x + k_2 x e^x + \frac{1}{6} x^3 e^x = e^x \left(\frac{1}{6} x^3 + k_2 x + k_1 \right),$$

$$y'(x) = e^x \left(\frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + k_2 x + k_1 + k_2 \right).$$

Condizioni iniziali: $\begin{cases} y(0) = k_1 = 2 \\ y'(0) = k_1 + k_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow k_1 = 2, k_2 = 1.$

Risultato. $y(x) = e^x \left(\frac{1}{6} x^3 + x + 2 \right).$

E2	metodo 4.7.5
Determinare gli estremi relativi in $\mathbb{R}^2$ della funzione	
$f(x, y) = 4xy^2 + x^3 - 4x.$	

Svolgimento. Punti stazionari:

$$\begin{cases} f_x = 4y^2 + 3x^2 - 4 = 0 \\ f_y = 8xy = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda, $x = 0$ oppure $y = 0$. Se $x = 0$: $4y^2 = 4$, $y = \pm 1$. Se $y = 0$: $3x^2 = 4$, $x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$.
Quattro punti stazionari: $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(\frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$, $(-\frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$.

Hessiano:

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 6x & 8y \\ 8y & 8x \end{vmatrix} = 48x^2 - 64y^2.$$

Si applica la procedura degli appunti [Appunti, Funzioni p. 36]:

- $(0, \pm 1)$: $H = -64 < 0$: punti di **sella**.
- $(\frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$: $H = 64 > 0$ e $f_{xx} = \frac{12}{\sqrt{3}} > 0$: punto di **minimo relativo** (Teorema 10), con $f = \frac{8}{3\sqrt{3}} - \frac{8}{\sqrt{3}} = -\frac{16}{3\sqrt{3}} = -\frac{16\sqrt{3}}{9}$.
- $(-\frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$: $H = 64 > 0$ e $f_{xx} = -\frac{12}{\sqrt{3}} < 0$: **massimo relativo**, con $f = \frac{16\sqrt{3}}{9}$.

Risultato. minimo relativo in $(\frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$, valore $-\frac{16\sqrt{3}}{9}$; massimo relativo in $(-\frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$, valore $\frac{16\sqrt{3}}{9}$; $(0, \pm 1)$ punti di sella.

5.6 Simulazione della prova in itinere

La simulazione è stata assegnata in due versioni, una per canale. Gli esercizi E1 ed E2 di ciascuna sono qui svolti con la stessa scaletta delle soluzioni scritte a mano dal docente.

5.6.1 Canale AL

E1	metodo 2.5.5
Risolvere il problema di Cauchy $\begin{cases} y'' - 4y' + 4y = e^{2x}(x+1) \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = -1 \end{cases}$	

Svolgimento. Omogenea $y'' - 4y' + 4y = 0$; equazione caratteristica $\alpha^2 - 4\alpha + 4 = 0 \iff (\alpha - 2)^2 = 0$, soluzione $\alpha = 2$ doppia. Integrale generale dell'omogenea: $y(x) = k_1 e^{2x} + k_2 x e^{2x}$.

$f(x) = e^{2x}(x+1)$: $h = 2$, $s = 2$, $m = 1$. Si cerca $y(x) = e^{2x}x^2(ax+b) = e^{2x}(ax^3 + bx^2)$:

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^{2x}(2ax^3 + 2bx^2 + 3ax^2 + 2bx), \\ y''(x) &= e^{2x}(4ax^3 + 4bx^2 + 12ax^2 + 8bx + 6ax + 2b). \end{aligned}$$

Sostituendo nell'equazione, restano solo $e^{2x}(6ax + 2b) = e^{2x}(x+1)$, da cui $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{1}{2}$. Integrale generale della completa:

$$y(x) = e^{2x}\left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + k_2x + k_1\right),$$

$$y'(x) = e^{2x}\left(\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 2k_2x + 2k_1 + \frac{1}{2}x^2 + x + k_2\right).$$

Condizioni: $y(0) = k_1 = 3$, $y'(0) = 2k_1 + k_2 = -1$, quindi $k_1 = 3$, $k_2 = -7$.

Risultato. $y(x) = e^{2x}\left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 7x + 3\right)$ (coincide con la soluzione del docente).

E2	metodo 1.7.4
Trovare la funzione F , primitiva in $]-\infty, +\infty[$ della funzione $e^{ x+3 +2x}$ e tale che $F(0) = \frac{4}{3}e^{-3}$.	

Svolgimento.

$$f(x) = e^{|x+3|+2x} = \begin{cases} e^{x-3} & x < -3 \\ e^{3x+3} & x \geq -3 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} e^{x-3} + k_1 & x < -3 \\ \frac{1}{3}e^{3x+3} + k_2 & x \geq -3 \end{cases}$$

Continuità in -3 : $\lim_{x \rightarrow (-3)^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow (-3)^+} F(x)$, cioè $e^{-6} + k_1 = \frac{1}{3}e^{-6} + k_2$, da cui $k_2 = k_1 + \frac{2}{3}e^{-6}$. Le primitive sono quindi, con $k = k_1$,

$$F(x) = \begin{cases} e^{x-3} + k & x < -3 \\ \frac{1}{3}e^{3x+3} + k + \frac{2}{3}e^{-6} & x \geq -3. \end{cases}$$

Condizione: $x = 0$ sta nel secondo tratto, dove $e^{3 \cdot 0 + 3} = e^3$:

$$F(0) = \frac{1}{3}e^3 + k + \frac{2}{3}e^{-6} = \frac{4}{3}e^{-3} \iff k = \frac{4}{3}e^{-3} - \frac{1}{3}e^3 - \frac{2}{3}e^{-6}.$$

Risultato. $F(x) = \begin{cases} e^{x-3} + \frac{4}{3}e^{-3} - \frac{1}{3}e^3 - \frac{2}{3}e^{-6} & x < -3 \\ \frac{1}{3}e^{3x+3} + \frac{4}{3}e^{-3} - \frac{1}{3}e^3 & x \geq -3 \end{cases}$

5.6.2 Canale MZ

E1

metodo 2.5.5

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = e^{2x}(x^2 + 3) \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Svolgimento. Omogenea $y'' - 2y' + y = 0$: $\alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0 \iff (\alpha - 1)^2 = 0$, $\alpha = 1$ doppia; integrale generale $y(x) = k_1 e^x + k_2 x e^x$.

$f(x) = e^{2x}(x^2 + 3)$: $h = 2$, $s = 0$ (2 non è radice), $m = 2$. Si cerca $y(x) = e^{2x}(ax^2 + bx + c)$:

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^{2x}(2ax^2 + 2bx + 2c + 2ax + b), \\ y''(x) &= e^{2x}(4ax^2 + 4bx + 4c + 8ax + 4b + 2a). \end{aligned}$$

Sostituendo: $e^{2x}(ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b + c) = e^{2x}(x^2 + 3)$,

$$\begin{cases} a = 1 \\ 4a + b = 0 \\ 2a + 2b + c = 3 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = -4, c = 9.$$

Integrale generale della completa: $y(x) = k_1 e^x + k_2 x e^x + e^{2x}(x^2 - 4x + 9)$. Condizioni: $y(0) = k_1 + 9 = 2$ e $y'(0) = k_1 + k_2 + 14 = 1$, quindi $k_1 = -7$, $k_2 = -6$.

Risultato. $y(x) = -7e^x - 6xe^x + e^{2x}(x^2 - 4x + 9)$ (coincide con la soluzione del docente).

E2

metodi 1.7.4, 1.7.2

Trovare la funzione F , primitiva in $] -\infty, +\infty[$ della funzione $f(x) = |x - 4| e^{4x}$ e tale che $F(\frac{1}{4}) = 2e$.

Svolgimento.

$$f(x) = \begin{cases} (4 - x)e^{4x} & x < 4 \\ (x - 4)e^{4x} & x \geq 4. \end{cases}$$

Per parti: $\int (x - 4)e^{4x} dx = \frac{1}{4}e^{4x}(x - 4) - \frac{1}{4} \int e^{4x} dx = \frac{1}{4}e^{4x}(x - \frac{17}{4}) + k$. Poiché per $x < 4$ la funzione ha l'espressione opposta, le primitive sono del tipo

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4}e^{4x}(x - \frac{17}{4}) + k_1 & x < 4 \\ \frac{1}{4}e^{4x}(x - \frac{17}{4}) + k_2 & x \geq 4. \end{cases}$$

Continuità in 4: $k_1 - \frac{1}{4}e^{16}(4 - \frac{17}{4}) = \frac{1}{4}e^{16}(4 - \frac{17}{4}) + k_2$, cioè $k_2 = k_1 + \frac{1}{8}e^{16}$. Condizione, con $\frac{1}{4} < 4$: $F(\frac{1}{4}) = -\frac{1}{4}e(\frac{1}{4} - \frac{17}{4}) + k_1 = e + k_1 = 2e$, quindi $k_1 = e$.

Risultato. $F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4}e^{4x}(x - \frac{17}{4}) + e & x < 4 \\ \frac{1}{4}e^{4x}(x - \frac{17}{4}) + e + \frac{1}{8}e^{16} & x \geq 4 \end{cases}$ (coincide con la soluzione del docente).

5.6.3 Le domande di teoria

Per tutte e quattro il docente, nelle soluzioni, rimanda agli appunti («p. 8 degli appunti», «p. 32 degli appunti»). Le dimostrazioni sono riportate nei capitoli di teoria di questa guida.

- **T1 (AL)**: data $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$, scrivere l'omogenea associata e dimostrare che se y_1 e y_2 sono due soluzioni della completa, $w = y_1 - y_2$ è soluzione dell'omogenea. **T1 (MZ)**: stessa equazione, dimostrare che se y_1 risolve la completa e y_2 l'omogenea, $w = y_1 + y_2$ risolve la completa. → dimostrazione a p. 25 (EDO p. 8, dove gli appunti le enunciano senza dimostrarle).
- **T2 (AL)**: enunciare e dimostrare la formula di integrazione indefinita per parti. → Teorema 4, p. 5 (Integrali p. 8).
- **T2 (MZ)**: enunciare e dimostrare il teorema di derivazione della funzione integrale. → Teorema 9, p. 9 (Integrali p. 32).

Capitolo 6

Il colloquio orale

Nella simulazione della prova in itinere le domande di teoria sono tutte dello stesso tipo: *enunciare e dimostrare*. Le tre uscite sono la formula di integrazione per parti, il teorema di derivazione della funzione integrale e due proprietà delle equazioni lineari del secondo ordine. Per questo il capitolo è costruito come un indice delle dimostrazioni degli appunti: per ciascuna, dove si trova negli appunti, dove si trova in questa guida, e l'idea in una riga, da usare come traccia per ripetere.

Come si espone una dimostrazione

1. **L'enunciato completo**, con tutte le ipotesi. Un enunciato con un'ipotesi dimenticata è un altro teorema, spesso falso.
2. **L'idea in una frase**, prima dei conti: è la colonna *L'idea* delle tabelle qui sotto.
3. **I passaggi**, nell'ordine degli appunti, dicendo a ogni passo quale teorema o proprietà si sta usando.
4. **Dove servono le ipotesi**: se ti chiedono «e se togliamo questa ipotesi?» o «vale il viceversa?», rispondi con il controesempio degli appunti (sezione 6.2).

6.1 I teoremi da saper dimostrare

Il simbolo ★ indica le dimostrazioni chieste nella simulazione. La colonna *Guida* dà la pagina di questa guida dove la dimostrazione è scritta per intero.

Integrali

Teorema	Appunti	Guida	L'idea
1. Caratterizzazione delle primitive	p. 3–4	3	$F + k$ è una primitiva; se F, G lo sono, $G - F$ ha derivata nulla, quindi è costante (Lagrange).
2. Omogeneità	p. 6–7	4	F è primitiva di kf se e solo se F/k è primitiva di f .
★ 4. Integrazione per parti	p. 8–9	5	$fg' = D[fg] - f'g$: la i) per la proprietà distributiva, la ii) per decomposizione in somma.
5. Primo teorema di sostituzione	p. 11	5	Se F è primitiva di f , $D[F(g(x))] = f(g(x))g'(x)$.
6. Secondo teorema di sostituzione	p. 24	7	Teorema 5 con $x = g(t)$, poi si compone con $t = g^{-1}(x)$.
7. Contiguità di S e s (f continua)	p. 28–29	7	Cantor: f uniformemente continua; con $ D < \delta$ si ottiene $S(D) - s(D) < \varepsilon$.
8. Due funzioni integrali differiscono per una costante	p. 32	9	Proprietà additiva: $F = G + \int_{x_0}^{x_1} f$.
★ 9. Derivazione della funzione integrale	p. 32–33	9	Il rapporto incrementale è $\frac{1}{x-c} \int_c^x f = f(\bar{x})$ (media); $\bar{x} \rightarrow c$ e f è continua in c .
11. Formula fondamentale	p. 35	9	$G(x) = \int_a^x f$ è primitiva (T. 9), quindi $F = G + F(a)$ (T. 1); si calcola in b .

Equazioni differenziali

Teorema	Appunti	Guida	L'idea
Teoremi 1 e 2 (primo ordine)	p. 6–7	24	Si sostituisce $y \pm z$ e si raccolgono i termini: $f + 0 = f$, $f - f = 0$.
★ Proposizioni 1 e 2 per il secondo ordine	p. 8	25	Come i Teoremi 1 e 2, con la derivata seconda in più. Gli appunti le enunciano senza dimostrazione.
Proposizione 6 (wronskiano)	p. 9–10	26	W risolve $y' + a_1(x)y = 0$, quindi $W = ke^{-A(x)}$: sempre nullo o mai nullo (linea dimostrativa, $n = 2$).
Teorema 4 (n soluzioni indipendenti)	p. 10–11	26	Problemi di Cauchy (P_i) con i dati della matrice identità: $W(x_0) = 1$, poi Proposizione 6.
Teorema 5 (integrale generale dell'omogenea)	p. 11–12	26	Data $\bar{y}$, il sistema nei k_i ha determinante $W(x_0) \neq 0$; si conclude con l'unicità del problema di Cauchy.
Teorema 6 (integrale generale della completa)	p. 12	27	Teorema 5 più le Proposizioni 1 e 2.

Serie

Teorema	Appunti	Guida	L'idea
Serie geometrica e serie armonica	p. 3–5	35	$s_n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$; per l'armonica $\log \frac{k+1}{k} < \frac{1}{k}$ dà $s_n > \log(n+1)$.
Teorema 1.2.1 (condizione necessaria)	p. 5	35	$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow s - s = 0$.
Proposizioni 1.2.1–1.2.4	p. 6–9	35	Tutto sulle somme parziali: $s_{n+p} - s_p$, $k s_n$, somma delle somme parziali.
Criteri 1 e 2 (confronto, confronto asintotico)	p. 9–10	36	$s_n \leq S_n$; definitivamente $\frac{l}{2} b_n \leq a_n \leq 2l b_n$.
Criterio 3 (rapporto)	p. 10–11	36	$l > 1$: a_n crescente, non infinitesima; $l < 1$: $a_{\alpha+n} < h^n a_\alpha$, confronto con la geometrica.
Criterio 6 (armonica generalizzata)	p. 12	37	$\frac{a_n}{1/n^x} \rightarrow l$, poi Criterio 2.
Proposizione 5 (assoluta convergenza)	p. 12	37	$a_n = b_n - c_n$ con $0 \leq b_n, c_n \leq a_n $, poi confronto.
Lemma, Leibniz, Proposizione 7	p. 13–14	38	$\{s_{2n}\}$ crescente, $\{s_{2n-1}\}$ decrescente e non negativa: stesso limite.
Proposizione 8 (proprietà commutativa)	p. 15–16	38	$S_n \leq s_p \leq s$, e lo stesso scambiando le due serie.

Funzioni di due variabili

Teorema	Appunti	Guida	L'idea
2. Limite della restrizione	p. 11	48	La definizione di limite, valida in A , vale a maggior ragione in $E \subseteq A$ (caso $l = +\infty$).
4. Differenziabile $\Rightarrow$ continua e derivabile parzialmente	p. 25	50	$\Delta f = \frac{\Delta f - (lh + mk)}{\sqrt{h^2 + k^2}} \sqrt{h^2 + k^2} + (lh + mk) \rightarrow 0$; restrizione a $k = 0$ per avere $f_x = l$.
5. Differenziale totale	p. 28–30	51	Δf spezzato nei due incrementi parziali, Lagrange su ciascuno, continuità delle derivate nel punto.
7. $D_v f = \nabla f \cdot v$	p. 32	52	Derivata della funzione composta $F(t) = f(x_0 + tv_1, y_0 + tv_2)$ (Teorema 6).
8. Fermat	p. 34	53	$F(t) = f(x_0 + tv_1, y_0 + tv_2)$ ha un estremo in $t = 0$, quindi $F'(0) = 0$.

6.2 Se ti chiedono «vale il viceversa?»

Gli appunti accompagnano molti teoremi con un esempio che mostra che un'ipotesi non si può togliere, o che l'implicazione non si inverte. Sono la risposta pronta a questa domanda.

- **Una funzione può non avere primitive:** $f(x) = 1$ per $x \geq 0$ e $f(x) = -1$ per $x < 0$. Una primitiva sarebbe $|x| + k$, che non è derivabile in 0 [Appunti, Integrali p. 4]. Il Teorema 10 chiede la continuità.
- $a_n \rightarrow 0$ **non basta per convergere:** la serie armonica [Appunti, Serie p. 6].
- **Convergente non implica assolutamente convergente:** la serie armonica alternata $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge per Leibniz, ma la serie dei valori assoluti è l'armonica [Appunti, Serie p. 14].
- **Le derivate parziali non danno la continuità:** $\frac{xy}{x^2+y^2}$ (e 0 nell'origine) ha $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$, ma sulla retta $y = mx$ vale $\frac{m}{1+m^2}$ [Appunti, Funzioni p. 23]; e in $(0,0)$ ha derivata direzionale solo lungo gli assi [Appunti, Funzioni pp. 31–32].
- **Le derivate direzionali in ogni direzione non danno la differenziabilità:** $\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ (e 0 nell'origine), con $D_v f(0,0) = v_1 v_2^2$ [Appunti, Funzioni pp. 32–33].
- **Il Teorema 5 è solo sufficiente:** $|xy|$ è differenziabile in $(0,0)$, anche se f_x non esiste nei punti $(0, y_0)$ vicini (metodo a p. 55).
- **Le derivate miste possono essere diverse:** per $xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ si ha $f_{xy}(0,0) = -1 \neq 1 = f_{yx}(0,0)$ [Appunti, Funzioni p. 22]. Il Lemma di Schwarz chiede la continuità delle derivate miste.
- **Stazionario non vuol dire estremo:** $f(x,y) = xy$ ha $\nabla f(0,0) = (0,0)$, ma in ogni intorno dell'origine assume valori positivi e negativi [Appunti, Funzioni p. 34].

6.3 Enunciati da sapere senza dimostrazione

Negli appunti questi risultati sono enunciati ma non dimostrati (o la dimostrazione è omessa). All'orale può capitare che te li chiedano come enunciato, o che servano dentro un'altra dimostrazione.

- **Integrali:** Teorema 3 (proprietà distributiva), Teorema 10 (teorema fondamentale del calcolo integrale).
- **Equazioni differenziali:** Teorema 3 (esistenza e unicità per il problema di Cauchy), Proposizioni 3–5 (combinazioni lineari, principio di sovrapposizione, parte reale e parte immaginaria).

- **Serie:** Criterio 4 (radice), Criterio 5 (Raabe).
- **Funzioni:** Teorema 1 (limite delle funzioni composte), Teorema di Weierstrass, Teorema 3 (Lemma di Schwarz), Teorema 6 (derivazione delle funzioni composte), Teoremi 9 e 10 (condizioni del secondo ordine per gli estremi relativi).